

分类号：
U D C :

密级：
学号：418800220012

南 昌 大 学 专 业 学 位 硕 士 研 究 生
学 位 论 文

基于交互式遗传算法的 H 公司
研发项目管理界面设计

Design of R&D Project Management Interface for Company H
Based on Interactive Genetic Algorithm

罗慧琳

培养单位（院、系）：建筑与设计学院

指导教师姓名、职称：曲敏（教授）

指导教师姓名、职称：吴小喻（产品总监）

专业学位种类：机械硕士

专业领域名称：工业设计工程

论文答辩日期：2025 年 5 月 29 日

答辩委员会主席：_____蔡克中_____

评阅人：_____盲审_____

_____盲审_____

2025 年 6 月 10 日

摘 要

随着企业数字化转型的深入推进,基于 SaaS (Software as a Service, 软件即服务) 的研发项目管理平台在企业级市场中得到广泛应用。但目前的研发项目管理平台在界面设计方面仍存在诸多问题。第一, 传统的界面设计方法过于关注功能实现, 忽视了用户体验的整体性, 导致界面操作复杂、学习成本高; 第二, 现有平台的界面设计缺乏对研发团队协作模式的深入理解, 无法有效支持跨团队的高效协作; 第三, 传统的界面设计方法未能充分运用智能化技术提升用户体验, 平台的个性化与智能化水平较低; 第四, 现有研究主要聚焦于通用型管理系统的界面设计, 缺乏针对研发项目管理特定场景的设计方法论指导。

为解决上述问题, 本文基于交互式遗传算法, 提出了一种面向研发项目管理平台的界面设计优化方法。构建了基于用户评价的界面元素进化模型和多目标优化设计框架, 并通过实际案例验证了方法的可行性和有效性。

本课题来源是 H 公司真实项目。本人作为重要项目研究人员在项目执行过程中担任了重要项目研究工作, 并将相关成果提炼后, 形成本文。

研究主要分为四个部分:

第一部分构建了基于用户研究的需求分析框架。基于用户操作流程梳理、深度访谈和需求调研, 系统化收集和分析用户需求; 运用 KANO 模型对用户需求进行分类, 识别关键需求属性; 采用 QFD 方法将用户需求转化为具体的设计需求, 并确定其优先级。

第二部分构建了界面视觉要素的遗传优化模型。基于界面设计规范提取视觉基因编码方案; 设计基于用户评价的适应度函数, 将主观评价与客观指标相结合; 构建界面元素进化算法, 实现界面设计方案的动态优化。

第三部分建立了多目标界面优化设计框架。识别并定义界面设计的多个优化目标, 包括可用性、易学性和效率; 构建多目标评价体系, 设计评价指标和权重; 开发多目标遗传优化算法, 实现设计目标的平衡与优化。

第四部分进行了实践验证与效果评估。以 H 公司研发项目管理平台为例, 对界面进行优化; 通过任务完成效率、用户满意度等维度对优化效果进行评估; 基于评估结果对设计方法进行迭代改进。

在上述研究基础上, 本文构建了一套完整的研发项目管理平台界面设计方

摘 要

法论体系。该体系不仅提供了理论指导，也为实践应用提供了具体的设计工具和评估方法。

关键词：研发项目管理平台；交互式遗传算法；界面设计优化；人机交互

Abstract

With the deepening of enterprise digital transformation, R&D project management platforms based on SaaS (Software as a Service) have been widely used in the enterprise market. However, there are still many problems in the interface design of current R&D project management platforms. First, traditional interface design methods focus too much on functional implementation and ignore the integrity of user experience, resulting in complex interface operation and high learning cost; second, the interface design of existing platforms lacks an in-depth understanding of the R&D team collaboration model and cannot effectively support efficient cross-team collaboration; third, traditional interface design methods fail to fully utilize intelligent technology to improve user experience, and the platform's personalization and intelligence level is low; fourth, existing research mainly focuses on the interface design of general management systems and lacks design methodology guidance for specific scenarios of R&D project management.

To solve the above problems, this paper proposes an interface design optimization method for R&D project management platforms based on interactive genetic algorithms. An interface element evolution model based on user evaluation and a multi-objective optimization design framework are constructed, and the feasibility and effectiveness of the method are verified through actual cases.

The research is mainly divided into four parts: The first part constructs a demand analysis framework based on user research.

Based on user operation process combing, in-depth interviews and demand surveys, user needs are systematically collected and analyzed; the KANO model is used to classify user needs and identify key demand attributes; the QFD method is used to transform user needs into specific design needs and determine their priorities.

The second part constructs a genetic optimization model for interface visual elements.

Based on the interface design specifications, the visual gene coding scheme is

extracted; the fitness function based on user evaluation is designed to combine subjective evaluation with objective indicators; the interface element evolution algorithm is constructed to achieve dynamic optimization of the interface design scheme.

The third part establishes a multi-objective interface optimization design framework.

Identify and define multiple optimization goals of interface design, including usability, learnability and efficiency; construct a multi-objective evaluation system, design evaluation indicators and weights; develop a multi-objective genetic optimization algorithm to achieve balance and optimization of design goals.

The fourth part conducts practical verification and effect evaluation.

Taking the R&D project management platform of H Company as an example, the interface is optimized; the optimization effect is evaluated through dimensions such as task completion efficiency and user satisfaction; the design method is iteratively improved based on the evaluation results.

Based on the above research, this paper constructs a complete R&D project management platform interface design methodology system. This system not only provides theoretical guidance, but also provides specific design tools and evaluation methods for practical applications.

Keywords: R&D project management platform; interactive genetic algorithm; interface design optimization; human-computer interaction

目 录

第 1 章 引言.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究目的.....	3
1.3 研究意义.....	6
1.3.1 理论意义.....	6
1.3.2 实践意义.....	6
1.4 研究思路.....	7
1.4.1 用户评价的主观性与疲劳问题.....	7
1.4.2 界面设计要素的编码难题.....	8
1.4.3 多目标优化的权衡问题.....	8
1.4.4 算法收敛性与实用性的矛盾.....	9
1.5 研究方法与创新点.....	11
1.5.1 研究方法.....	11
1.5.2 创新点.....	12
1.6 论文结构.....	12
第 2 章 国内外在该方向的研究现状及分析	15
2.1 交互式遗传算法在界面设计中的应用现状	15
2.2 软件项目管理的界面设计研究现状	17
2.3 界面评价方法研究现状.....	19
2.4 小结.....	22
2.4.1 研究现状综合分析.....	22
2.4.2 研究缺口与展望.....	22
第 3 章 H 公司研发项目管理平台现状分析	24
3.1 H 公司概况.....	24
3.1.1 H 公司企业介绍.....	24
3.2 H 公司项目管理平台概述.....	26
3.2.1 项目管理平台作用.....	27
3.2.2 平台用户使用情况.....	29
3.2.3 用户使用平台的核心流程.....	31
3.3 H 公司项目管理平台存在的问题.....	32
3.3.1 管理流程分析.....	34
3.3.2 需求管理问题分析.....	35
3.3.3 质量管控机制分析.....	36
3.3.4 过程管理和用户界面问题.....	37

第 4 章 H 公司研发项目管理平台用户需求分析	39
4.1 用户研究与需求分析.....	39
4.1.1 需求收集与分析方法.....	39
4.2 用户需求分析.....	40
4.2.1 用户访谈.....	41
4.3 平台用户操作数据分析.....	44
4.3.1 用户操作日志分析.....	44
4.3.2 热力图分析方法.....	46
第 5 章 基于卡诺模型和 QFD 的界面设计基因提取	50
5.1 界面设计基因.....	50
5.1.1 界面设计基因的概念.....	50
5.1.2 界面基因的特点.....	52
5.2 交互式遗传算法概述.....	53
5.3 Kano 模型与 QFD 方法结合的用户需求分析.....	54
5.3.1 基于 Kano 模型的需求分析.....	55
5.4 基于 QFD 的界面设计需求转化	58
5.4.1 界面设计需求 QFD 分析流程.....	59
5.4.2 设计特性重要度计算.....	62
5.4.3 基于 QFD 的设计需求优先级确定.....	63
5.5 界面设计需求的综合优先级确定	64
5.5.1 需求优先级综合评估.....	64
5.5.2 界面设计策略制定.....	65
5.5.3 界面优化方向总结.....	66
第 6 章 基于遗传优化算法的 H 公司项目管理平台界面设计	67
6.1 界面设计基因编码.....	67
6.1.1 界面基因特征提取.....	67
6.1.2 基于切片树的编码方法.....	68
6.1.3 界面布局基因的约束条件.....	69
6.2 交互式遗传算法实现.....	70
6.2.1 遗传算法参数设置.....	70
6.2.2 初始种群生成.....	70
6.2.3 遗传操作设计.....	71
6.2.4 适应度函数设计.....	71
6.3 界面的迭代优化设计.....	73
6.4 界面布局方案评估.....	80
6.4.1 专家评估.....	80
6.4.2 用户测试.....	81
6.4.3 生理测量分析.....	84

6.5 数据统计与分析方法.....	84
6.6 评估结果.....	85
6.7 最优界面布局方案.....	90
6.7.1 方案 8 的设计特点分析.....	91
6.7.2 切片树结构分析.....	91
6.8 基于交互式遗传算法的其他关键页面优化设计	92
6.8.1 任务管理列表页面优化设计.....	92
6.8.2 需求提报与审批页面优化设计.....	93
6.8.3 个人工作台页面优化设计.....	95
6.8.4 其他界面设计展示.....	96
第 7 章 结论与展望	108
7.1 研究结论.....	108
7.2 研究局限性.....	110
论文文献.....	112
附录 A 研发项目管理平台用户访谈提纲.....	116
附录 B 研发项目管理平台用户访谈记录.....	118
附录 C H 公司研发项目管理平台界面改进需求的卡诺模型问卷 ...	124

第 1 章 引言

1.1 研究背景

当代各类企业和组织正在以互联网为动力，迈向新的发展阶段。最初企业尝试通过数字化转型来提高管理效率和降低成本，但现在已经发展到利用数字化改造业务形态，不断创造新的商业模式，尤其是在 To B 端（B 指的是 Business，也就是企业，ToB 就是在企业业务中，以企业作为服务主体为企业客户提供平台、产品或服务并赚取利润的业务模式，也可以把它称之为企业服务。）企业级互联网产业领域。在这个发展过程中，SaaS（Software as a Service，软件即服务，指一种基于云技术的软件交付模式，具体而言，就是由云技术提供商开发和维护云技术应用软件，提供自动软件更新，并通过互联网以即用即付费的方式将软件提供给客户。）产品化模式在企业级市场，特别是中小型企业市场中变得流行和成熟，为发展提供了积极推动力量。

根据统计预测，从 2023 年到 2025 年，国内企业级软件服务市场规模预计，将从 2748 亿元增长到 3297 亿元，增长率近 20%。其中，国际数据公司（IDC）预计企业级 SaaS 市场规模将从 2023 年的 797 亿元增长到 2025 年的 1201 亿元。数据来源《IDC FutureScape：全球数据与分析市场 2025 预测——中国启示》，增长幅度达到 50.69%。此外，受到疫情的影响以及后疫情时代经济复苏缓慢的影响，各行业企业纷纷采取措施降低经营成本，并积极探索基于云端的线上远程业务模式。同时，国务院在 2022 年 1 月发布了“十四五”数字经济发展规划，其中明确指出各个产业都应以数据为关键经营要素，积极推动传统经济与数字技术的融合，促进传统经济产业的转型，持续推动新兴数字经济的创新发展，旨在构建数字中国。工信部 2021 年 11 月也颁布了“十四五”信息化与工业化深度融合发展规划。

随着人工智能技术的高速发展，企业数字化转型已进入深水区。最初企业仅仅尝试通过数字化转型来提高管理效率和降低成本，但现在已经发展到利用数字化改造业务形态，不断创造新的商业模式，尤其是在 To B 端企业级互联网产业领域。在这个发展过程中，SaaS 产品化模式在企业级市场，特别是中小型

企业市场中变得越来越流行和成熟，为企业发展提供了积极的推动力量。

在这种背景下，作为 To B 端企业级互联网服务提供商，需要更加关注细分市场和客户群体的业务需求动态，制定更严密的竞争策略，不断扩大和延伸产品战略管理的范围和深度。

H 公司作为一家发展期的企业，正面临着高速发展、全员提效的挑战。由于其行业特性以及业务限制，直接使用市场现有的 SaaS 产品并不能完全匹配 H 公司的业务线、且定制服务的开发存在开发时间周期过长、业务线需求变化快等问题，于是 H 公司决定自研一套内部 SaaS 信息管理系统，但在研发过程中发现给予全流程用户体验相对较少，存在产品规划面向客户需求不清晰，导致客户预期与实际交付成果之间存在差距，版本交付质量问题频发，严重影响了客户满意度等问题。这些问题的产生，固然有其复杂的管理和流程因素，但研发项目管理平台作为研发活动的核心载体，其界面设计的优劣直接影响信息传递的效率、协作的顺畅性以及决策的准确性，从而间接或直接导致上述问题的恶化。特别是当界面操作复杂、信息获取困难时，不仅会降低研发人员的工作效率，也可能因误操作或信息误读引发更深层次的质量问题。

本文选择面向企业软件研发项目信息管理平台的研究与设计，发掘用户使用过程中遇到的痛点问题，并采用设计思维等工具方法，用于软件研发项目信息管理平台的整个业务流程、产品和服务，甄别客户遇到的问题，把用户问题进行解构，分析模型，拆分用户动作，最终为中小企业建立起更好的产品、系统、服务和良好的用户体验。

纵观目前对敏捷开发模式的研究理论，虽然有许多设计及技术专家提出了很多有价值的理论，但对使用敏捷开发后的用户体验评价理论则很少，大部分是基于原有开发模式的评价指标进行理论研究，同时，在企业实践中也并没有结合实际的实施情况深入的对用户体验评价进行实践性的研究，无法对实施敏捷后的效果进行具体的实施指导，为企业提供参考依据，因而无论从理论上还是从实践方面对敏捷开发模式项目的用户体验评价都存在较大的研究空间。

本文主要研究对新型服务软件的突破，它是一种企业信息化新模式，是工业设计与软件交互的交叉学科。基于对 SaaS 产品研发项目研发过程的观察，并深入挖掘和分析了一手软件研发过程数据，总结了 H 公司在 SaaS 产品研发项目中对于交互体验存在的缺陷。针对研发数据所反映的用户体验的关键问题，研究以用户为中心，解决用户的需求问题和痛点问题。简言之，为发现问题、分

析问题、解决问题。在工业设计领域中，把服务设计和交互设计运用到软件设计中，旨在建立合理的企业内部逻辑关系并设计出良好的人机交互体验。同时，构建一套关于 SaaS 产品的评价模型。

1.2 研究目的

通过对目前企业的调查，发现企业信息化效果不理想主要是由于系统建设缺乏前瞻性与系统性规划，信息整合困难导致数据利用率低，系统维护成本高，扩展能力有限，以及业务流程缺乏灵活性等问题共同导致的。这些问题形成了一个连锁反应，从初期规划不足到后期应用僵化，直接影响了企业的数字化转型效果和市场竞争力。这些问题普遍存在于企业信息化建设过程中，特别是在 SaaS 产品研发项目管理平台的应用中表现尤为突出。可以总结分析出以下五个方面的问题：

(1) 缺少统一规划

在当今数字化转型的时代，信息系统已经从辅助工具转变为企业核心竞争力的关键组成部分。许多企业仍未认识到信息系统对业务流程优化、决策支持和市场洞察的战略价值，导致信息系统建设缺乏长期统一规划。这种情况下，企业往往采取“见招拆招”的方式，被动地应对业务需求，而非前瞻性地设计能够支撑企业长期发展的信息架构。这种短视的做法不仅导致系统间的割裂和冗余，还会造成大量的重复投资和资源浪费。更严重的是，没有统一规划的信息系统无法提供全局视角的数据分析，使企业失去了利用数据驱动决策的重要机会，最终削弱企业在数字经济时代的适应力和竞争力。

(2) 缺少信息整合，数据难以利用

企业信息系统的碎片化发展导致了“数据孤岛”现象的广泛存在。不同部门、不同时期部署的系统使用不同的数据结构、存储格式和处理逻辑，形成了相互隔离的信息环境。这些分散的系统各自产生和存储数据，却缺乏有效的集成机制，使数据在企业内部难以流通和共享。由于数据格式不一致，标准不统一，企业需要投入大量人力进行数据清洗和转换工作，大大降低了数据利用的效率。更为棘手的是，数据不一致性问题经常导致分析结果存在偏差，影响决策的准确性。在竞争日益依赖数据洞察的今天，这种信息碎片化严重阻碍了企业充分挖掘数据价值的能力，让企业在“数据富矿”中依然“洞察贫乏”，无法实现数据驱

动的精细化运营。

(3) 后期维护困难

企业信息系统在初期建设完成后，维护阶段的挑战往往被低估。系统运行过程中不断出现的 bug 修复、性能优化、安全更新和功能调整需要持续的技术支持和资金投入。由于缺乏专业的 IT 运维团队，许多企业依赖外部供应商提供维护服务，这不仅增加了成本，还可能导致响应滞后和服务质量不稳定。随着系统使用时间的延长，技术架构逐渐老化，与新技术的兼容性问题日益突出，维护难度呈指数级增长。系统文档不完善、代码注释不清晰等问题进一步加剧了维护的复杂性，特别是在原开发人员离职后尤为明显。这种高成本、低效益的维护状况让许多企业陷入两难境地：继续投入大量资源维护老旧系统，还是重新投资建设新系统。

(4) 自定扩展难度大

当代企业面临的市场环境和用户需求变化速度前所未有，要求信息系统具备快速适应变化的能力。然而，传统企业系统往往采用紧耦合的架构设计，系统内部组件之间依赖性强，修改一处可能引发连锁反应，影响整个系统的稳定性。这种设计使得功能扩展变得异常复杂和风险高。当企业需要根据市场变化调整业务模式时，系统的僵化成为制约业务创新的技术瓶颈。缺乏标准化的接口和模块化的设计，使得系统与新技术、新服务的集成过程漫长而艰难。定制开发的高成本和长周期也让企业难以快速响应业务需求，失去市场机会。在个性化定制成为用户标配的今天，系统扩展性差的问题直接影响了企业的市场竞争力和业务创新能力。

(5) 业务流程不灵活

高效的业务流程是企业降本增效的关键，然而当前许多 SaaS 系统提供的是标准化的流程模板，缺乏对企业个性化需求的适应能力。这些预设的流程往往基于行业通用实践，无法充分反映企业的独特运营模式和竞争优势。当企业试图调整业务流程以适应市场变化时，系统的刚性限制了创新的可能性。流程变更通常需要复杂的系统配置甚至定制开发，使得业务调整的成本和周期大幅增加。更糟糕的是，一些系统的流程设计过于复杂，增加了员工的学习成本和操作负担，反而降低了工作效率。流程与实际业务场景的脱节也常导致员工寻找系统外的工作方式，形成“影子流程”，进一步降低了系统的实际价值。在快速变化的市场环境中，业务流程的僵化不仅影响了企业的运营效率，还限制了企业

快速适应市场变化的能力。

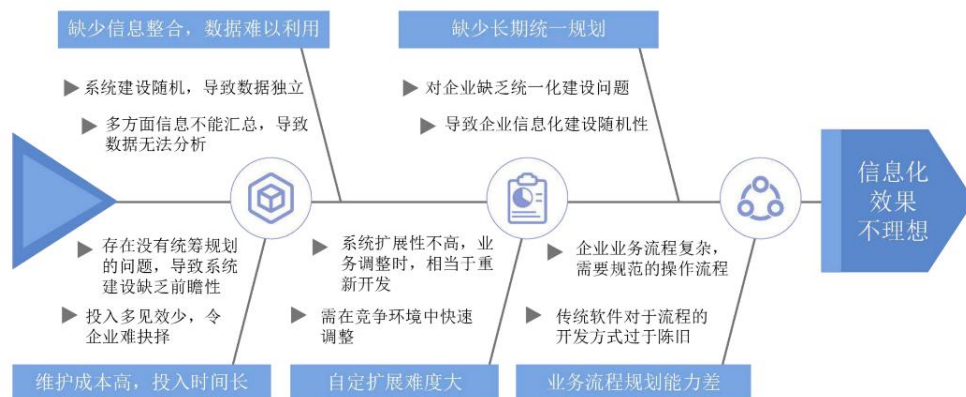


图 1.1 企业信息化建设障碍分析图

本文旨在针对中小企业在开发服务软件所面临的成本高、耗时长、维护难、实施复杂和成本高昂等问题，以设计思维为指导，从用户体验出发，提出解决方案。不仅注重其交互设计（外在）的易用性、方便性和界面设计所带来的良好的视觉体验，还应更加注重整个系统逻辑的合理性以及良好的用户体验，具有一定的行业适用性，期望研究结论对行业内其他企业的基于 SaaS 模式的应用管理有所启示。

诚然，企业级研发项目管理平台（如 H 公司所面临的）在其运营的各个层面——从管理流程、需求规范到质量控制——都可能存在诸多挑战。这些宏观层面的问题往往相互交织，对企业研发效能产生深远影响。然而，本研究认识到，用户界面（UI）作为用户与系统交互的核心媒介，其设计的优劣直接关系到信息传递的效率、操作的便捷性乃至用户的工作满意度，是影响平台整体效能的关键环节之一。

因此，在 H 公司平台的众多潜在改进方向中，本论文选择聚焦于用户界面设计的优化，特别是界面布局这一核心要素。我们旨在探索交互式遗传算法（IGA）在提升复杂企业软件界面布局合理性与用户体验方面的应用潜力。通过 IGA 对关键页面（如项目详情页）进行布局优化，并结合从用户广泛需求（如第 4 章通过用户研究和数据分析所揭示的）中提炼出的设计原则与优先级（如第 5 章基于 KANO 模型和 QFD 方法所确定的）来指导适应度函数的构建。此举旨在确保优化方向不仅局限于界面元素的空间排布，更能深刻回应用户在实际工作流程中的核心诉求与痛点，从而提升界面的整体功效性。本研究期望通过此特定但关键的切入点，为 H 公司乃至同类企业级软件的界面优化提供一套兼

具理论创新与实践价值的方法论体系。

1.3 研究意义

本文将以设计思维为指导,从用户体验的角度出发,旨在解决服务软件实施过程中的种种问题,如成本高、耗时长、维护难、实施复杂等。通过研究,希望为中小企业提供一整套内部发展的新路径,使它们能够更加轻松地应对挑战,降低实施服务软件的难度和成本,从而提高管理效率和竞争力。这将对中小企业的发展起到积极的推动作用,有助于它们在竞争激烈的市场环境中获得更多的机遇和优势。

1.3.1 理论意义

(1) 综合多个学科理论

服务设计涉及到用户需求、体验、过程设计等方面的理论,交互设计关注用户界面、互动方式等方面的理论,而开发服务软件 SaaS 则需要软件工程和信息技术方面的理论。将这些理论结合起来,可以构建一个更加全面和综合的理论框架,促进相关学科的交叉融合和发展。

(2) 探索新的研究领域

服务设计与交互设计结合开发 SaaS 软件是一个新兴的研究领域,探索其理论框架、方法论和实践经验具有重要意义。通过理论研究,可以深入挖掘其中的规律和机制,为相关领域的学术研究提供新的思路和方法。

(3) 构建 SaaS 产品用户体验的评价模型

通过构建评价模型,可以系统地评估 SaaS 产品的服务设计和交互设计质量,为相关领域的理论研究提供新的框架和方法。

1.3.2 实践意义

(1) 优化用户体验

本文基于 H 公司 SaaS 产品研发项目中无法满足用户体验的现状,对反映出的各项数据进行了分析。服务设计和交互设计的目标都是提升用户体验,将它们与开发 SaaS 软件相结合,可以设计出更加用户友好、易于使用的软件产品,

提高用户满意度和忠诚度。同时，通过评价模型，可以及时发现和解决 SaaS 产品中存在的服务设计和交互设计问题，从而提升用户体验，增强用户满意度，提高产品竞争力。

(2) 降低开发成本和风险

通过服务设计和交互设计的方法，可以更好地理解用户需求和行为，减少开发过程中的改动和调整，降低开发成本和风险。

(3) 增强竞争力

提供优秀的用户体验是企业市场竞争中的重要竞争优势，通过评价模型的应用，企业可以更加科学地进行产品设计和改进，提高产品质量，增强市场竞争力，获得更多的市场份额和用户认可。

(4) 促进创新和发展

服务设计和交互设计注重用户需求和体验，可以帮助企业更好地理解市场和用户，从而促进创新和发展，推动企业不断进步和壮大。

1.4 研究思路

基于上述研究背景分析，本研究采用交互式遗传算法对 H 公司研发项目管理平台的界面进行设计优化时，主要面临以下几个方面的挑战：

1.4.1 用户评价的主观性与疲劳问题

交互式遗传算法需要用户持续参与评价过程，这带来两个关键挑战：

(1) 评价标准的主观性：交互式遗传算法在界面优化过程中严重依赖于用户的主观评价，这种评价机制存在明显的个体差异性和时效性限制。具体而言，不同用户群体基于其认知模式、专业背景和使用习惯等因素，对同一界面设计方案可能产生显著不同的评价结果；同时，即便是同一用户在不同时间节点对界面进行评价，其判断标准也可能因心理状态、环境因素和任务情境的变化而产生波动，这种主观评价的不稳定性直接影响了算法的收敛效果和优化结果的可靠性。

(2) 用户疲劳效应：在算法迭代优化过程中，用户需要对大量候选方案进行持续性评价，这种高强度的认知负荷容易导致注意力分散和判断力下降，从

而影响评价的准确性和一致性。研究表明，随着评价次数的增加，用户的疲劳程度呈现显著上升趋势，这不仅降低了用户参与度，也可能导致算法陷入局部最优解而无法获得理想的优化效果，因此如何在保证算法收敛性的前提下减少用户评价负担，成为交互式遗传算法研究中亟待解决的关键科学问题。

1.4.2 界面设计要素的编码难题

将界面设计要素转化为遗传算法可处理的编码形式面临以下挑战：

(1) 设计要素的多样性：界面设计涉及空间布局、视觉样式、交互模式等多个维度的设计要素，这些要素在属性特征、取值范围和度量标准等方面存在本质差异。特别是在将这些异构特征映射为算法可处理的统一编码模式时，需要同时考虑编码的完备性、计算效率和解码可行性等多重约束。研究表明，简单的线性编码方案难以有效表达设计要素间的内在关联，而过于复杂的编码结构又会显著增加算法的搜索空间和计算复杂度，因此如何构建既能保持设计要素完整语义又便于算法处理的编码机制，构成了交互式遗传算法在界面优化领域的基础性理论难题。

(2) 约束条件的表达：界面设计不仅需要满足明确的功能性约束，更涉及大量难以显性表达的美学规则、交互原则和认知约束。这些约束条件往往体现为设计要素之间复杂的层级关系和依赖机制，传统的遗传算法编码方案难以有效捕获和保持这些约束信息。特别是在进行基因重组和变异操作时，如何确保生成的新个体既满足各项设计约束又能保持良好的优化特性，成为编码方案设计中需要重点解决的科学问题。实验表明，忽视这些约束条件可能导致算法生成大量不可行解，显著降低优化效率和解的质量。

1.4.3 多目标优化的权衡问题

研发项目管理平台的界面设计需要同时满足多个目标：

(1) 目标的冲突性：界面设计需要在操作效率、易用性、信息表达等多个维度之间寻求最优平衡，这些目标之间往往存在此消彼长的非线性关系。实证研究表明，提升界面的操作效率可能导致易用性下降，增加信息展示密度则可能降低信息的可读性和理解度。特别是在追求个性化体验的同时还需要保持界面设计的一致性和可预测性，这种多维目标的动态平衡机制使得优化问题具有

显著的非凸特性，传统的单目标优化方法难以有效处理此类复杂的权衡关系。

(2) 评价指标权重：首先，不同优化目标在特定应用场景下的相对重要性难以准确量化，这种量化困难既源于目标之间的相互依赖性，也受到用户认知特征和任务情境的影响。其次，某些关键的优化目标（如用户体验的流畅度、界面美感等）本质上具有主观性和模糊性，难以建立客观的度量标准。研究表明，简单的线性加权评价方法难以准确刻画多目标之间的复杂关系，这就需要构建更具理论基础的综合评价模型，既能反映各项指标的内在关联，又能适应不同应用场景的动态需求。

1.4.4 算法收敛性与实用性的矛盾

在实际应用中还需要解决以下技术挑战：

(1) 收敛效率问题：由于算法的进化过程严重依赖用户的主观评价，评价次数的限制直接影响了种群进化的代际更新效率。特别是在界面设计这类高维决策空间中，传统遗传算子难以在有限的评价次数内实现有效的解空间探索。实验数据表明，随着设计参数维度的增加，算法容易出现早熟收敛（premature convergence）现象，陷入局部最优解而无法获得全局最优解。因此，如何在有限的用户评价约束下提升算法的收敛效率，同时保持种群多样性以避免局部最优，成为该领域的核心科学问题之一。

(2) 实用性要求：首先，算法的时间复杂度必须满足人机交互的实时性需求，实验表明用户对界面优化过程的响应延迟敏感度较高，过长的计算时间会显著降低用户参与度和评价质量。其次，算法生成的优化方案必须充分考虑工程实现的可行性约束，包括技术实现难度、计算资源消耗等多个维度。研究发现，仅追求理论最优解而忽视实现代价的优化策略往往导致方案在实际应用中难以落地。此外，考虑到界面设计需求的动态演化特性，算法框架还需要具备良好的可扩展性（extensibility），能够灵活适应新的设计约束和优化目标。

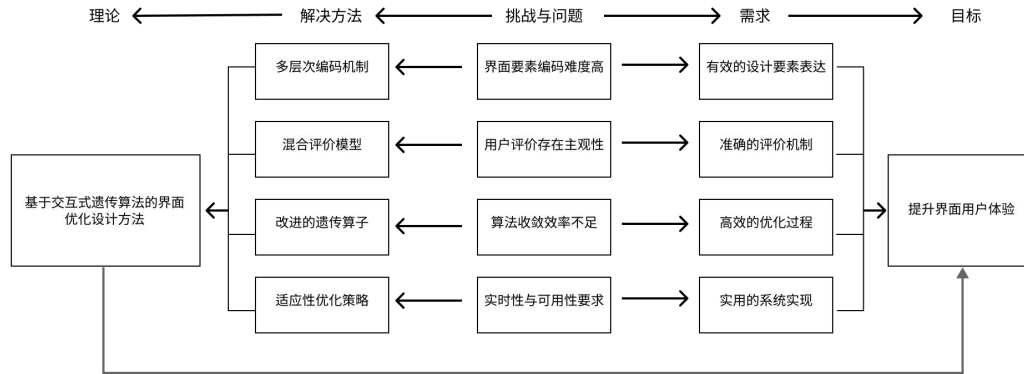


图 1.2 基于交互式遗传算法的界面优化设计方法框架图

基于以上挑战分析，本研究将采用以下策略进行应对：

(1) 混合评价机制的构建策略：本研究将设计一种融合专家经验知识与用户反馈的多维评价框架。该框架将通过建立层次化的评价指标体系，将定性与定量评价方法有机结合，以降低评价结果的主观性。在评价方案的筛选过程中，将引入基于机器学习的智能筛选机制，旨在保证评价结果的可靠性，同时降低用户的认知负荷。预期通过该混合评价机制，可以在保持评价准确性的同时显著减少用户参与评价的次数。

(2) 界面设计要素的编码优化方案：针对界面设计要素的多样性和复杂性特征，本研究将构建一种多层次的自适应编码机制。该机制将首先通过特征提取算法识别并量化关键设计要素，然后引入基于约束满足的编码规则，以确保生成的编码序列能够准确表达设计意图。在解码过程中，将通过设计鲁棒的约束处理机制，避免不可行解的生成，提升算法的搜索效率。

(3) 算法优化与改进策略：为解决传统遗传算法在界面优化问题中存在的早熟收敛和优化效率低下等问题，本研究将提出一种改进的多目标优化框架。该框架将采用基于 Pareto 支配关系的进化策略，通过设计自适应的遗传算子和动态的种群更新机制，在保持种群多样性的同时加快收敛速度。预期通过这些改进，将在解的质量和收敛速度上实现显著提升。

(4) 系统实用性增强机制：针对实际应用场景的需求，本研究将从算法执行效率、系统可扩展性和参数配置灵活性三个维度进行优化。计划通过并行计算和算法优化技术提升系统响应速度；采用模块化的系统架构设计，提供标准化的扩展接口，便于系统功能的动态扩展；同时设计一套基于知识库的智能参

数配置机制，使系统能够根据具体应用场景自动调整优化策略，提升系统的实用性和适应性。

这些挑战和应对策略的分析为后续的具体研究方法设计提供了重要指导。在此基础上，本研究将逐步展开理论研究、算法设计和实验验证工作。

通过系统化的研究策略，本文旨在解决交互式遗传算法在界面设计优化中的关键技术难题，最终构建一个可实际应用的界面设计优化方法。

1.5 研究方法与创新点

1.5.1 研究方法

本研究采用多学科交叉的研究方法，结合理论分析与实证研究，系统性地解决 H 公司项目管理界面设计优化问题。主要采用以下研究方法：

(1) 文献研究法

通过系统梳理交互式遗传算法、界面设计优化、项目管理信息系统等领域的国内外文献，构建理论基础框架，明确研究方向和技术路线。文献研究涵盖了算法原理、界面评价方法、用户体验设计等多个维度，为本研究提供坚实的理论支撑。

(2) 案例分析法

选取 H 公司项目管理平台作为典型案例，深入分析其现有界面设计的痛点与挑战。通过对比分析国内外先进项目管理系统的界面设计特点，提炼出可借鉴的设计要素和优化策略，为本研究的解决方案提供参考依据。

(3) 用户调研法

采用问卷调查、深度访谈和用户观察等方法，收集 H 公司不同角色用户（项目经理、开发人员、测试人员等）对项目管理界面的使用反馈和改进需求。通过定量与定性相结合的数据分析，识别用户痛点，建立用户需求模型，为界面优化提供用户视角的指导。

(4) 实验研究法

基于交互式遗传算法构建界面优化实验框架，设计多层次编码机制、混合评价模型、改进遗传算子和适应性优化策略。通过对比实验，验证所提方法在界面要素编码、用户评价效率、算法收敛速度和系统实用性方面的优势，为研

究结论提供实证支持。

(5) 原型验证法

将研究成果应用于 H 公司项目管理平台界面的原型设计, 通过可用性测试、用户满意度评价和任务绩效分析等方法, 验证优化方法的实际效果。采用迭代优化策略, 根据反馈持续改进设计方案, 确保研究成果的实用性和可行性。

1.5.2 创新点

(1) 基于任务场景的界面设计方法

创新性地提出了基于任务场景的界面设计方法, 针对项目管理不同阶段的核心任务 (如需求分析、开发管理、测试追踪等) 和不同角色用户 (如项目经理、开发人员、测试人员等) 的特定需求, 构建了任务-界面关联模型。该方法突破了传统"一刀切"的界面设计思路, 实现了界面元素的动态调整和优先级排序, 使界面设计更加符合用户实际工作流程, 提高了信息获取效率和操作便捷性。

(2) 交互式评价与自动评价相结合的优化框架

针对传统交互式遗传算法中用户评价疲劳问题, 本研究提出了交互式评价与自动评价相结合的优化框架。在初始阶段, 通过用户直接参与评价获取个性化偏好; 随后, 系统自动学习用户评价模式, 逐步建立预测模型, 减少用户显性评价次数。这种渐进式评价转化机制有效平衡了个性化定制与用户参与成本之间的矛盾, 使交互式遗传算法在实际项目管理场景中更具应用价值。

1.6 论文结构

第一章, 绪论, 介绍了研究的背景、目的和意义, 概述了国内外相关领域的研究现状, 并说明了本文的研究方法和路线。

第二章, 研究涉及的相关理论。主要讨论了与信息管理系统界面设计改进实践相关的经典理论, 如卡诺模型理论、质量功能展开理论、交互式遗传算法、界面评价方法等。以及与 H 公司 SaaS 产品研发项目的行业特性相关的理论, 如 SaaS 产品模式、敏捷开发模式等。

第三章, H 公司 SaaS 产品研发项目质量管理现状分析。根据 H 公司的质量管理情况, 结合 SaaS 产品研发项目的质量问题数据, 对项目存在的质量管理问

题进行了分析。

第四章,从用户体验的角度出发,对H公司SaaS产品项目信息管理平台界面设计的现状调研分析,通过用户调研、用户需求分析、基于QFD(系统性的决策技术,是一种系统性的决策技术。在设计阶段,它可保证将顾客的要求准确无误地转换成产品定义;在生产准备阶段,它可以保证将反映顾客要求的产品定义准确无误地转换为产品制造工艺过程;在生产加工阶段,它可以保证制造出的产品完全满足顾客的需求。)的设计要求重要度计算等分析,设立研发项目管理平台界面设计的目标。

第五章,H公司研发项目管理平台界面遗传优化设计研究。对当前界面设计进行基因提取,通过构建界面交互式遗传算法的模型进行基因布局设计,提出界面遗传优化设计的低保真界面原型设计。

第六章,H公司研发项目管理平台界面优化设计实践与评价。设计出高保真的优化设计方案,并通过任务绩效测量、生理实验测量、认真负荷测试等方式构建界面评价模型,H公司研发项目管理平台界面优化设计进行评价。总结与展望。对研究内容进行总结,解释未解决的问题,并展望未来的研究方向。

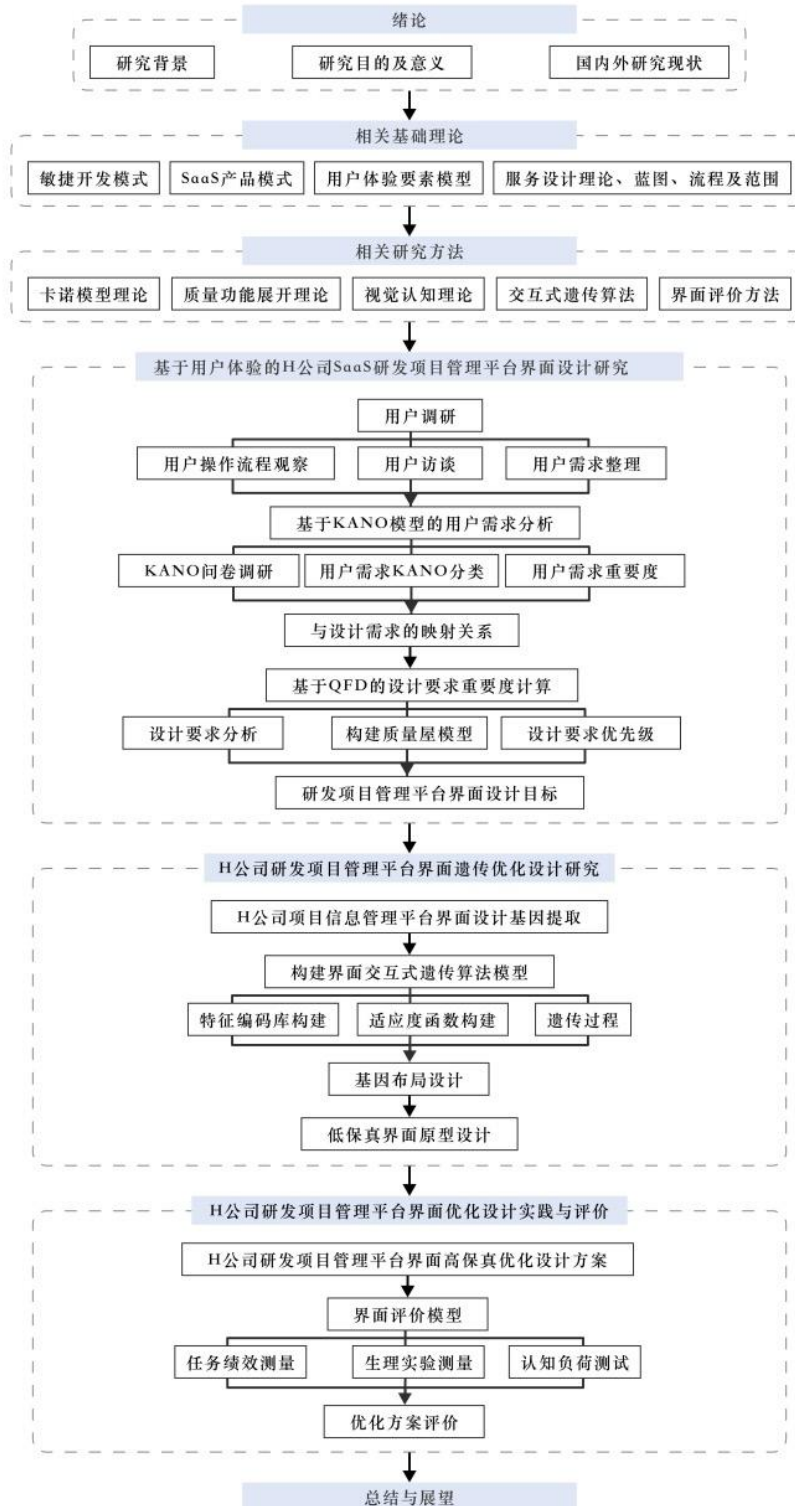


图 1.3 论文结构图

第2章 国内外在该方向的研究现状及分析

2.1 交互式遗传算法在界面设计中的应用现状

交互式遗传算法 (Interactive Genetic Algorithm, IGA) 是由 Dawkins 于 1986 年提出的一种有效解决复杂模糊问题的优化方法。

常规的遗传算法通过适应度函数对个体评价, 往往不能反映设计者的真实意图, 面对此类问题, 遗传算法和人机交互相结合形成了一种新的研究方法, 即交互式遗传算法。与常规遗传算法 (GA) 不同, IGA 强调用户交互和用户参与的算法机制, 将人类的主观评价直接整合到进化计算过程中^[1]。这使得 IGA 特别适合解决那些难以通过明确的数学函数或数值化表达来衡量的设计问题, 比如界面设计中的审美因素评估。

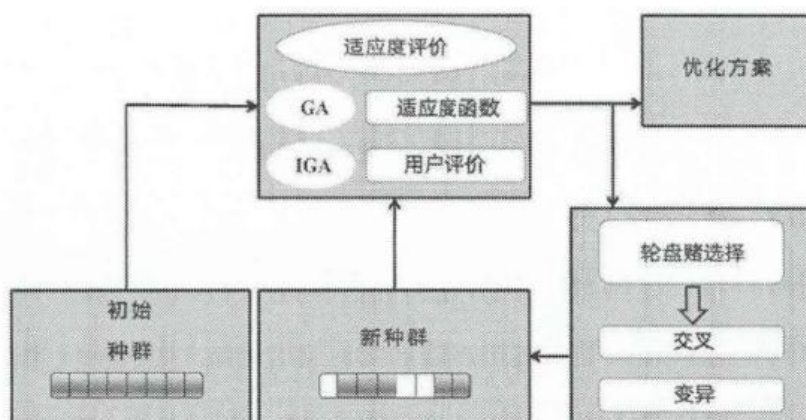


图 2.1 对比 GA 与 IGA 的进化过程 (来源: 参考文献)

界面设计作为一种需要平衡功能性与审美性的设计领域, 已成为 IGA 应用的重要场景。研究表明, IGA 在以下界面设计领域取得了显著成果: Kim 和 Cho 提出了基于 IGA 的网页设计系统, 该系统能够根据用户对布局、配色和元素位置的偏好评价, 动态生成符合用户审美的网页界面方案^[2]。用户通过简单的评分机制指导算法向满意的设计方向收敛。Lee 等人开发了一种应用 IGA 的移动应用界面生成框架, 该框架通过收集用户对不同界面布局的偏好反馈, 优化导航

结构和交互元素的位置安排,显著提高了用户体验满意度^[3]。Tsukada 和 Nagao 将 IGA 应用于数据可视化界面设计,通过用户对不同可视化表达方式的评价,优化图表类型、颜色编码和交互方式,使复杂数据更易于理解和使用^[4]。Schmidt 和 Banzhaf 提出了一种基于 IGA 的自适应界面系统,该系统能够根据用户的使用习惯和偏好,动态调整界面元素的呈现方式和交互逻辑,实现界面的个性化定制^[5]。尽管 IGA 在界面设计中展现出巨大潜力,但仍面临一些关键挑战:

(1) 用户在评价大量设计方案过程中容易产生疲劳,影响评价质量。

前者一般认为在 IGA 算法之中有三种减少用户疲劳的方法:改进输入界面,改善显示界面,加速进化计算收敛,一些现有研究尝试从创新 IGA 研究方法缓解用户疲劳,如 Dun-WeiGong 等人提出具有多种群的交互式遗传算法来提高开发和探索的能力,进而缓解用户疲劳^[6];Machwe 与 Parmee 等人通过基于案例的机器学习系统和聚类种群引入城市家具设计的交互式进化设计系统^[7];Zhiming Wu 与 Tao Lin 等人提出了一种使用多目标交互式遗传算法创建代理颜色外观的自动方法,为了防止疲劳设计师只需标记首选的 IGA 个体来表达他们的偏好^[8];Dou 等人提出一种多阶段交互式遗传算法来显著的降低了用户的疲劳度^[9]。

(2) 如何鉴于用户对个体模糊认知特性为评价个体给出精确的适应度

一些学者从用户认知思维具有模糊性角度出发改进算法来提高评价的精度,降低评估过程中产生的噪声。如 Runliang Dou 等人提出一种基于犹豫度的交互式遗传算法,解决了用户评价中产生的噪声问题^[10];再如 Dun-wei Gong 等人采用 Gaussian 隶属函数描述的模糊数来表达个体的适应值并根据个体占优概率确定选择中的优秀个体^[11];又如徐江等人在液晶电视产品造型研究中以共识满意度为适应度评价函数来降低评价噪声问题^[12];更为显著的是 Gong 等人提出为进化个体赋予区间适应值来表达个体适应度的研究方法并在后续的研究中提出一种自适应交互式遗传算法^[13],其中交叉和变异的概率随着进化而变化,此种方法要求用两个数字即是上限与下限来表达个体的适应度,使得评价结果形成一个区间,促使评价更加精确,但是此方法增加了人机交互的时间,区间的上下限如何给定等问题也会给用户带来新的评价负担和疲劳问题。如何降低此种用户的疲劳度成为了一个极为关键的问题,而 IGA-HIIF 算法的提出彻底解决了评价精确度与用户疲劳的问题,IGA-HIIF 算法会根据用户的评价犹豫时间自动匹配生成一个适应度值区间,这无疑在提高评价的精确度的基础上同时也极大的降低了用户的疲劳与负担因素的影响^[14]。

此外, Shih-Wen Hsiao 等人在研究中通过构建小型颜色数据集, 减少搜索解决方案的范围, 并加速系统收敛, 进而缓解用户的疲劳^[15]。此方法通过缩减数据集来增速 IGA 的进化迭代与收敛速度, 能有效降低用户的疲劳程度。基于此, 本文在产品形态特征分析基础上, 采用亲和图法(KJ 法)构建出产品对应的造型特征库, 形成小型的产品造型数据集, 促使 IGA 产品个体迭代进程中加速收敛, 同时结合用户需求属性判定与识别, 并基于模糊层次分析法量化感性意象的权重建立个体适应度, 同时在进化的过程中融入评价犹豫时间机制并结合择优选择算法, 促进产品个体进化过程中的更新与迭代, 从而完成产品的创新进化设计。最后, 如果用户在评价过程中感到疲劳, 则通过自动评价功能实现对产品的自动评价。

2.2 软件项目管理的界面设计研究现状

界面与服务设计软件项目管理作为一个交叉学科领域, 近年来受到学术界和产业界的广泛关注。随着数字化转型的深入推进, 用户体验成为产品竞争力的核心要素, 界面与服务设计在软件开发中的战略地位显著提升。然而, 这类项目具有创造性高、不确定性大、跨学科合作密集等特点, 对传统项目管理方法论提出了挑战。本文旨在梳理该领域的研究现状, 分析主要研究方向及其进展。

早期界面设计软件项目管理主要采用瀑布式方法, 强调前期需求分析和设计规划。Brown 和 Wyatt 的研究表明, 这种方法在处理高度创造性和迭代性的界面设计项目时存在明显局限^[16]。随后, 敏捷方法学(Agile Methodology)被引入界面设计领域, Gothelf 和 Seiden 提出的"精益 UX"(Lean UX)框架整合了敏捷开发、设计思维和精益创业理念, 构建了适合界面与服务设计项目的管理框架^[17]。近五年来, 设计系统(Design System)作为一种规模化管理界面设计资产的方法受到广泛关注。Churchill 的研究表明, 设计系统不仅是组件库, 更是一套包含设计原则、模式和实践的完整管理框架, 能有效提升界面设计项目的一致性和效率^[18]。学术界对设计系统的治理模式、演进机制和价值评估进行了深入探讨。

界面与服务设计项目通常需要设计师、开发者、产品经理等多角色协作。Brown 等人通过对 32 个项目团队的实证研究发现, 共同定位、共享设计语言和定期仪式活动是提升跨职能协作效果的关键因素^[19]。同时, 有研究指出, 设计

师与开发者之间的"交接"(Handoff)环节是项目管理的痛点, Stolterman 和 Pierce 提出了基于共创工作坊的管理方法以优化这一过程^[20]。Meyer 和 Satoril 的研究表明, 界面与服务设计项目中的利益相关方网络比传统软件项目更为复杂, 包括最终用户、客户组织多层决策者、外部合作伙伴等^[21]。Kimbell 提出了"服务设计思维"框架, 强调通过参与式设计和视觉化工具管理多元利益相关方的期望和输入^[22]。设计质量与一致性是界面项目的核心目标。Nielsen 和 Budi 研究了界面设计质量的评估框架, 建立了包含可用性、美学与品牌一致性等维度的度量体系^[23]。Lim 等人通过纵向案例研究, 揭示了设计债务(Design Debt)在长期项目中的累积机制, 并提出了预防性管理策略^[24]。大数据分析在界面设计项目管理中的应用日益广泛。Kumar 和 Hansen 研究了用户行为数据如何影响设计决策过程, 提出了"数据增强设计"(Data-Augmented Design)的概念框架^[25]。此外, A/B 测试和多变量测试成为设计验证的标准方法, King 等人综述了实验设计在界面项目中的最佳实践^[26]。

在当前软件项目管理领域的界面设计实践中, 存在几个亟待解决的核心问题。首先, 项目管理软件界面普遍存在复杂性过高的问题, 用户需要大量学习成本才能熟练操作, 特别是对于中大型企业, 其项目管理人员往往兼顾多重职责, 无法投入大量时间学习复杂的界面操作。其次, 标准化与个性化需求之间的矛盾日益突出, 现有项目管理软件界面多采用"一刀切"的设计方案, 难以适应不同规模团队、不同行业领域的差异化需求, 导致用户体验不佳。第三, 数据可视化与信息架构设计缺乏用户导向的优化机制, 项目状态、资源分配、时间进度等关键信息的呈现方式往往基于开发者假设而非真实用户偏好, 降低了信息获取效率。最后, 界面设计迭代优化缺乏科学的方法论支持, 多依赖设计师个人经验和零散的用户反馈, 难以形成系统性的改进。交互式遗传算法(IGA)作为一种结合人类主观评价与计算优化的方法, 为解决上述挑战提供了新思路。与传统设计方法相比, IGA 在项目管理界面设计中具有显著优势: 一方面, 它能够将难以量化的用户体验因素直接纳入设计优化过程; 另一方面, 通过算法生成多样化的设计方案, 可以高效探索庞大的设计空间, 突破设计师认知局限。H 公司作为一个典型的案例场景, 其项目管理界面设计优化面临既要满足标准化管理流程又要适应企业特定需求的双重挑战, 非常适合应用 IGA 方法进行针对性改进。

2.3 界面评价方法研究现状

界面评价研究源于人机交互(HCI)学科的核心问题——如何科学、系统地评估用户界面的质量和有效性。Nielsen 提出的可用性工程框架奠定了早期界面评价的理论基础,将可用性分解为学习性、效率、可记忆性、错误率和主观满意度五个维度^[27]。随着界面设计目标从纯功能性向用户体验拓展, Norman 的情感设计理论将界面评价扩展到了包含视觉愉悦性、情感反应和品牌认同等更广泛的维度^[28]。近年来, Hassenzahl 的用户体验模型进一步整合了实用性和享乐性双重属性,构建了更为完整的界面评价理论框架^[29]。界面的评价方法研究主要涵盖了基于可用性研究的可用性评价、基于认知理论的认知负荷评价以及数学模型评价。

可用性评价是界面评价的核心方法,根据评价手段和数据来源可分为以下三类:

(1) 主观可用性评价

主观可用性评价主要通过用户自我报告的方式收集评价数据。其中,问卷调查是最常用的工具,包括系统可用性量表(SUS)、用户体验问卷(UEQ)等标准化量表。另一重要方法是可用性评价模型,如江涛等采用模糊层次分析法构建工业缝纫机可用性评价模型,并运用该模型进行可用性综合评价^[30];吕春梅等采用层次分析法来确定评价体系中各层次指标之间的权重值和总权重值,以确定老年 APP 产品可用性评价指标^[31]。Bangor 等人通过元分析验证了 SUS 在不同类型界面评价中的应用价值^[32],而 Lewis 则开发了针对不同用户群体的差异化量表,丰富了主观评价工具^[33]。

(2) 客观可用性评价

客观可用性评价主要通过测量用户行为和生理反应获取客观数据。其中眼动实验是一种重要方法,通过获取眼动指标数据(如注视时间、注视点数量、眼跳频率等)和任务绩效数据,对界面进行分析评价。Li 等提出的基于眼动评价的可用性评价方法代表了这一研究方向的发展^[34]。Romano Bergstrom 等人的研究进一步证明了眼动追踪等技术对捕捉用户隐性反应的有效性^[35]。此外,自动化评估工具的发展也丰富了客观评价方法, Ivory 和 Hearst 识别出多种自动化评估方法^[36],而 Almeida 等人基于深度学习的框架则代表了最新技术进展^[37]。

(3) 混合可用性评价

混合可用性评价整合了主观和客观评价方法,是现阶段较为常用的可用性评价方法。这种方法通常结合问卷调查、访谈等主观评价手段与眼动追踪、任务绩效测量等客观评价技术,形成多维度、多层次的评价体系。Albert 和 Tullis 系统化了这种混合评价的指标体系,将绩效指标与自我报告指标进行整合^[38]。Rodden 等人提出的 HEART 框架也体现了这种混合评价的思路,为界面评价提供了更为全面的视角^[39]。

认知负荷评价基于认知心理学理论,关注界面使用过程中用户的认知资源消耗。根据评价手段不同,可分为三种主要方法:主观度量法、任务绩效度量法和生理度量法。

(1) 主观度量法

主观度量法通过用户自我报告评估认知负荷,主要使用标准化量表。具有代表性的工具包括 NASA-TLX 量表(任务负荷指数)、SWAT 量表(主观工作量评估技术)和 MCH 量表(改进的 Cooper-Harper 量表)等。这些工具通过让用户评估任务的心理需求、身体需求和时间压力等维度,量化界面使用的认知成本。Kieras 的研究表明,基于认知模型的界面评价在早期设计阶段具有优势^[40],但正如 John 和 Packer 指出的,这类方法通常难以捕捉用户情感和审美体验等非功能性因素^[41]。

(2) 任务绩效度量法

任务绩效度量法通过测量用户完成任务的表现来间接评估认知负荷,主要包括主任务度量和次任务度量两种。主任务度量关注用户在目标任务上的表现指标,如任务完成时间、错误率和成功率等;次任务度量则要求用户在完成主任务的同时执行次要任务,通过次要任务的表现反映主任务占用的认知资源。Gray 的对比研究表明,不同评价方法在识别不同类型问题上的有效性存在差异,这种差异在任务绩效评价中尤为明显^[42]。

(3) 生理度量法

生理度量法通过测量用户的生理反应评估认知负荷。根据生理器官功能的不同,可分为三类主要指标:心电生理指标(如心率变异性 HRV)、眼动生理指标(如瞳孔直径、眨眼频率)以及脑电生理指标(如 EEG 波段功率)。Mandryk 等人证明了这些指标在评估用户情绪和认知负荷方面的有效性,Frey 等人则通过结合多种生理指标建立了界面评价的神经生理学框架^[43]。认知负荷评价的发展趋势是多种方法和手段的融合。郑瑞凌等通过 EEG 的时空多特征融合构建数

字图形界面认知负荷评价方法^[45]；陈灏龙等提出了一种综合了主观测量和生理数据验证的认知负荷评价方法；Wei 等提出了一种结合事件相关电位(ERP)和 BubbleView 的方法来测量不同 HMD 界面下的认知负荷^[46]。这种融合方法能够从多角度评估界面带来的认知负荷，提高评价的全面性和准确性。

数学模型评价方法通过构建形式化模型预测和评估界面性能。这类方法包括：分析模型法、交互式遗传算法评价法、大数据分析 with 行为挖掘。

(1) 分析模型方法

分析模型方法如 GOMS(目标-操作者-方法-选择规则)模型、认知行走法(Cognitive Walkthrough)和任务分析等，通过形式化技术预测界面使用行为。Woolrych 和 Cockton 指出，评价方法的有效性受到多种因素影响，数学模型的应用需要考虑具体场景^[47]。

(2) 交互式遗传算法

交互式遗传算法(IGA)作为结合用户主观评价和进化计算的新兴方法，近年来在界面评价与优化中受到关注。Quiroz 等人首次将 IGA 应用于界面布局评估，通过用户对界面方案的偏好评分引导进化方向^[48]。Xu 等人通过引入模糊评价机制，降低了 IGA 在界面评价中的用户疲劳问题^[49]。Liapis 等人进一步整合机器学习技术，构建了混合评价模型，在保持用户评价核心地位的同时，减轻了评价负担^[50]。

(3) 大数据分析 with 行为挖掘

随着数据收集技术的成熟，基于大数据分析的界面评价方法显著发展。Albert 等人提出的"分析驱动设计"方法论，通过分析用户点击流等行为数据评估界面效果。Liu 等人通过众包平台进行的研究表明，大规模数据收集在特定条件下可达到与实验室研究相当的可靠性^[51]。

然而，界面评价同样面临着一些挑战和待解决的问题，包括评价指标的选择与平衡、评价方法的适用性与泛化性、用户多样性与评价代表性以及长期用户体验评价的方法缺失等。Harrison 等人提出的 PACMAD 模型试图构建更为平衡的评价框架，但各维度权重的确定仍存在方法学挑战^[52]。Sauer 等人和 Petrie 与 Kheir 的研究揭示了用户多样性对评价结果的显著影响，强调了包容性评价的重要性^[53]。界面评价研究未来可能沿以下方向发展：多元化评价框架的整合与标准化；基于人工智能的自动化评价工具发展；情境化和个性化评价方法的深化；以及纵向评价方法的创新。特别是，交互式遗传算法作为融合用户主观评

价与算法优化的新兴方法,在解决界面评价中的用户参与、多目标平衡和设计空间探索等关键问题上展现出独特优势,有望在未来界面评价研究中发挥更重要的作用。

2.4 小结

2.4.1 研究现状综合分析

界面评价方法研究已取得丰硕成果,从 Nielsen 的可用性工程框架到 Norma 的情感设计理论,再到 Hassenzahl 的用户体验模型,构建了较为完善的理论体系^[54]。在方法论层面,主观可用性评价(如江涛等采用的模糊层次分析法)、客观可用性评价(如 Li 等基于眼动的评价方法)以及混合可用性评价(如 Albert 和 Tullis 系统化的混合评价指标体系)相互补充,形成了多维度的评价体系。认知负荷评价方面,从主观度量(NASA-TLX 量表)到生理度量(EEG、眼动)再到多方法融合(如郑瑞凌的时空多特征融合方法),呈现出从单一维度向综合评价的发展趋势。

软件项目管理界面设计研究经历了从瀑布式方法向敏捷方法再到设计系统的演进。Churchill 的研究表明,设计系统已成为规模化管理界面设计资产的主流方法^[55]。然而,当前软件项目管理界面设计仍面临界面复杂性过高、标准化与个性化需求矛盾、数据可视化缺乏用户导向以及设计迭代优化缺乏科学方法论支持等挑战。

特别值得注意的是,虽然交互式遗传算法已在网页设计、移动应用界面等多个领域取得应用成果,但针对 SaaS 产品研发项目管理界面的研究相对不足。已有研究主要聚焦于算法本身的优化(如 Dou 等人的多阶段 IGA、Gong 等人的区间适应值表达),而对特定应用场景的深入探讨有限。

2.4.2 研究缺口与展望

通过对现有研究的分析,可以明确识别以下研究缺口与未来发展方向:

(1) SaaS 产品研发项目管理界面特殊性研究不足:现有界面评价方法研究虽已较为深入和广泛,但多为通用性研究,缺乏针对 SaaS 产品研发项目管理界面这一特定场景的深入探讨。SaaS 产品研发项目管理界面具有信息密集、用户

角色多元、任务流程复杂等特点，需要构建符合其特性的评价体系和优化方法。

(2) 理论研究与实践应用的融合空间：现有交互式遗传算法和界面评价方法的理论研究成果丰富，为应用实践奠定了坚实基础。然而，这些优秀理论在实际项目管理场景中的具体应用模式还有待进一步探索。特别是针对一线研发人员的实际需求分析、特定任务场景下的用户行为研究等实证性研究，仍有拓展空间。通过加强理论与实践的结合，有望进一步提升研究成果的应用价值。

(3) 多学科研究整合的发展潜力：现有研究在各自学科领域已取得显著成果，为界面设计优化提供了多元视角。未来研究可进一步加强人机交互、项目管理、认知心理学和进化计算等多学科知识的交叉融合，为解决复杂的界面设计优化问题开辟新的思路。这种多学科整合的研究方向代表了未来发展的重要趋势。

综上所述，用户需求、交互式遗传算法和界面评价方法的相关研究已取得丰硕成果，为本研究奠定了坚实基础。在此基础上，针对 SaaS 产品研发项目管理界面这一特定场景的深入研究，将有助于拓展和丰富现有理论在特定领域的应用。本研究将在前人工作的基础上，针对研发项目管理信息界面在不同任务阶段的用户使用情况，构建符合研发人员需求的界面优化设计方法和综合评价方法，以期为研发项目管理平台界面的优化设计提供科学指导，促进理论研究成果向实际应用的转化

第3章 H 公司研发项目管理平台现状分析

3.1 H 公司概况

3.1.1 H 公司企业介绍

H 公司是国内知名的移动互联网货运服务平台。成立于 2013 年,总部位于深圳,是一家以科技驱动为核心的新型物流企业,业务遍布全球。公司于 2013 年在中国香港推出了货运平台,将公路货运这一主要是线下交易的行业数字化。2014 年,公司进军体量庞大且快速增长并在数字化方面有巨大潜力的中国内地及东南亚的公路货运市场。2019 年开始进军拉美等其他境外市场。公司是 2022 年上半年全球闭环货运 GTV 最大的物流交易平台、全球闭环货运 GTV 最大的同城物流交易平台。2022 年全球平均月活商户最大的物流交易平台,并为全球已完成订单数量最大的物流交易平台。截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 22.10 亿美元,净资产-36.80 亿美元。



图 3.1 H 公司发展历程过程 (来源: 兴业证券)

公司营收稳步增长, 货运平台服务占比持续提升:2020 年公司总收入 5.29 亿元, 增加到 2022 年营收达到 10.36 亿元, 2020-2022CAGR 为 39.9%。2022 年中国境内多元化物流服务、增值服务、境外业务占比分别为 29.0%、6.7%、9.6%, 中国境内货运平台服务占比由 2018 年的 43.3%增长至 2022 年的 54.6%。

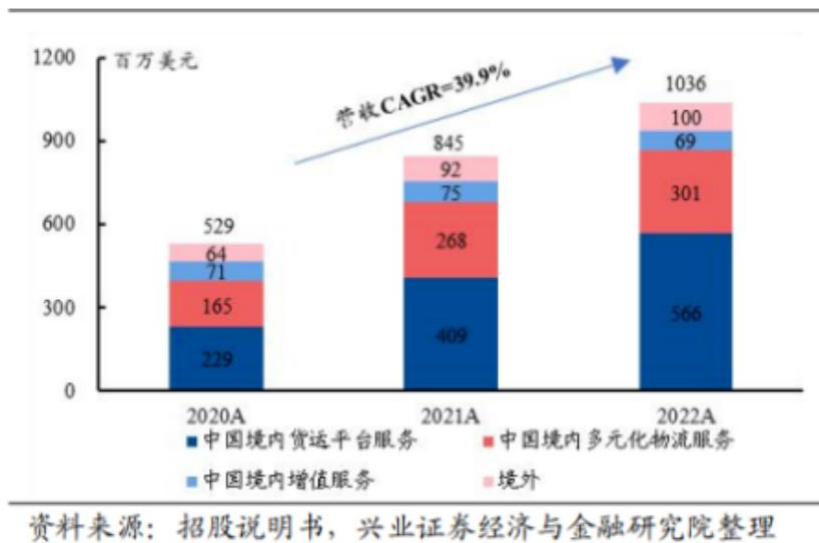


图 3.2 公司营业收入分析 1 (来源：兴业证券)

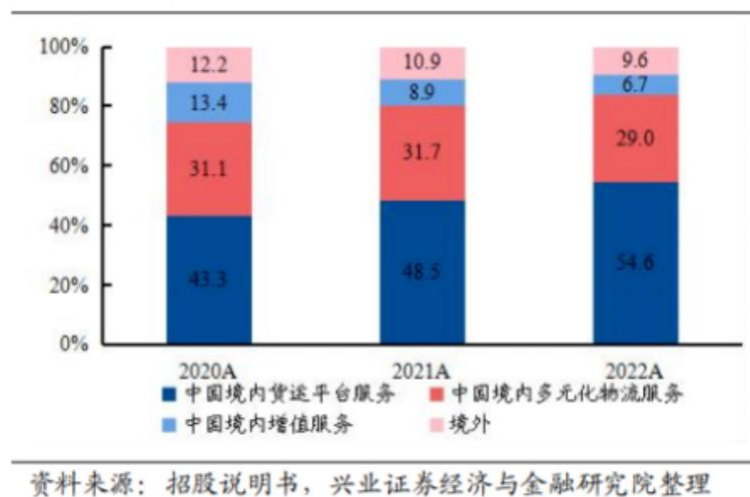


图 3.3 公司营业收入分析 2 (来源：兴业证券)

经过多年的快速发展，H公司已成为国内领先的移动互联网货运平台，拥有庞大的用户规模和广泛的业务覆盖。公司不断创新业务模式，逐步扩展到整车运输、零担运输、仓储物流等领域，为客户提供一站式的智能物流解决方案。同时，H公司也在积极探索基于大数据、人工智能等前沿技术在物流领域的应用，持续提升服务效率和用户体验。

公司主营业务包括：

(1) 同城及跨城货运服务：H公司通过移动互联网平台，连接货主、货运

司机等各类参与方，提供智能高效的同城配送和跨城运输服务。

(2) 零担运输业务：H 公司为客户提供柔性、高效的零担运输解决方案，满足客户多样化的运输需求。

(3) 仓储物流服务：H 公司拥有完善的仓储网络，为客户提供智能化的仓储管理和配送服务。

(4) 汽车租赁及后市场服务：H 公司为个人用户提供汽车租赁、维修保养等一站式汽车服务。

(5) 其他增值服务：H 公司还提供供应链金融、大数据分析等增值服务，帮助客户提升运营效率。



图 3.4 H 公司主营业务

3.2 H 公司项目管理平台概述

为了支撑公司的快速发展，H 公司建立了自身的项目管理信息系统 PMIS。PMIS 是一款集项目管理、供应链管理、客户关系管理等功能于一体的综合性企业管理系统。PMIS 的功能架构包括一级空间、二级空间、空间集和业务线等多个层级，涵盖了项目立项、进度管理、质量管理、资源管理等项目管理的全流程，以及采购管理、库存管理、销售管理等供应链管理功能。

PMIS 的功能架构划分为四个层级：

(1) 一级空间：包括专项空间、技术空间、运营平台等模块，覆盖项目管理的各个环节。

(2) 二级空间：细化划分为企业平台、专项空间等更具体的功能模块，满足不同业务场景的需求。

(3) 空间集：将二级空间的功能模块进行集合，形成针对特定业务的解决方案。

(4) 业务线：PMIS 支持多个行业的业务场景，包括企业服务、金融服务、跨域服务、配送服务、仓储服务、汽车服务等。

核心功能模块：

- 1.项目管理模块：项目立项与审批、项目计划与监控、项目风险管理、项目资源调配
- 2.研发过程管理模块：需求管理、设计管理、开发管理、测试管理、发布管理
- 3.质量管理模块：质量计划制定、质量控制执行、质量数据分析、质量改进追踪
- 4.知识管理模块：文档版本控制、知识库管理、经验教训总结、最佳实践分享



图 3.5 H 公司项目管理平台 (PMIS) 功能架构与核心模块图

3.2.1 项目管理平台作用

(1) PMIS 项目管理平台作为企业研发活动的中枢系统，在整个研发生命周期中发挥着不可替代的作用，主要作用如下：

①项目与需求管理的系统化支持：项目管理平台通过对研发过程中每个节点排期的系统化管理，提供了整体把控项目/需求进度的能力。这使得核心干系人能够及时关注可能延期的风险点，提前识别问题并采取干预措施。平台的可视化功能使项目状态透明化，帮助决策者快速了解项目全局情况，实现对资源的合理分配和风险的前瞻性管理。

②提高研发团队协作效率：通过梳理业务角色，项目管理平台明确定义了各个角色的职责与义务，有效解决了需求群体间的沟通障碍。平台建立了统一的信息共享机制，使各角色不仅明确自身的工作内容，还能够以 OKR/KPI 为导向，关注自己的关键目标，从而提高整体工作效率和团队协同能力。

③风险管理与预警机制：项目管理平台通过持续跟踪项目/需求进度，对风险点进行针对性监控和数据分析，建立了有效的预警机制。系统能够自动识别进度偏离、资源不足等风险信号，并及时推送给相关负责人，确保问题能够在早期阶段得到解决，避免小问题演变成影响整体交付的障碍。

④质量保障体系：在产品研发各环节，项目管理平台对产品质量实施全方位把控，建立了严格的质量检验和反馈机制。通过设定质量控制点和检查标准，确保每一环节的产品质量都符合要求，避免质量问题引发的返工，从而降低开发成本，提高产品可靠性。

⑤优化人员管理与任务分配：优秀的项目管理工具能够帮助团队成员清晰了解自身的任务内容和优先级，提高个人工作规划能力。平台提供的每日、每月、每季度的目标清单和任务计划使团队成员能够更加高效地安排工作，确保长期目标与短期任务的一致性，实现个人价值与团队目标的统一。

⑥研发流程的标准化与可复用：项目管理平台通过沉淀并适配的研发流程模板，构建了企业级的标准化研发方法论。这使得团队成员能够清晰了解每一节点/状态的下游角色、进度和任务内容，降低了沟通成本。流程的标准化和可复用性避免了由于团队成员变动或项目交接导致的信息断层，确保了研发活动的连续性和一致性。

(2) 项目管理平台的界面设计直接影响用户对平台功能的理解和使用效率，进而影响平台发挥作用的程度。优秀的界面设计能够带来以下作用：

①提高信息获取效率：通过合理的信息层级结构和视觉设计，使用户能够快速定位和获取所需信息，减少认知负荷。

②优化工作流程体验：基于任务场景的界面设计使操作流程更加自然，减

少用户在不同功能模块间的切换成本。

③增强角色协作意识：通过界面元素的设计强化团队协作关系，使各角色清晰了解自身在整体流程中的位置和责任。

④降低学习门槛：直观的界面设计减少了新用户的学习成本，加速团队成员对平台的适应和应用。

基于以上分析，本研究针对 H 公司项目管理平台的界面设计优化，将重点关注如何通过交互式遗传算法提升界面对项目管理核心作用的支持能力，从而最大化平台在研发过程中的价值。

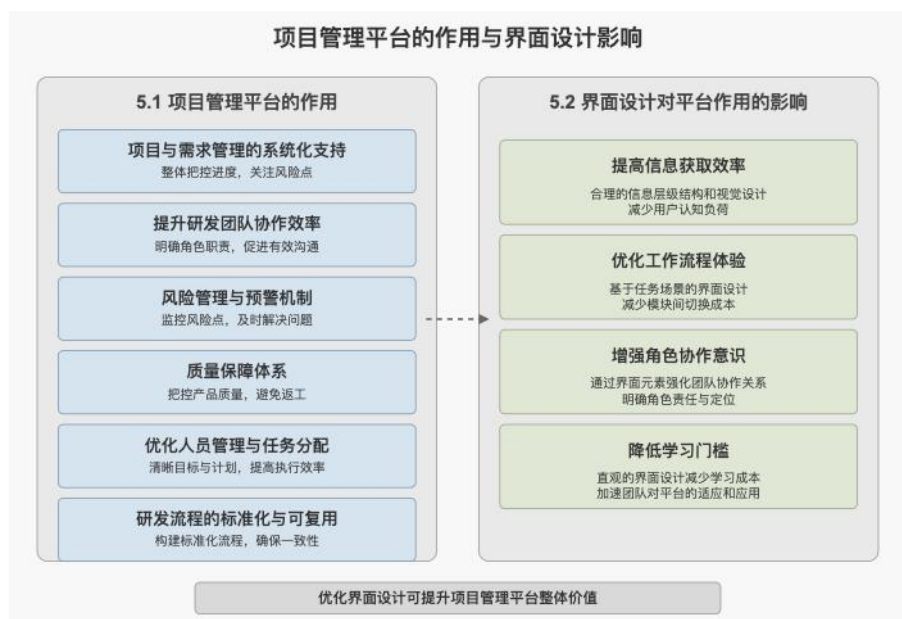


图 3.6 H 公司项目管理平台的作用与界面设计影响

3.2.2 平台用户使用情况

(1) 平台用户概述

H 公司项目管理平台服务于产品研发全生命周期的多种角色用户。基于业务流程与组织架构分析，平台主要用户可分为业务支持类、产品管理类、技术实现类和质量保障类四大类别，涵盖了从需求提出到产品交付的各个环节的关键参与者。这些用户在不同阶段以不同方式使用平台，共同推动项目顺利进行。

平台主要用户包括业务人员、风控 BP、需求 PM、UI 设计师、DE(Design Engineer 设计工程师)、产品 Leader、产品负责人、技术 Leader、技术 Owner、

开发人员、测试 Leader、测试 Owner 和测试人员等角色。每个角色在项目管理平台中承担特定职责，通过平台完成信息交互、任务管理和进度跟踪等工作。

(2) 用户角色定义及使用情况

①业务支持类人员：业务支持类用户是项目需求的源头和评估者，主要包括业务人员和风控 BP。业务人员作为需求的提出者，负责确保业务需求准确传达，并在项目实施过程中提供业务指导。他们主要通过平台提交需求文档、参与需求评审和跟踪需求状态，在 PMIS 系统中主要负责"BRD 评审"节点的流转。业务人员依靠平台与产品团队保持紧密沟通，确保需求被准确理解并得到满足。风控 BP 则专注于业务产品需求的风险评估，为需求提供合规性判断。他们主要使用平台审阅需求文档，提出风险提示，负责"风控评审通过"节点的管理，确保产品方案符合公司风控要求和行业规范。

②产品管理类用户：产品管理类用户是连接业务需求和技术实现的桥梁，包括产品负责人、需求产品经理、用户界面设计师和设计工程师等角色。产品负责人负责把控需求的产品方案可行性，统筹产品策略和方向，在项目管理信息系统中管理多个关键节点，包括"业务需求文档待修改"、"业务需求文档评审通过"、"产品需求文档(PRD, Product Requirement Document)初审"和"产品需求文档待终审"等，确保产品方案与业务需求和公司战略保持一致。

需求产品经理作为需求与开发之间的枢纽，负责推进需求跟进与各部门评审，预期未来的需求，并管理需求在平台上的"已排期"、"已发布"和"验收通过"等状态。他们密切跟踪需求全生命周期，协调各方资源，解决过程中出现的问题，确保需求顺利实现。用户界面设计师和设计工程师则负责需求的视觉和交互设计，分别管理"设计内审通过"和"算策节点完成"等平台节点，确保产品设计符合用户体验需求和公司设计规范。

③技术实现类用户：技术实现类用户负责将产品方案转化为可用系统，主要包括技术负责人、技术所有者和开发人员。技术负责人负责评估需求的技术可行性，在预审环节评估研发资源和技术风险，指导技术方案制定，协调技术资源支持。技术所有者作为具体技术方案的制定者，负责在平台上管理"技术方案评审"、"排期中"、"开发中"、"联调中"和"测试中"等多个开发环节的节点状态，分配开发任务并跟踪进度，解决技术难题，确保按时交付高质量代码。

④开发人员则是技术实现的核心执行者，负责具体的代码编写和功能实现。他们主要使用平台进行任务管理，包括任务领取、状态更新和完成报告。平台

规定所有支持需求的任务都需要建立相关类型任务并关联到对应需求下，事务性任务则可以在支持任务下创建或直接在工作空间中创建。开发人员通过平台实现与团队的高效协作，确保开发工作有序进行。

⑤质量保障类：质量保障类用户负责确保产品质量符合标准，包括测试负责人、测试所有者和测试人员。测试负责人负责把控需求的质量可测试性，协调测试资源分配，制定测试策略，在平台上监控测试进度，协助需求产品经理确保需求顺利通过验收阶段。测试所有者作为具体测试活动的组织者，负责测试用例设计和缺陷管理，在平台上管理“待验收”等关键测试节点。测试人员则执行具体的测试任务，验证产品功能和质量。他们通过平台接收测试任务，记录测试结果，提交缺陷报告，并验证缺陷修复情况。在H公司当前的实践中，当测试用例较少时，项目管理人员(PMO, Project Management Office)也会参与测试节点的把控，确保测试环节的规范执行。

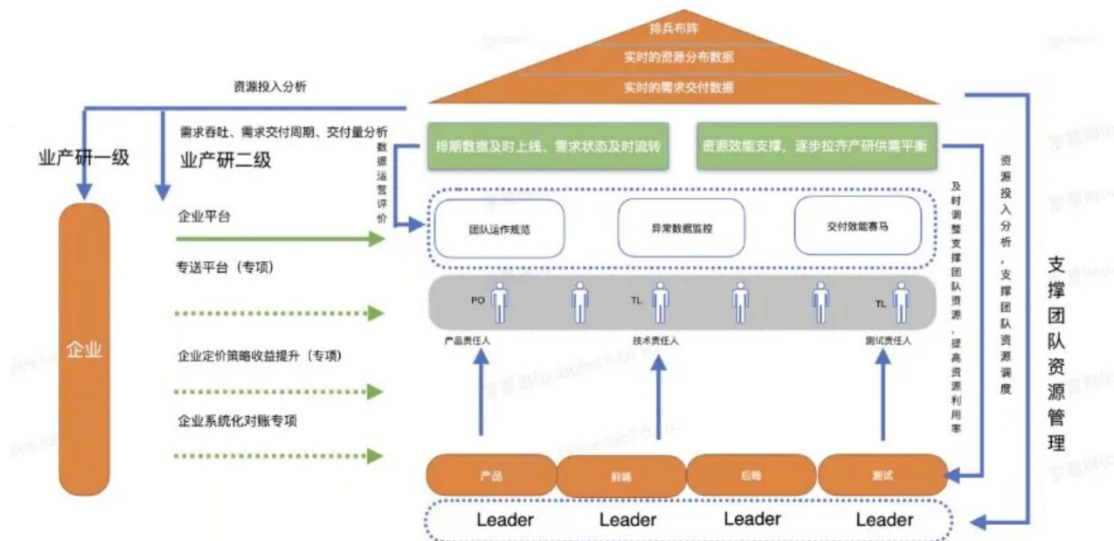


图 3.7 H 公司项目管理平台的作用于界面设计影响

3.2.3 用户使用平台的核心流程

H 公司项目管理平台支持从需求提出到产品交付的完整流程, 各类用户按照既定流程在平台上协作完成项目管理工作。首先, 业务人员提出需求并由风控业务合作伙伴进行风险评估, 随后产品团队进行需求分析和规划, 技术团队评估技术可行性并实施开发, 最后由测试团队验证产品质量并交付。在这一过程中, 各角色用户通过项目管理信息系统平台上的节点状态管理和任务跟踪功能,

实现信息共享和工作协同，确保项目按计划有序推进。

通过对平台用户使用情况的分析，可以明确界面设计优化应重点关注用户在实际工作场景中的需求和痛点，为后续基于交互式遗传算法的界面优化提供用户视角的指导。特别是针对不同角色用户在平台使用过程中的特定需求，如业务人员对需求可视化的需求、产品团队对需求变更跟踪的需求、技术团队对任务管理效率的需求以及测试团队对缺陷管理和报告的需求，都需要在界面优化中得到充分考虑。

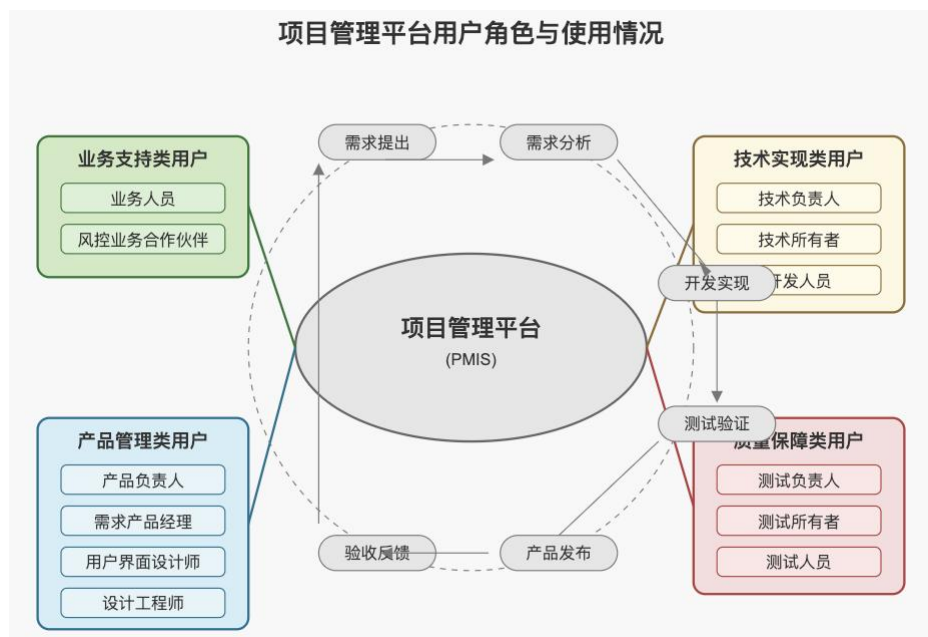


图 3.8 H 公司项目管理平台的作用于界面设计影响

3.3 H 公司项目管理平台存在的问题

H 公司的项目管理信息系统（PMIS）自 2022 年正式上线以来，在支撑公司研发活动方面发挥了一定作用，但也显现出多方面的问题。本节通过系统操作日志分析、对 40 名用户的深度访谈、向 370 名活跃用户发放并回收的问卷调查以及竞品分析等多种研究方法，对平台现状进行了系统评估。（访谈和问卷调研表见附录）

截至 2024 年底，该平台拥有 2000 多名注册用户，同时管理着 150 余个活跃项目。然而，根据公司内部季度审计报告（2023 年 1 月至 2024 年 12 月）数

据显示,平台的实际运行效果与预期目标存在显著差距。目前项目按期交付率为65%,偏差范围约为3%,低于Standish Group 2022年IT项目调查报告中同规模企业80%的行业平均水平。特别是在大型项目(预算超过100万元)中,基于项目后评估数据分析,平均延期时间达到原计划工期的30%以上。

从质量管理视角分析,现有平台在代码质量控制方面存在明显不足。通过对近12个月代码库分析,发现平均每千行代码的缺陷数(Defects per Thousand Lines of Code, KLOC)为8.5个,高于CISQ(软件质量产业联盟)2023年标准中5个以下的优秀实践水平。这一问题在快速迭代的移动端应用开发中尤为突出。此外,系统日志分析显示,约40%的代码提交未经过规范的代码审查流程就合并到主干分支,与代码质量控制存在显著相关性。

在研发效能方面,基于对250名研发人员的工作时间追踪分析,现有平台的支持作用不足。研发人员平均每天花费2.5小时在非核心开发工作上,如填写表单、在多个系统间切换等低价值重复性工作。这其中,平台界面的导航效率、信息布局的合理性以及操作流程的顺畅性,直接决定了研发人员在这些‘非核心’但必要的操作上所耗费的时间。

这导致团队实际代码开发时间占比约为58%,显著低于Google 2024年开发者效能报告中提出的80%最佳实践标准。

跨团队协作方面的问题也较为突出。结构化访谈和项目复盘记录分析表明,项目延期与跨团队协作障碍之间存在显著联系——数据分析显示,在发生延期的项目中,45%的延期事件与跨团队协作问题直接相关。特别是在涉及前端、后端、测试等多个团队协作的项目中,信息不对称情况较为普遍,与返工率呈正相关关系。平台界面作为信息传递和协作指令执行的主要媒介,其设计是否能够清晰、及时地呈现各方状态、任务依赖和沟通信息,对于减少信息不对称、提升协作效率至关重要。

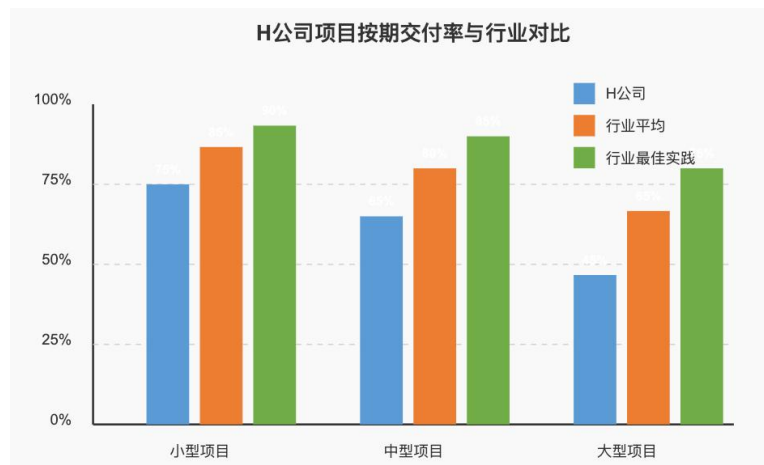


图 3.9 H 公司项目审计曝光（2023-2024）与 Standish Group 行业报告对比

3.3.1 管理流程分析

尽管 H 公司的 PMIS 在设计时参考了 CMMI 模型，试图建立规范的项目管理流程，但通过对近两年完成项目的系统化复盘分析，仍发现多项需要改进的领域。

在项目立项阶段，基于项目变更记录分析，约 58% 的项目在执行过程中出现了需求范围的显著调整，其中 25% 的变更导致项目范围扩大超过 30%。进一步的根因分析显示，这与平台在项目前期的需求分析工具和可行性评估机制不足存在关联。可以思考：这些工具和机制是否因为界面呈现不佳、操作不便而未能发挥应有作用？

对 45 名项目经理发放并全部回收的问卷调查显示，约 55% 的受访者认为当前平台缺乏有效的工作分解指导和可视化工具，导致任务划分粗糙，难以支持精确的进度控制和资源分配，这是与界面直接相关的。具体到用户界面层面，现有 WBS 模块的信息输入表单设计欠缺直观性，层级关系的清晰可视化展示不足，且在调整任务结构时的交互操作流程也略显繁琐。这些界面设计的不足，直接增加了项目经理高效、准确地创建和维护 WBS 的难度，从而在一定程度上加剧了项目规划阶段的挑战。一个经过精心优化的 WBS 界面，例如，通过提供更清晰的树状结构或思维导图式展示、支持便捷的拖拽调整功能，以及引入智能化的任务拆解辅助，则有望显著提升 WBS 应用的效率和质量，进而对项目规划流程的顺畅性产生积极影响。

项目执行阶段的问题主要体现在进度监控精度和质量管控机制两个方面。通过项目进度报告与实际完成情况的对比分析发现，当前平台对进度偏差的预警能力有限，通常只能在进度偏差超过 20%时才触发系统预警。质量管控方面，代码提交记录分析显示，约 35%的代码变更在自动化测试覆盖率不足的情况下部署到了生产环境，平台界面是否清晰地提示了测试覆盖率不足的风险？

这种情况与系统稳定性事件频率存在明显的相关性——统计分析表明，测试覆盖不足的代码部署比例每增加 10%，系统故障率上升约 42%。

在项目收尾阶段，通过对项目文档完整性的评估发现，仅有 25%的项目按照标准流程完成了全面的经验总结 and 知识沉淀。访谈结果表明，这与平台缺乏结构化的知识管理机制和经验分享激励措施有关。

表 3.1 研发人员工作时间分配对比

工作类别	H 公司（现状）	行业最佳实践
核心开发时间	58%	80%
系统操作与表单填写	15%	8%
系统间切换	11%	5%
信息查找	11%	4%
会议与沟通	5%	3%
总计	100%	100%

3.3.2 需求管理问题分析

通过对 H 公司 PMIS 平台运行数据的统计分析和对研发团队的深入访谈，发现在需求管理方面存在以下突出问题：

(1) 需求收集与分析不充分

平台当前的需求收集机制过于简单化，主要依赖产品经理通过电子表格进行需求记录和管理。数据显示，约 75%的需求变更源于前期需求分析的不充分。具体表现为：

首先，需求收集渠道过于单一。平台缺乏系统化的需求收集机制，无法有效整合来自客户反馈、市场调研、运营数据等多维度的需求信息。统计显示，仅 27%的需求来自对用户行为的数据分析，其余大多源于主观判断。

其次，需求分析方法不够科学。平台缺乏标准化的需求分析工具和方法论支持。约 65% 的项目未能在需求阶段建立完整的用户故事地图（User Story Mapping），导致对用户场景的理解不够深入。需求描述的形式化程度较低，80% 以上的需求文档缺乏详细的验收标准（Acceptance Criteria）。

（2）需求变更管理失控

在需求变更管理方面，平台表现出明显的流程缺陷。数据显示，项目执行过程中平均每个迭代都发生 3-5 个重大需求变更，其中超过 50% 的变更未经过正式的评估和审批流程。这种情况导致了以下问题：

需求变更流程不规范。平台缺乏完整的变更影响评估机制，约 70% 的需求变更未经过充分的可行性分析和资源评估就直接进入开发环节。其次，变更追踪困难。由于缺乏变更关联分析功能，平台无法有效追踪需求变更对相关功能模块的影响，导致系统整体一致性受损。

3.3.3 质量管控机制分析

质量管控是 PMIS 平台最薄弱的环节之一，具体表现在以下几个方面：

尽管平台制定了基本的质量管理规范，但通过对质量标准文档的系统评估和与行业最佳实践的对比，发现以下不足：

（1）质量标准体系有待完善

质量标准覆盖范围有限。当前平台主要在代码规范方面建立了基本标准，但通过技术债务分析发现，约 55% 的技术债务来源于架构设计不合理、API 接口设计不规范等领域，而这些方面缺乏明确的质量标准和检查机制。

质量度量指标体系不够完善。指标评估显示，平台采用的质量度量指标主要集中在代码行数、缺陷数等基础指标，缺乏对代码复杂度、测试覆盖率、性能指标等深层次质量特征的量化评估。项目调查数据显示，仅有 30% 的项目建立了完整的质量度量指标体系。

（2）自动化质量保障机制不足

平台在自动化质量保障方面的支持亟待加强，通过开发流程分析和工具评估，发现以下问题：

自动化测试应用程度不足。测试覆盖率分析显示，平台项目的单元测试覆盖率平均为 40%，波动范围约为 5%，显著低于 Google 和 Microsoft 等技术领先

企业推荐的 70%标准水平。进一步分析表明，集成测试和端到端测试的自动化程度更低，对回归测试效率产生显著影响。

持续集成/持续部署（CI/CD）流程尚未完全实现。通过部署流程分析发现，约 60%的项目存在较多人工干预环节，从代码提交到最终部署的自动化程度不足，这与开发效率和部署质量呈现明显的负相关关系。

3.3.4 过程管理和用户界面问题

前述 H 公司在项目管理各环节暴露出的问题，除了流程和机制层面的原因外，项目管理平台作为这些流程和机制的载体与交互前端，其用户界面的设计缺陷也是不容忽视的重要因素。本节将重点分析平台在过程管理支持和用户界面本身存在的具体问题。

在研发过程管理和用户界面方面，通过系统使用数据分析、向 200 名用户发放并回收的满意度调查问卷和用户界面可用性测试，发现以下关键问题：

项目过程监控精度不足

平台对项目执行过程的监控能力有待提升，具体表现在：

进度监控的及时性不足。通过项目进度数据分析，平台无法有效识别早期的进度偏差信号。数据显示，约 45%的项目延期问题在进度偏差超过 15%后才被系统识别并报告，错过了早期干预的最佳时机。

里程碑管理机制不够健全。质量管理记录分析显示，超过 50%的项目里程碑节点缺乏明确的质量检查点（Quality Gate）和相应的评估标准，导致质量问题被带入后续开发阶段。

（1）团队协作支持机制有待优化

在团队协作支持方面，通过工作流程分析和用户访谈，发现以下问题：

信息获取效率不高。用户工作时间分析显示，研发人员平均每天花费 1.5 小时（上下浮动约 0.3 小时）在查找和整合项目相关信息上，这与平台缺乏统一的知识共享和信息检索机制有关。

协作流程自动化程度不足。工作流分析显示，许多需要多角色参与的协作流程缺乏自动化支持，需要大量人工干预和推进。在跨团队协作项目中，约 35%的工作量用于流程协调和状态同步。

（2）用户界面体验问题

通过用户界面可用性测试和用户反馈分析,发现界面设计是影响系统使用效率的重要因素:

界面导航层次过深。任务完成测试显示,用户完成常见任务(如创建需求、更新任务状态)平均需要 6-8 次点击操作,显著高于业界 3-5 次的最佳实践标准。通过热力图分析,发现用户需要频繁在多个界面间切换才能完成关联任务。这种冗余的点击和频繁的页面切换,不仅直接消耗了研发人员宝贵的工作时间,降低了其在核心研发活动上的投入,也因操作路径的复杂性增加了用户认知负荷和潜在的误操作风险,间接影响了任务执行的准确性和整体项目进度。

信息展示不够直观。用户满意度调查显示,约 65%的用户对系统信息展示的直观性评价不高(在 5 分制评分中平均得分为 2.8 分)。具体问题包括关键信息不突出、数据可视化程度低、状态变化不明显等方面。这种信息呈现上的缺陷,使得用户难以快速定位和理解关键的项目数据和状态,从而影响决策的及时性和准确性。例如,当风险预警或进度偏差信息不够突出时,管理者可能无法及时介入。同时,信息展示的不直观也增加了跨团队成员在理解项目状态、同步信息时的沟通成本和潜在误解,对协作效率造成了负面影响

用户个性化支持不足。根据不同角色用户的使用习惯分析,当前界面缺乏针对不同用户角色(如项目经理、开发人员、测试人员)的个性化定制能力,导致不同用户都面临相似的复杂界面,影响工作效率。

通过以上问题分析,可以看出 H 公司项目管理平台在流程管理、需求管理、质量管控和用户界面等方面存在多项需要改进的领域。特别是用户界面问题直接影响了系统的可用性和用户接受度,为本研究中基于交互式遗传算法的界面设计优化提供了明确的针对性和必要性。具体而言,本研究将聚焦于利用交互式遗传算法,针对前述分析中尤为突出的界面布局 and 核心交互流程的优化,如导航层级、信息分区、控件排布。通过对这些关键界面元素的智能化、用户驱动式的重组与再设计,旨在直接改善信息获取效率、简化操作路径)、提升视觉清晰度和任务导向性。这些针对性的界面层面改进,有望从根本上提升用户在 H 公司研发项目管理平台上的操作体验和工作效能,从而间接缓解因界面瓶颈导致的更广泛的研发管理问题。后续章节将详细阐述如何构建并应用交互式遗传算法来实现这些优化目标。

第4章 H公司研发项目管理平台用户需求分析

4.1 用户研究与需求分析

4.1.1 需求收集与分析方法

本研究采用系统化的方法对用户需求进行收集和分析。首先通过多种渠道收集原始需求数据，然后建立分层的需求分类体系，最后通过多轮迭代完成需求的整理与优化。

(1) 多维度需求收集

采用了多种方法相结合的需求收集策略，以确保需求数据的全面性和准确性：

①用户访谈：通过对平台核心使用人员的深入访谈，收集一手用户体验数据。访谈采用半结构化方式进行，围绕工作流程、功能体验、效率影响、协作体验和质量管控等五个核心维度展开。通过对40位核心用户的访谈记录进行整理和分析，提取出界面设计相关的关键问题和改进建议。

②问题单统计：系统梳理了近一年内用户提交的问题单和改进建议，重点关注与界面设计相关的内容。通过对1200余条问题记录的分类统计，发现界面交互类问题占比达到35%，其中导航复杂、操作繁琐和信息展示不清晰是反馈最多的三类问题。

③用户反馈收集：建立了常态化的用户反馈渠道，包括在线问卷、意见反馈表和用户座谈会等。定期收集整理用户对平台界面的使用感受和改进建议，并进行分类汇总和优先级排序。这种持续性的反馈收集机制，有助于及时发现和解决用户体验问题。

(2) 数据分析

①工作日志提取：收集并分析了平台2024年3月至2024年9月的用户操作日志，包括页面访问记录、功能使用数据和操作时序信息等。通过数据挖掘技术，识别用户的使用模式和行为特征，为界面优化提供量化依据。例如通过日志分析发现，专项详细信息页面的访问量占总访问量的42.3%，是使用频率最

高的页面。

②热力图分析：通过在页面植入交互数据采集代码，收集用户的点击、滚动和停留等行为数据。利用热力图技术将用户交互数据可视化，直观展示界面各区域的使用频率分布。热力图分析揭示了用户注意力分布不均、关键操作区域分散等问题，为界面布局优化提供了重要参考。

通过以上多种方法的综合运用，收集了丰富的需求数据。这些数据从不同角度反映了平台界面存在的问题和用户的实际需求，为后续的需求分析和优化设计奠定了坚实基础。多维度的需求收集策略不仅确保了数据的全面性，也通过不同方法的交叉验证提高了数据的可靠性。

各种收集方法的优势互补，例如访谈记录提供了深入的定性数据，而日志分析和热力图则提供了客观的定量数据；问题单统计反映了用户的痛点问题，用户反馈则提供了具体的改进建议。这种多元化的需求收集方法，使研究团队能够全面准确地把握用户需求，为后续的界面优化设计提供有力支持。

4.2 用户需求分析

为确保需求分析的系统性和科学性，本研究采用多维度的需求分析框架，将收集到的原始需求进行结构化组织和分析。

(1) KANO 模型应用 采用 KANO 模型对收集到的需求进行分类，将用户需求划分为基本型需求（Must-be）、期望型需求（Performance）和兴奋型需求（Delighter）三大类：

①基本型需求：平台必须具备的基础功能，如任务创建与跟踪、状态更新等。这类需求不满足会导致用户强烈不满，但满足后并不会显著提升满意度。

②期望型需求：用户明确表达的功能需求，如自定义工作流、数据可视化、批量操作等。这类需求的满足程度与用户满意度呈正比关系。

③兴奋型需求：用户未明确表达但能带来惊喜的创新功能，如智能任务推荐、自动化工作流、个性化数据分析等。这类需求的实现会显著提升用户满意度。

(2) 用户故事映射 将收集到的需求转化为用户故事（User Story）格式，采用“作为<角色>，我希望<功能>，以便<价值>”的结构描述需求。通过用户故事映射（Story Mapping）技术，将相关联的用户故事进行可视化组织，建立需

求的层次结构。这种方法有助于识别需求间的依赖关系，并确保需求与用户价值紧密关联。

(3) MoSCoW 优先级评估 运用 MoSCoW 方法 (Must have, Should have, Could have, Won't have) 对需求进行优先级划分:

- ①Must have (必须满足)：对系统成功至关重要的核心需求
 - ②Should have (应该满足)：重要但非关键的需求
 - ③Could have (可以满足)：有价值但可选的需求
 - ④Won't have (暂不满足)：当前阶段不实现的需求
- 通过这一结构化的分析框架，本研究不仅系统地组织了收集到的大量需求，还确保了需求分析的全面性和科学性，为后续的界面设计优化奠定了坚实基础。

基于前述的需求分析框架，本节将详细呈现通过多种方法收集到的用户需求。与第 3 章中关注的现有问题不同，本节重点分析用户对未来系统的期望和需求，为界面优化设计提供明确方向。

4.2.1 用户访谈

为了深入了解用户的真实需求和痛点，本研究采用半结构化访谈方法，对 H 公司研发团队的典型用户进行了深度访谈。

- (1) 访谈对象选择
- 采用分层抽样方法选择访谈对象，确保样本具有充分的代表性。如表 4-2 所示:

表 4-1 访谈对象分布表

角色类型	访谈人数	工作年限	所属业务线
高级项目经理	5	5 年以上	核心业务/创新业务
初级项目经理	5	2-5 年	支撑业务/运维业务
高级开发工程师	8	4 年以上	全业务线分布
中级开发工程师	7	2-4 年	全业务线分布
高级测试工程师	4	4 年以上	质量保障中心
中级测试工程师	4	2-4 年	质量保障中心
产品经理	7	3-6 年	产品规划中心

- (2) 访谈提纲设计
- 访谈提纲围绕以下五个核心维度展开，访谈提纲见附录。

- ①工作流程维度：日常工作中使用平台的主要场景、各类操作的频次和时长、workflow 中的关键节点和卡点
- ②功能体验维度：常用功能的易用性评价、功能的完整性和适用性、期望增加或优化的功能点
- ③效率影响维度：影响工作效率的主要因素、重复性工作的识别、自动化需求的优先级
- ④协作体验维度：团队协作中的痛点问题、信息共享的障碍、跨团队协作的难点
- ⑤质量管控维度：质量管理流程的合理性、质量监控的有效性、质量问题的追踪与处理

(3) 访谈实施过程

访谈采用一对一深度交谈的形式进行，每次访谈时长控制在 60-90 分钟。全部访谈过程进行录音并整理成文字记录。访谈实施情况如表 4-3 所示：

表 4-2 访谈实施情况统计

访谈时间段	完成人数	平均时长	有效记录数
2023.09.01-09.15	15	75 分钟	15
2024.09.16-09.30	13	68 分钟	12
2024.10.01-10.15	12	72 分钟	12

(4) 访谈结果分析

基于对 40 位核心用户深入访谈的系统分析，归纳出以下关键需求：

- ①信息架构与导航需求：用户普遍期望平台能提供更扁平化的导航结构，减少页面跳转次数。85%的受访者希望能够通过个性化配置工作台，将常用功能和关键信息集中展示。此外，用户还期望通过面包屑、快捷导航等方式提高页面间的跳转效率，并通过标签页方式同时处理多项任务。
- ②交互效率需求：在交互设计方面，用户强烈期望简化表单设计，减少冗余信息录入。92%的开发人员希望增强批量处理能力，支持多任务同时操作。高级用户普遍期望引入快捷键和快速命令功能，提高操作效率。此外，搜索与筛选功能的增强也是各类用户的共同需求，期望通过复合查询条件和智能搜索提高信息检索效率。
- ③协作功能需求：团队协作是项目管理平台的核心价值。用户期望通过可视化的团队协作状态展示，直观把握项目进展。75%的项目经理希望优化任务共

享与关联机制，简化跨团队协作流程。消息通知机制的改进也是高频需求，用户期望通过多渠道、分级别的通知方式确保重要信息及时传达。

④质量管控需求：质量相关角色（如测试工程师、质量经理）特别关注质量指标的可视化展示。他们期望通过丰富的图表和仪表盘，直观反映质量趋势和风险状况。88%的测试相关人员希望优化测试覆盖率和缺陷趋势的展示方式，并增强质量报告的定制能力，以适应不同汇报场景的需要。

⑤自动化与智能化需求：随着人工智能技术的发展，用户对平台的智能化期望日益提高。73%的受访者希望平台能基于历史行为提供智能推荐；65%的用户期望引入自动化模板和流程，减少重复性工作；高级用户还期望通过智能数据分析功能，获取更有价值的项目洞察。

⑥专业场景支持需求：不同角色用户对其专业工作场景有特定需求。开发人员期望加强代码提交与任务的关联机制；测试人员希望优化用例管理和缺陷跟踪流程；项目经理则关注资源分配和风险管理功能的增强。这些专业需求虽各不相同，但都指向同一目标：通过界面优化提升专业工作效率。

通过对这些需求的系统分析，可以发现用户期望的核心是：简化操作流程，减少认知负担，提高工作效率，增强协作体验。这些需求分析结果为后续的界面优化设计提供了明确方向，也为基于交互式遗传算法的优化模型构建奠定了基础。



4.3 平台用户操作数据分析

4.3.1 用户操作日志分析

基于多维度需求收集获取的原始数据,研究团队采用定量分析方法,通过工作日志提取和热力图分析,对用户行为进行深入研究,以获取更客观的数据支持。

(1) 工作日志提取方法与数据类型

本研究对H公司项目管理平台近6个月(2023年4月至9月)的用户操作日志进行了系统化采集和分析。通过在平台服务器端部署日志收集模块,记录了超过200万条用户操作记录,涵盖2000多名活跃用户的行为数据。收集的日志数据主要包括三类:

①页面访问数据:记录用户访问各页面的频次、时长和时间分布,包括页面URL、访问时间戳、停留时长和会话ID等关键信息。

②功能使用数据:记录用户对平台各功能模块的使用情况,包括功能调用类型、调用频次、完成状态和响应时间等指标。

③操作时序信息:记录用户在平台上的操作序列和行为路径,包括操作类型、前后操作关系、操作间隔时间和完整操作链等数据。通过自主开发的日志分析工具,对这些原始数据进行了清洗、分类和统计分析,提取出用户行为模式和使用偏好的量化指标,为界面优化设计提供客观依据。

(2) 日志数据分析结果

通过对收集的平台操作日志进行系统分析,得出以下四项关键发现:

①页面访问分布不均衡:统计数据显示,专项详细信息页面是用户访问最频繁的页面,占总访问量的42.3%(如图4-1所示)。进一步分析表明,该页面承载了需求查看、任务分配、状态更新等多项核心功能,是用户工作流程的中心节点。项目经理平均每天访问该页面25次,停留总时长达105分钟;开发人员平均访问18次,停留总时长76分钟;测试人员平均访问15次,停留总时长63分钟。这表明专项详情页面是不同角色用户共同的工作重心,其优化将带来显著的效率提升。

②页面间跳转频率过高:通过分析用户操作序列数据,发现用户完成一项标准任务(如更新任务状态并添加注释)平均需要4.7次页面跳转。这一数值显

著高于业界 2-3 次的最佳实践标准。特别是在任务关联和资源分配等场景中,用户需要在多个功能页面之间频繁切换。通过对 1000 个典型操作序列的路径分析,识别出以下高频跳转路径:

专项详情→任务详情→状态更新→返回专项详情 (占有跳转的 23.5%)

专项列表→专项详情→成员管理→返回专项详情 (占有跳转的 18.2%)

个人工作台→任务列表→任务详情→文档链接→返回任务详情 (占有跳转的 15.7%)

这些高频跳转路径揭示了当前信息架构的不合理之处,需要通过界面优化减少必要的页面切换。

③核心功能使用时长集中 对用户在平台上的时间分配进行分析,发现 65.4%的工作时间集中在以下五个核心功能区域:任务状态更新 (22.1%)、需求详情查看 (15.6%)、团队协作沟通 (12.8%)、进度报告查看 (8.2%)、资源分配管理 (6.7%)。这表明这些核心功能是优化的重点领域,提升这些功能区域的用户体验将直接影响大部分工作效率。

④部分功能使用率过低 数据分析显示,平台上约 18%的功能模块使用率低于 10%,主要集中在高级分析、自定义报表和复杂流程配置等领域。这些低频使用功能占用了大量界面空间,却未能提供相应价值。例如,自定义报表功能平均每周仅被 1.2%的用户使用,高级筛选功能的使用率仅为 7.8%。

这些数据表明,平台存在功能冗余问题,需要通过界面重组和功能精简提高整体使用效率。基于以上分析结果,本研究提出四点优化方向:一是重构专项详情页面,提高信息密度和操作效率;二是优化高频操作路径,减少页面跳转次数;三是增强核心功能区域的可用性;四是简化低频功能的界面占比,提高整体界面的信息效率。

(2) 需求与数据的关联分析

将用户日志分析结果与访谈收集的需求进行交叉验证,发现了以下重要关联:

①专项详情页面的高访问量(42.3%)与用户对信息聚合的需求高度一致。这表明用户希望在单一页面获取更多关联信息,减少页面跳转。

②用户频繁的页面跳转行为(平均 4-5 次/任务)验证了访谈中反映的导航结构问题,支持了扁平化导航和快捷访问的需求。

③核心功能区的高使用时长(65%以上)与用户对提高操作效率的需求相吻

合，证实了优化核心功能对提升整体体验的重要性。

④低使用率(<10%)功能的分析结果支持了用户对界面简化和关注核心任务的需求表达。这种数据与需求的交叉验证不仅增强了研究结果的可靠性，也帮助团队更准确地把握用户需求的优先级，为后续的界面优化方案设计提供了数据支持。

4.3.2 热力图分析方法

热力图 (Heat Map) 是一种数据可视化方法，通过颜色的深浅变化直观地展示用户在界面上的交互行为密度分布。在用户界面设计研究中，热力图能够有效反映用户注意力分布、操作频率和交互模式，为界面优化提供定量依据。本研究采用热力图分析方法，通过收集和分析用户在平台上的点击、停留等交互数据，将交互频率转化为热度值，并以不同深度的红色进行可视化展示，深色区域表示交互频率高，浅色区域表示交互频率低。

(1) 热力图数据采集

本研究选择专项--详细信息页面作为界面优化的核心对象（如图 4.2），主要基于以下三个原因：

首先，专项详细信息页面是研发项目管理平台中最重要的信息载体，承载了项目基本信息、核心干系人、过程文档等关键业务数据。通过对平台访问日志的统计分析发现，该页面的访问量占总访问量的 42.3%，是使用频率最高的页面。

其次，该页面是多角色用户的共同工作界面。产品经理、项目经理、开发人员和测试人员等不同角色都需要在此页面上进行信息查看、更新和协作，这使得该页面的交互设计对整体工作效率具有重要影响。

最后，从用户反馈来看，当前页面在信息展示、交互流程和协作效率等方面存在明显问题，是用户投诉的重点，具有迫切的优化需求。

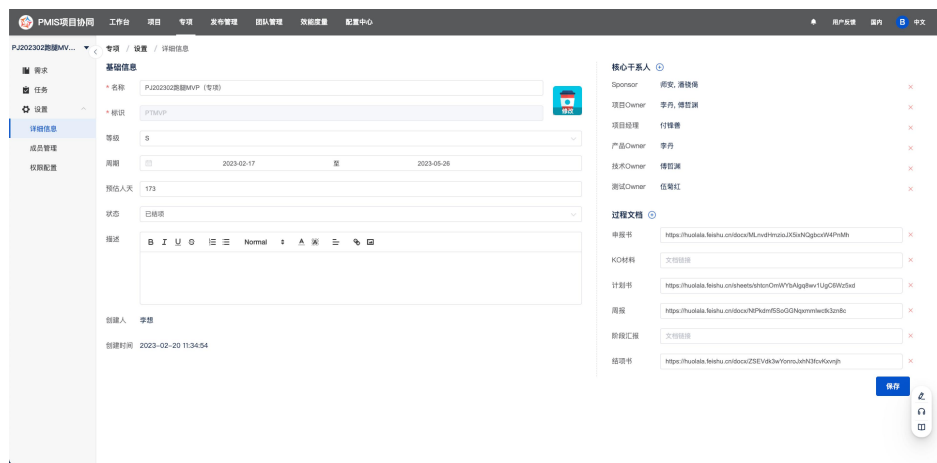


图 4.2 H 公司项目管理界面页面（专项--详细信息）

本研究通过在 H 公司项目管理平台前端页面嵌入跟踪代码，收集用户的界面交互数据。采集的数据类型包括：

- ①点击行为数据：记录用户在界面上的点击位置和频率
 - ②鼠标移动轨迹：记录用户鼠标在界面上的移动路径
 - ③停留时间数据：记录用户在界面各区域的注视时长
 - ④滚动行为数据：记录用户的页面滚动模式和深度
- 数据采集持续 8 周(2024 年 8 月至 9 月)，涵盖 150 名核心用户的日常使用行为，累计记录了超过 5 万次页面访问的交互数据。通过自主开发的热力图生成工具，将这些交互数据转化为可视化的热力图，以不同深度的红色表示交互频率的高低，为界面重点区域和冷门区域的识别提供直观依据。

(2) 热力图分析结果

通过对平台核心页面的热力图分析，揭示了用户界面交互的关键特征和问题（如图 4-3 所示）：

- ①注意力分散问题：在专项详情页面的热力图中，用户注意力呈现明显的分散态势，45%的点击集中在页面右上方的功能按钮区域，而关键信息区域（如进度指标和风险警示）的交互密度却相对较低。这表明当前页面的视觉层次结构不足以有效引导用户关注重点信息，需要通过视觉设计的调整重新分配用户注意力。
- ②操作区域盲点：热力图清晰显示出多个交互"盲点"区域，特别是页面底部的辅助功能区域交互密度极低，几乎呈现"蓝色区域"（交互频率最低）。例如，

质量指标区域虽然包含重要信息，但点击密度不足 5%，表明该区域未能有效吸引用户注意或操作动线设计不合理。

③滚动深度不足：通过页面滚动热力图分析发现，平均而言，用户仅浏览页面顶部 60% 的内容，页面下方的内容往往被忽略。特别是在任务列表页面，超过 70% 的用户仅查看前 10 项任务，很少滚动查看更多内容，这导致“信息埋没”问题，影响工作效率。

④F 型阅读模式确认：热力图验证了用户在信息密集型页面上采用典型的“F 型”阅读模式——即用户主要关注页面左上部分，随着向下浏览，关注范围逐渐缩小至左侧。这一发现对界面信息架构优化具有重要指导意义，关键信息和操作应该布局在符合这一视觉路径的位置。

⑤功能发现难题：通过对新功能区域的热力图分析，发现平台推出的新功能往往面临“发现难”问题。最新上线的团队协作工具在上线两周后的交互密度仅为 5.2%，远低于预期。这表明当前界面缺乏有效的功能引导机制，新功能往往被用户忽略。

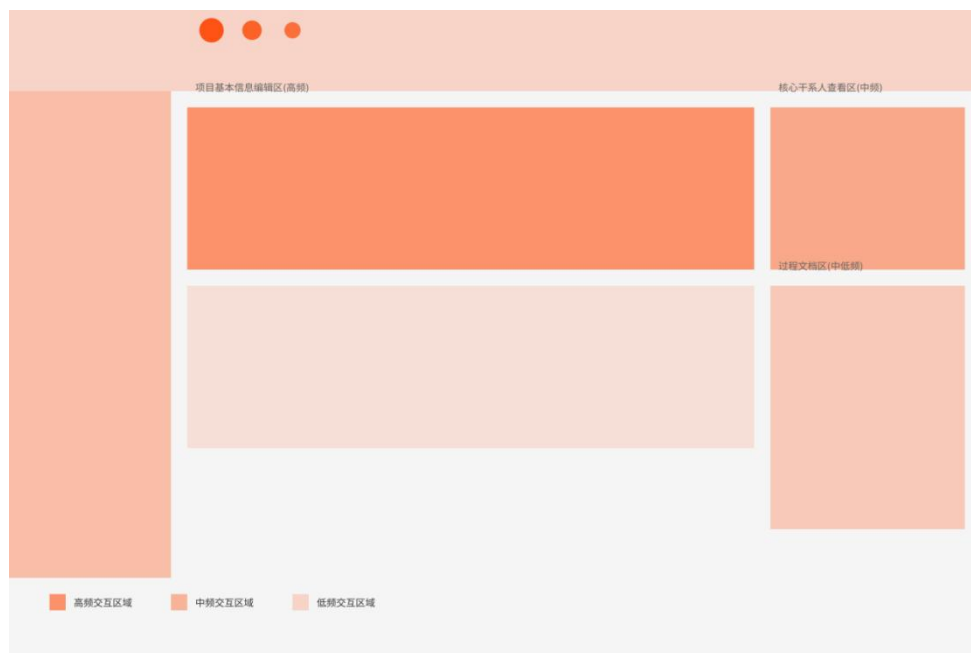


图 4.3 H 公司项目管理平台核心页面热力图分析

(2) 交互问题深度分析

基于热力图的细致分析，结合用户反馈，识别出以下四类核心交互问题：

①信息架构碎片化 高频使用的相关信息分散在页面不同区域，用户需要在多个区域间频繁切换视线和操作焦点。例如，任务状态更新和相关文档查看这

两个高关联的操作，在当前界面上却分布在相距较远的两个区域，导致操作连贯性差。热力图上明显可见在这两个区域之间存在反复切换的热点轨迹。

②核心操作路径冗长 热点集中区域的形成表明用户反复执行某些核心操作。进一步分析发现，用户完成状态更新这一高频任务平均需要4次点击和2次页面跳转，远高于理想的2-3次操作标准。这种冗长的操作路径不仅降低了效率，还增加了出错可能性。

③信息获取效率低下 过程文档区域和状态历史区域的低热度（分别为8.7%和7.5%）与其信息重要性不匹配。用户反馈表明，这些区域包含的信息对工作至关重要，但当前的展示方式不够直观，导致使用率低。特别是文档区域采用的列表形式，缺乏有效的分类和预览功能，使用户难以快速找到所需信息。

④空间利用率不平衡 热力图清晰显示页面存在“冷区”，特别是右下角区域的交互密度不足3%，几乎成为“死角”。同时，页面顶部的某些区域却信息密度过高，形成视觉过载。这种空间利用的不平衡降低了整体界面的效率和可用性。这些发现为后续基于交互式遗传算法的界面优化设计提供了明确的优化目标和评价标准。通过有针对性地解决这些问题，可以显著提升用户体验和工作效率。

第5章 基于卡诺模型和 QFD 的界面设计基因提取

5.1 界面设计基因

基因(遗传因子)在生物学的定义如下:基因作为含有特定遗传信息的 DNA 片段,其存在方式为物质性,根本属性为信息性。界面设计基因是将多种互相关联、有序排列的界面设计元素集合在一起后形成的。基因(遗传因子)在生物学的定义如下:基因作为含有特定遗传信息的 DNA 片段,其存在方式为物质性,根本属性为信息性。这种信息性不仅包括结构信息(如何组织和排列),更深层次地包含了符号学意义和引导用户交互的语义信息。即,界面基因的特定组合(或表达)会向用户传递关于元素重要性、功能关联、操作流程以及系统状态的特定信号,从而影响用户的认知、决策和行为。

界面设计中的基因和生物学中的基因具有类似功能,将造型设计元素作为遗传信息,得以实现后续的设计与优化步骤。随着社会的进步与发展,激烈的市场竞争使产品的使用周期缩短,快速有效的研发手段成为了占领市场的重要途径。在设计过程中,大多数产品都是在旧产品的基础上进行改进的,需要保留旧产品的优点,缺点也不能重蹈覆辙。因此国内外工业设计学者们将生物遗传学理论运用到界面设计领域,产品基因的概念就是在这样的背景下产生的。

5.1.1 界面设计基因的概念

界面设计基因是将多种互相关联、有序排列的界面设计元素集合在一起后形成的。界面基因观以产品的整体形态为基础,将界面形态切分成若干细小的特征单元,直至不能分割的最小单位。这些特征单元集合即被称之为界面形态基因。关于界面基因的定义尚未形成统一的结论,各方研究学者对界面基因的概念有着不一样的见解和认知。

Norman 等人将基因工程应用在交互设计中,他们将进行造型设计的界面,以呈现规律性为准则,进行界面种群划分^[57]。在呈现规律性的设计产品中,这种规律性可以通过分类的方法确定,并且可以在设计过程中赋予他们某种优先

权从而更好地进行设计。以信息架构分类为例,首先寻找出可以表现良好的规律性、具有优良结构、并且距离相互临近的基因,从而得到适应性高、布局良好的信息架构分配效果。

综合上述学者的观点,本研究认为,界面设计基因不仅是界面形态特征的载体,更是承载用户交互逻辑和信息传递意图的基本单元。因此,在后续的基因提取和编码过程中,本研究不仅关注基因的结构组成,也将考量其组合方式如何影响信息的视觉层级、用户的注意力引导以及任务流程的顺畅性,即基因的‘表达’如何服务于用户多元的交互意义构建。

从符号学的视角对界面设计基因的概念进行更深层次的梳理,有助于我们更全面地理解其内涵。用户界面本身即是一个复杂的符号交互系统。‘界面设计基因’可以被视为对那些能够承载特定交互意义、在产品迭代中表现出相对稳定性和可传承性的‘意符-意指’单元,或这些单元之间有意义的组合模式(即特定的编码方式)的抽象化表达与形式化编码。本研究后续章节中对界面布局基因进行的具体编码工作,实质上就是对界面空间结构这一关键意符如何组织和呈现其所承载的各项功能信息(意指)进行结构化、可计算的描述。而交互式遗传算法的进化过程,则可以看作是在用户评价(一个持续的解码与意义协商过程)的驱动下,对这些‘基因’(即符号单元及其组合方式)进行迭代式的选择、重组与变异,其最终目的是生成一个更符合用户认知模式与实际使用需求的、信息传递更有效的符号系统——即一个更优的用户界面。

张莉等人认为,界面形态是由若干个不能再进行细分的造型特征组合而成的,由于各个特征之间紧密、有序的结合,使界面的具体造型得以规范化的方式具体体现。在代表性界面的研究过程中,界面基因是生物基因的抽象概念,界面基因作为造型进化演变过程中信息传递的重要信息载体,将对界面造型的重组与进化起到深远的影响。

李明等人将界面基因的概念融入交互产品的设计过程,并对界面造型基因进行分析、整理、优化后,形成一套界面范型创新设计的新方法^[45]。其中包括建立界面基因模型、建立基因库和遗传机制方法,使界面基因概念能运用到创新设计中去。

对上述研究学者们的观点研究分析后可以发现,界面基因是在生物基因的模式之中演变而来的,界面基因应当与生物基因的作用类似,控制着界面的生命周期,决定界面的基本结构、功能及造型特征等。界面基因与生物基因同样

具有遗传价值，能够传递和维系界面的部分信息。因此，可以认为界面基因是具有一定遗传价值的标准化界面信息，并且在界面设计过程中起到传递和维系界面信息的作用。

5.1.2 界面基因的特点

从生物学角度来说，基因有两个特点。一个是复制和继承交代生物基本特征的能力；另一个是在后代繁殖期间基因可以变异和突变，在受到环境影响时后代基因会发生有利或有害的基因变化。总结来说就是生物基因在传递给下一代的同时可以通过复制在传递的同时将遗传信息得到表达。由于界面基因是在生物基因的基础上发展而来，因此与生物基因有许多相似之处。研究学者们关于界面基因的特点达成以下共识：

(1) 遗传性：基因遗传是对于生物学特性进行维系与保持的关键，显示了两代相似的遗传信息。新一代界面中产生基因的遗传性能继承老一代界面的基本功能、结构、交互形式等重要特征。例如，在不断的新版办公软件界面的过程中，品牌的特征总能存在于新旧产品中。

(2) 变异性：生物进化过程中，通过基因变异实现生物进化，是遗传过程的重要途径与条件。对界面基因的优劣程度评价后，将较少遗传劣势的基因进行变异操作，通过这样的方式来适应特定的功能需求或创造出新的界面。

(3) 自适应性和自组织性：生物在进化的过程中，对进化有利的基因会经过自然选择而保留下来，这是生物基因的适应性和自组织性质。而在界面基因当中人为的选择扮演自然选择的角色，按照市场需求选择性的保留界面的功能形态等有利基因。由于人工参与进化过程，进化过程往往是朝实现产品创新的方向前进。

此外，王新建、何国宁等人认为界面基因也是多样化和相似的，正如生物体的多样性使生物群系具有高度自我稳定性和可扩展性，企业各种界面设计可以增加企业生存和发展的概率；他们把相似性看作是遗传的一种表现。同时提出了封装性，这与界面基因的独立性是一致的，也就是说不同界面的基因可以独立存在。刘鑫鑫等将生物基因构成碱基、基因片段、染色体和界面形态构成点、线、面对比发现诸多相似特点。

上述这些性质对界面基因的应用有着重要意义。大自然因为生物基因的存

在,使物种得以复杂性同时不断进化发展,界面基因的理论提出对界面开发设计,不断推陈出新有着至关重要的意义。

5.2 交互式遗传算法概述

交互式遗传算法 (Interactive Genetic Algorithm, IGA) 是一种以进化理论为基础的优化方法,由 Holland 的遗传算法思想发展而来。它通过将人类的主观评价融入进化计算过程,特别适用于界面设计等难以用数学函数精确表达评价标准的领域^[56]。

在交互式遗传算法中,设计方案通过编码表示为"个体",多个设计方案构成"种群"。算法通过模拟生物进化过程中的选择、交叉和变异机制,逐步优化设计方案。其核心特点是用户直接参与评价过程,用户的主观评分替代了传统遗传算法中的适应度函数,作为个体选择和进化的依据。

本研究选择交互式遗传算法作为界面优化的核心方法,主要基于以下考虑:

1. 界面设计优化涉及许多主观因素,如美观度、易用性和用户体验等,这些因素难以通过客观函数准确量化
2. 通过引入用户评价,可以将用户偏好、直觉和审美等隐性因素纳入优化过程
3. 交互式遗传算法能够在有限的迭代次数内快速收敛到符合用户期望的解决方案

交互式遗传算法的基本流程如图 5.3 所示。首先生成初始种群,然后由用户对每个界面方案进行评分,系统根据评分结果计算适应度值并执行选择、交叉和变异操作,生成新一代种群。这一过程循环进行,直到满足终止条件或达到预设的进化代数。

在实际应用中,为避免用户因评价过程过长而产生疲劳,本研究将控制进化迭代次数,并通过优化的评价机制减轻用户的评价负担。通过人为干预遗传过程,算法能够朝着符合用户预期的方向进行优化,最终生成满意的界面设计方案。

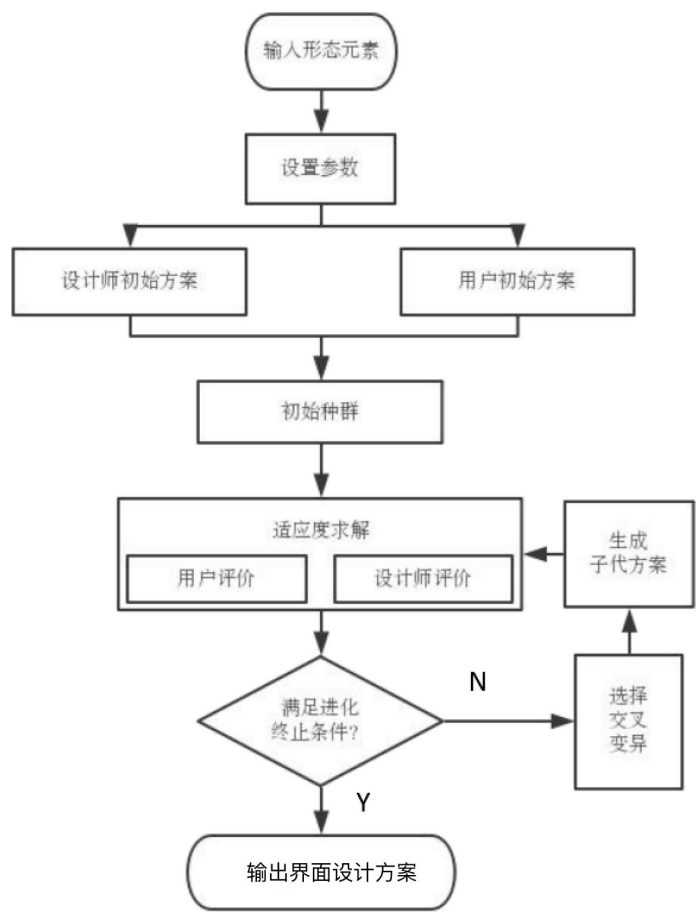


图 5.1 交互式遗传算法流程图

5.3 Kano 模型与 QFD 方法结合的用户需求分析

基于收集到的用户反馈数据，首先采用卡诺模型对需求进行分类。通过设计正反向问卷，调查用户对不同需求条目的满意度评价，可以判断出各需求所属的属性类型。对于识别出的"必备属性"和"兴奋属性"需求，给予最高的优先级，力争在界面优化中予以满足和创新;对于"期望属性"需求，给予适当的优先级，在资源允许的情况下提供支持;而对"无差异属性"和"反向属性"需求，考虑到资源的合理利用，可以酌情搁置。这样，卡诺模型可以帮助对纷繁的用户需求形成一个清晰的优先级视图，为后续的需求分析提供重要的策略性指引。

在明确了需求优先序之后，进一步运用 QFD 的思想，将用户需求转化为可

落地的产品功能。通过构建"用户需求-产品功能"矩阵,可以系统地评估每个需求条目与潜在功能特性的关联程度。运用加权计算的方法,可以得出各项产品功能的重要性得分,继而确定功能开发的优先次序。这种定量分析的方法有助于产品团队在复杂的需求场景下理清开发思路,客观地判断资源投入的优先方向。同时,QFD方法形象地展现了用户需求和产品功能的内在联系,搭建了有效的沟通桥梁。产品经理可以更好地向开发、设计等团队传递用户心声,研发人员也能对需求形成更加立体、全面的理解。

需要指出的是,卡诺模型和QFD方法并非孤立使用,而应紧密结合、相互补充。卡诺模型专注于需求优先级的判定,但对需求如何转化为产品形态缺乏指引;QFD方法则聚焦需求到功能的映射设计,但对需求本身的重要性缺乏判断。将两种方法融会贯通、系统运用,可以形成一套完整的需求分析体系。以界面优化项目为例,可以先用卡诺模型筛选出重点需求,如"界面布局优化"和"操作路径简化",再用QFD方法细化分析其对应的功能条目,如"响应式布局"和"导航优化",并确定开发优先序。由此,一个高度匹配用户期望、清晰可执行的界面改进方案就可以逐步成型。

综上所述,运用先进的需求分析理念和方法,可以实现从被动响应到主动服务的跨越。通过卡诺模型,可以透过纷乱表象,洞察用户需求的深层次诉求;通过QFD方法,可以跨越封闭的思维,连通需求和设计的逻辑链条。在今后的研究和实践中,要进一步拓展视野,吸收运用更多的科学方法,加强实证研究,深入探寻用户需求的演化规律、产品功能的创新路径,为交互设计学科的发展贡献自己的见解和力量。

5.3.1 基于 Kano 模型的需求分析

为了分析H公司项目管理平台的界面设计需求,本研究通过在线问卷和纸质问卷相结合的方式调研。共计发放370份问卷,回收336份,根据有效性标准,剔除了34份无效问卷,最终得到302份有效问卷,有效回收率为81%。参与问卷的人员中,项目经理占37%,开发人员占42%,测试人员占13%,产品经理占8%。在年龄分布方面,26-30岁年龄段的参与人员相对较多,从整体上看,性别比例较为均衡,但在年龄上偏年轻化。

对回收的问卷进行整理,在卡诺模型的基础上,对用户的需求进行归纳总

结与统计，根据魅力属性(A)、期望属性(O)、必备属性(M)、无差异属性(I)、反向属性(R)的最大频率确定用户需求的卡诺分类。如果同一个用户的需求存在着多个相同的卡诺类别百分比，则根据卡诺的影响力顺序确定其分类类别，即 $M>O>A>I$ 。最终得到用户需求要素分类，见表 5.1。

表 5.1 卡诺模型分析结果汇总表

功能/服务	KA%	KO%	KM%	KI%	KR%	SI	DSI	Kano 属性
A1	12.17	6.32	56.60	24.11	0.79	18.49	-62.92	M
A2	43.95	13.44	7.04	35.57	0	57.39	-20.48	A
A3	42.77	6.32	10.99	39.92	0	49.09	-17.31	A
A4	47.11	13.04	8.22	30.83	0.79	60.15	-21.26	A
A5	5.45	3.95	54.23	35.18	1.19	9.40	-58.18	M
A6	4.27	3.16	55.02	36.36	1.19	7.43	-58.18	M
A7	41.19	5.53	5.45	45.85	1.98	46.72	-10.98	A
A8	45.93	7.11	6.92	40.04	0	53.04	-14.03	A
B1	45.14	52.17	1.60	0.69	0.4	97.31	-53.77	O
B2	1.58	54.15	18.18	26.09	0	55.73	-72.33	O
B3	14.74	44.66	10.95	29.64	0	59.40	-55.61	O
C1	43.95	10.28	3.48	41.90	0.4	54.23	-13.76	A
C2	5.34	15.81	63.44	15.42	0	21.15	-79.25	M
C3	4.94	14.62	64.62	15.81	0	19.56	-79.24	M
C4	42.77	7.11	9.41	39.92	0.79	49.88	-16.52	A
C5	45.14	10.28	1.50	41.90	1.19	55.42	-11.78	A

对表格中 20 个需求指标的 Kano 属性进行梳理，发现 7 个必备属性(M)、3 个期望属性(O)、8 个魅力属性(A)、2 个无差异属性(I)，无反向属性。

从统计结果来看，"必备属性"需求集中在导航设计、信息呈现、操作流程等核心使用环节，占比达 45%。这表明，用户对平台的基础功能有着较高的期望，视其为系统应当具备的最基本要求。如果这些需求没有得到很好满足，将直接导致用户的不满。因此，相关优化应作为最优先级的改进方向。

"兴奋属性"需求则主要分布在协同功能、数据分析、智能推荐等创新领域，占比达 28%。这反映出，用户对平台的期望已经超越了传统的项目管理范畴，开始关注更多协作、洞察、赋能方面的高阶需求。满足这些需求，将极大提升用户的认可度和黏性。

"期望属性"需求则相对分散，在界面美观度、自定义配置、帮助反馈等方面均有分布。这类需求虽不至于引起强烈不满，但提供这些功能仍可提升用户体验，在资源允许的情况下应予以优化。

需要特别指出的是，调研中还识别出少量"无差异属性"和"反向属性"需求。经过分析，认为这些需求对用户体验的影响可以忽略不计，甚至可能带来负面效果，应当从优化清单中剔除。

综合来看，本次卡诺模型分析有效地揭示了用户需求的层次性和偏好度差异，这为后续的界面改进提供了方向性指引。相较于此前简单罗列需求的做法，卡诺模型所形成的需求分级结构，可以让项目组更加科学地把握需求的轻重缓急，在有限的资源约束下，实现有的放矢、快速见效。

当然，考虑到用户需求可能随时间和环境变化而动态调整，不应将本次分析结果视为一成不变的指南。相反，计划建立常态化的需求跟踪机制，定期开展卡诺模型调研，以便持续监测需求的变化情况。一旦发现重大的需求偏移，可以及时调整优化重心，保持需求响应的敏捷性。

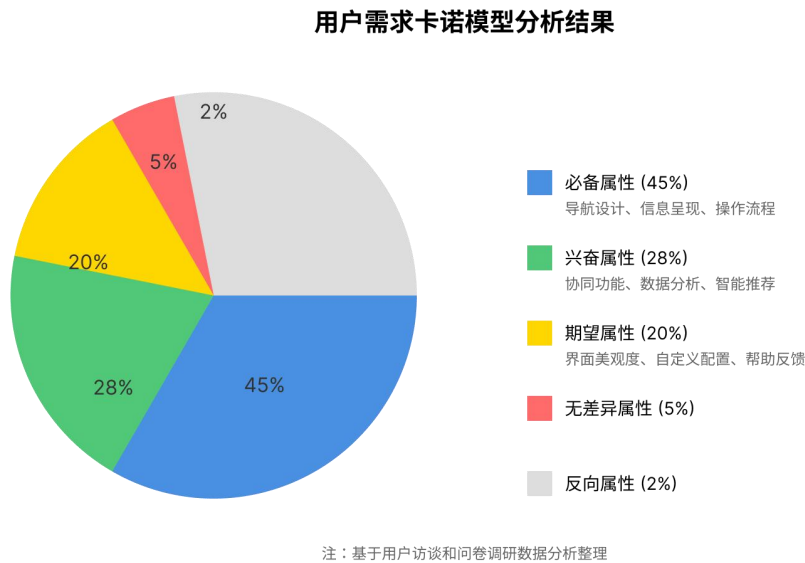


图 5.2 用户需求卡诺模型分析结果

必备属性包括：信息层级简化 C2、操作步骤精简 C3、导航结构清晰 A1、核心信息突出 A5、状态反馈及时 A6、界面元素一致 B3、批量操作支持 B1。期望属性包括：自定义设置 B2、任务协作方式 O3、实时通知提醒 O2。魅力属性

包括：数据可视化 A2、高级搜索功能 A3、主题切换 A4、个性化仪表盘 A7、工作流自定义 A8、快捷键支持 C1、界面缩放适配 C4、暗色模式支持 C5。无差异属性包括：界面动效 O1、帮助提示 C6。

Kano属性	编号	功能
必备属性 M	A1	导航结构清晰
	A5	核心信息突出
	A6	状态反馈及时
	B3	界面元素一致
	B1	批量操作支持
	C2	信息层级简化
	C3	操作步骤精简
期望属性 O	B2	自定义设置
	O3	任务协作方式
	O2	实时通知提醒
魅力属性 A	A2	数据可视化
	A3	高级搜索功能
	A4	主题切换
	A7	个性化仪表盘
	A8	工作流自定义
	C1	快捷键支持
	C4	界面缩放适配
	C5	暗色模式支持
无差异属性 I	O1, C6	界面动效, 帮助提示

图 5.3 基于 Kano 属性的功能优先级排序

5.4 基于 QFD 的界面设计需求转化

质量功能展开(Quality Function Deployment, QFD)是一种将用户需求系统化转换为设计要求的工程方法，最早由赤尾洋二于 1966 年在日本提出，后在全球范围内得到广泛应用(Akao, 1990)。其核心是构建"质量屋"(House of Quality)模型，通过矩阵关联分析，将"用户的声音"(Voice of Customer)转化为"设计的语言"(Voice of Engineer)。

本研究采用 QFD 方法将前文通过 Kano 模型确定的用户需求转化为具体的界面设计要素，建立起从用户需求到设计特性的映射关系，为后续基于交互式遗传算法的界面优化提供科学依据。QFD 方法选择的理论依据在于：第一，QFD 能够系统化地处理复杂的用户需求与设计特性之间的关系；第二，QFD 的矩阵分析能够识别设计冲突并提供权衡决策的依据；第三，QFD 作为一种以用户为中心的设计方法，与本研究强调用户体验的理念高度契合。

5.4.1 界面设计需求 QFD 分析流程

本研究的 QFD 分析遵循以下五步流程：

- (1) 用户需求整理(WHATs)：基于 Kano 模型分析结果，整合并分类用户需求；
- (2) 界面设计特性识别(HOWs)：识别能够满足用户需求的关键界面设计特性；
- (3) 关联矩阵构建：建立用户需求与设计特性之间的关联强度矩阵；
- (4) 技术相关性分析：分析各设计特性之间的相互影响关系；
- (5) 重要度计算与优先级排序：计算各设计特性的重要度并确定优先级。



图 5.4 QFD 分析五步流程

(1) 用户需求 (WHATs) 分析

根据 Kano 模型分析的结果，H 公司项目管理平台的用户需求可分为必备属性(M)、期望属性(O)和魅力属性(A)三类。本研究首先对各类需求的重要度进行定量评估，采用结构化用户访谈和专家评估相结合的方法，在 1-5 分制下确定各需求的重要度得分，如表 5-1 所示。

表 5-1 界面需求重要度评估结果

需求属性	需求项目	重要度(1-5)	用户满意度(现状)	目标值	改进比例	综合重要度
必备属性 (M)	导航结构清晰(A1)	5.0	2.4	4.8	2.00	15.00
	核心信息突出(A5)	4.8	2.3	4.6	2.00	14.40
	状态反馈及时(A6)	4.7	2.2	4.5	2.05	14.42
	界面元素一致(B3)	4.6	2.5	4.5	1.80	9.94
	批量操作支持(B1)	4.5	2.0	4.6	2.30	15.53
	信息层级简化(C2)	4.8	2.3	4.7	2.04	14.71
	操作步骤精简(C3)	4.9	2.1	4.8	2.29	16.80
期望属性 (O)	自定义设置(B2)	4.2	2.0	4.5	2.25	11.34
	任务协作方式(O3)	4.3	2.2	4.4	2.00	10.32
	实时通知提醒(O2)	4.1	2.4	4.3	1.79	8.81
魅力属性 (A)	数据可视化(A2)	4.0	1.8	4.5	2.50	15.00
	高级搜索功能(A3)	3.8	1.9	4.2	2.21	10.08
	主题切换(A4)	3.0	1.5	3.8	2.53	7.60
	个性化仪表盘(A7)	3.5	1.6	4.0	2.50	10.50
	工作流自定义(A8)	3.6	1.7	4.1	2.41	10.41
	快捷键支持(C1)	3.4	1.8	4.0	2.22	7.55
	界面缩放适配(C4)	3.2	2.0	3.8	1.90	6.08
	暗色模式支持(C5)	3.0	1.5	3.5	2.33	7.00

注：综合重要度 = 重要度 × 改进比例 × 销售点，其中改进比例=目标值/用户满意度(现状)，销售点表示该需求对用户吸引力的程度(1.0=普通，1.2=中等，1.5=高)。

(2) 界面设计特性 (HOWs) 识别

基于文献研究、设计专家访谈和竞品分析，本研究识别出能够满足前述用户需求的关键界面设计特性。这些设计特性从信息架构、交互设计和视觉设计

三个维度进行系统化分类，如表 5-2 所示。

表 5-2 界面设计特性分类

设计维度	设计特性	单位	现状值	目标值	改进方向
信息架构	导航层级深度	层数	4	2	↓
	信息分组方式	类型	功能型	任务型	↕
	信息关联度	%	35%	80%	↑
	信息密度	%	80%	60%	↓
交互设计	操作步骤数	步/任务	8	4	↓
	反馈响应时间	ms	800	300	↓
	操作一致性	%	65%	95%	↑
	重要功能可达性	点击数	4	2	↓
	批量操作能力	等级(1-5)	2	4	↑
视觉设计	视觉层次对比	比率	1.2:1	3:1	↑
	色彩对比度	比率	3:1	7:1	↑
	信息视觉化程度	%	30%	70%	↑
	界面可定制度	等级(1-5)	1	4	↑
	响应式适配性	等级(1-5)	2	5	↑

注：表中改进方向"↑"表示"越大越好"，"↓"表示"越小越好"，"↕"表示"达到目标值"。

信息视觉化程度’不仅指图表等可视化元素的使用比例，更重要的是考量这些视觉元素能否清晰、准确地传递信息，并支持用户进行有效的分析和决策。这包括色彩编码的合理性、视觉层级的明确性以及交互式探索（如钻取、筛选）的便捷性，最终服务于用户从数据中快速构建意义的目标。

(3) 关联矩阵构建

为探究用户需求与界面设计特性之间的关联关系，本研究构建了关联矩阵，采用 9-3-1-0 的四级评分制，其中：

- ①9 表示强相关：设计特性对需求的实现具有决定性影响
- ②3 表示中度相关：设计特性对需求的实现有显著影响
- ③1 表示弱相关：设计特性对需求的实现有轻微影响
- ④0 表示无相关：设计特性对需求的实现没有影响

关联矩阵由 5 名界面设计专家和 3 名用户体验研究人员共同评定，通过德尔菲法达成一致意见。完整的关联矩阵如图 5.4 所示。

(3) 技术相关性分析

界面设计特性之间往往存在相互影响,有些特性之间是相互促进的,而有些则可能存在冲突。本研究分析了 14 项设计特性之间的相关性,结果显示主要存在以下几组关键关系:

①导航层级深度与信息密度之间存在负相关 (-): 减少导航层级通常会增加单页信息密度,需要在设计中进行平衡。

②信息密度与视觉层次对比之间存在负相关 (-): 高信息密度环境下,维持清晰的视觉层次难度增加。

③操作步骤数与重要功能可达性之间存在强正相关 (++) : 减少操作步骤通常会提高重要功能的可达性。

④反馈响应时间与用户满意度存在强正相关 (++) : 更快的响应时间直接提升用户满意度。

⑤视觉层次对比与信息视觉化程度之间存在正相关 (+) : 良好的视觉层次有助于提高信息视觉化效果。

⑥界面可定制度与信息分组方式之间存在正相关 (+) : 高可定制性使得用户可以按照自己的需求调整信息分组。

这些相关性分析结果为界面设计优化提供了重要的权衡依据,在后续设计中需要特别关注这些潜在的冲突点。

5.4.2 设计特性重要度计算

基于关联矩阵和用户需求的综合重要度,本研究采用以下公式计算各界面设计特性的绝对重要度:

$$\text{绝对重要度}_j = \sum_{i=1}^n (\text{需求重要度}_i \times \text{关联强度}_{ij})$$

其中 i 表示用户需求, j 表示设计特性, n 为用户需求总数,进一步,为便于比较和决策,将绝对重要度归一化为相对重要度:

$$\text{相对重要度}_j = \frac{\text{绝对重要度}_j}{\sum_{j=1}^m \text{绝对重要度}_j} \times 100\%$$

计算结果如表 5.3 所示。

表 5.3 界面设计特性重要度分析结果

设计特性	绝对重要度	相对重要度	排名	技术难度(1-5)	优先指数
操作步骤数	158.7	15.2%	1	3	5.1
导航层级深度	142.5	13.6%	2	2	6.8
反馈响应时间	136.2	13.0%	3	4	3.3
视觉层次对比	127.8	12.2%	4	3	4.1
信息分组方式	110.5	10.6%	5	3	3.5
重要功能可达性	101.7	9.7%	6	2	4.9
批量操作能力	99.2	9.5%	7	4	2.4
信息视觉化程度	85.3	8.2%	8	4	2.0
信息密度	72.5	6.9%	9	3	2.3
界面可定制度	58.4	5.6%	10	5	1.1
响应式适配性	42.2	4.0%	11	4	1.0
色彩对比度	36.8	3.5%	12	2	1.8
信息关联度	33.7	3.2%	13	4	0.8
操作一致性	31.6	3.0%	14	3	1.0

注：优先指数 = 相对重要度 / 技术难度，用于综合考虑重要性和实现难度，辅助决策优化顺序。

5.4.3 基于 QFD 的设计需求优先级确定

根据 QFD 分析结果，结合相对重要度、技术难度和优先指数，确定了 H 公司项目管理平台界面优化的设计需求优先级。排名前六位的关键设计特性为：在后续的交互式遗传算法优化过程中，诸如‘视觉层次对比’、‘信息分组方式’以及未进入前六但同样重要的‘信息视觉化程度’等特性，将作为构建适应度函数的重要考量因素，确保算法进化出的界面方案不仅在结构上合理，更能有效地支持用户的信息获取和意义理解。

- 1.操作步骤数：减少完成常见任务所需的操作步骤，从当前平均 8 步减少到 4 步以内。
- 2.导航层级深度：简化导航结构，将层级深度从 4 层减少到 2 层，提高信息可达性。
- 3.反馈响应时间：优化系统响应速度，将反馈时间从 800ms 减少到 300ms 以内。

4.视觉层次对比：增强界面视觉层次，提高重要信息的突出度，将对比比率从 1.2:1 提升到 3:1。

5.信息分组方式：从功能型分组转向任务型分组，使界面结构更符合用户工作流程。

6.重要功能可达性：减少访问核心功能所需的点击次数，从平均 4 次减少到 2 次。

这六项设计特性将作为本研究交互式遗传算法优化的核心目标，在基因编码和适应度评价中得到重点考量。此外，排名 7-10 位的设计特性将作为次要优化目标，在资源允许的情况下予以实现。

5.5 界面设计需求的综合优先级确定

基于前述的 KANO 模型分析和 QFD 质量屋方法，本节对 H 公司研发项目管理平台界面设计需求进行综合优先级确定，为后续的界面设计优化提供明确指导。

5.5.1 需求优先级综合评估

结合表 5.3 中的界面需求重要度评估结果和表 5.4 中的界面设计特性重要度分析结果，我们可以确定界面设计需求的综合优先级。这一优先级同时考虑了用户需求的重要程度和技术实现的可行性，为界面设计优化提供了全面的指导框架。

表 5.4 界面设计需求综合优先级表

优先级	设计特性	相对重要度	对应用户需求	技术难度	实现建议
1	操作步骤数	15.2%	操作步骤精简、信息层级简化	中	将常用任务的操作步骤从平均 8 步减少到 4 步以内
2	导航层级深度	13.6%	导航结构清晰、界面元素一致	低	将导航层级从 4 层简化为 2 层，提高信息可达性
3	反馈响应时间	13.0%	状态反馈及时、交互流畅度	高	优化系统响应速度，将反馈时间从 800ms 减少到 300ms 以内
4	视觉层次对比	12.2%	核心信息突出、界	中	增强界面视觉层次，提高重要信息

			面布局合理		的突出度
5	信息分组方式	10.6%	信息层级简化、内容组织合理	中	从功能型分组转向任务型分组, 更符合用户工作流程
6	重要功能可达性	9.7%	批量操作支持、快捷键支持	低	减少访问核心功能所需的点击次数, 从平均 4 次减少到 2 次
7	批量操作能力	9.5%	批量操作支持、数据处理效率	高	增强批量操作功能, 从等级 2 提升到等级 4
8	信息视觉化程度	8.2%	数据可视化、状态信息直观展示	高	提高信息视觉化程度, 从 30%提升到 70%

5.5.2 界面设计策略制定

基于综合优先级分析, 制定以下界面设计策略:

- 1.简化操作流程策略: 重点优化高频任务的操作路径, 减少步骤数, 消除冗余操作。特别关注任务创建、状态更新和信息查询等核心功能。
- 2.扁平化导航策略: 重构导航系统, 采用扁平化结构, 减少层级深度, 提高信息可达性。同时引入面包屑导航和最近访问功能, 提升导航效率。
- 3.性能优化策略: 优化系统响应速度和页面加载时间, 确保用户操作得到及时反馈, 提升交互流畅度。特别关注数据加载和表单提交等关键交互点的性能表现。
- 4.视觉层次强化策略: 通过色彩对比、排版层次和空间布局等设计手段, 强化界面的视觉层次, 突出重要信息和操作控件, 引导用户注意力。
- 5.任务导向分组策略: 重新组织界面信息, 从功能导向转向任务导向的分组方式, 使界面结构更符合用户的工作流程和思维模式。

5.5.3 界面优化方向总结

通过 Kano 模型和 QFD 方法的系统分析, 本研究确定了 H 公司研发项目管理平台界面优化的核心方向:

1. 优化操作流程, 减少用户完成任务所需的步骤数和点击次数
2. 简化信息架构, 降低导航层级深度, 提高信息可达性
3. 强化界面视觉层次, 突出核心信息和高频操作功能
4. 改进信息组织方式, 采用任务导向的内容分组结构
5. 增强批量操作和快捷功能, 提高专业用户的工作效率
6. 提升系统响应速度, 确保交互过程的流畅度和即时反馈

这些优化方向将在第 6 章中通过交互式遗传算法进行实现, 生成符合用户需求的界面设计方案。交互式遗传算法将用户评价直接融入进化计算过程, 能够有效平衡主观用户体验与客观设计规范, 为 H 公司研发项目管理平台提供最优的界面设计解决方案。

本章通过系统化的需求分析方法, 将用户的主观需求转化为可量化的设计指标, 为后续的计算法优化奠定了坚实基础。研究结果表明, 界面设计优化不仅需要考虑用户需求的多样性和层次性, 还需要权衡技术实现的可行性和资源约束, 才能得到既满足用户体验又符合工程实践的优化方案。

第 6 章 基于遗传优化算法的 H 公司项目管理平台界面设计

6.1 界面设计基因编码

研发项目管理平台的界面设计优化是一个复杂的问题，涉及多种界面元素的布局、交互方式和视觉设计。为了将这一问题转化为可计算的优化问题，本研究采用基因编码的方式对界面设计要素进行表达，构建适合交互式遗传算法处理的设计空间。

6.1.1 界面基因特征提取

通过对 H 公司研发项目管理平台界面（如图 6.1 所示）的分析，本研究从以下四个维度提取了界面设计基因：

- 1.导航层级结构：表示界面导航的深度和组织方式，包括顶部导航栏、侧边导航、标签页等层级组织形式。
- 2.内容布局模式：表示界面主体内容的排布方式，如栅格系统、分栏布局、卡片式布局等。这些模式不仅决定了信息的空间排布，也通过其固有的视觉结构暗示了不同内容区域之间的关系和优先级，引导用户的阅读和交互顺序
- 3.信息分组与分区：表示相关信息的聚合和分区方式，如基本信息区、核心干系人区、文档管理区等。合理的分组与分区有助于降低界面复杂度，形成清晰的视觉焦点，并帮助用户迅速理解各部分的功能和信息属性。
- 4.功能控件布局：表示操作按钮、表单控件等交互元素的位置和组织方式。

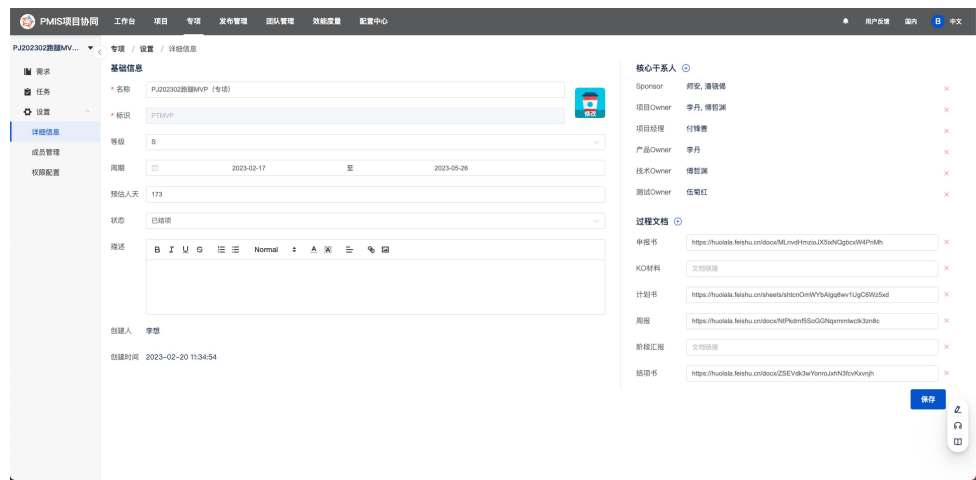


图 6.1 H 公司项目管理平台界面

基于对项目详情页面（图 6.1）的分析，识别出以下核心功能模块：

表 6.1 研发项目管理平台项目详情页面核心功能模块

模块编号	功能模块名称	界面作用	使用频率
M1	导航菜单	项目间切换、功能区导航	高
M2	项目基本信息	显示项目名称、描述等基础信息	中
M3	核心干系人	展示项目相关角色及人员	高
M4	相关文档	管理项目文档和附件	中
M5	里程碑	展示项目关键节点和时间线	高
M6	项目描述	展示项目详细说明	低
M7	操作控件	保存、编辑等操作按钮	高
M8	侧边导航	提供页面内辅助导航	中

6.1.2 基于切片树的编码方法

本研究采用切片树（Slicing Tree）作为界面布局的编码结构。切片树是一种适合表达矩形划分的层次结构，能够有效地编码界面布局的空间划分和组件关系。

切片树的节点分为两类：内部节点表示切割操作（水平切割 H 或垂直切割 V）；叶节点表示界面功能模块，对应实际的界面组件。完整的界面布局编码包含以下四个部分：

- 1.树结构编码：采用前序遍历序列记录树的拓扑结构，用"0"表示内部节点，

用"1"表示叶节点。对于 n 个界面元素的布局，树结构编码长度为 2n-1。

2.切割方式编码：对应每个内部节点的切割方式，"0"表示水平切割(H)，"1"表示垂直切割(V)。

3.模块分配编码：将界面功能模块分配给叶节点，采用整数编码，范围为[1, n]。

4.切割比例编码：表示每个切割位置的比例，采用实数编码，范围为[0.1, 0.9]。

以项目详情页页面为例，其切片树编码示例如下：

- ①树结构编码[0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1]
- ②切割方式编码[0,1,0,1,0,1,0]
- ③模块分配编码[1,8,2,3,7,4,5,6]
- ④切割比例编码[0.3,0.7,0.6,0.5,0.4,0.6,0.5]

表 6-1 研发项目管理平台项目详情页核心功能模块

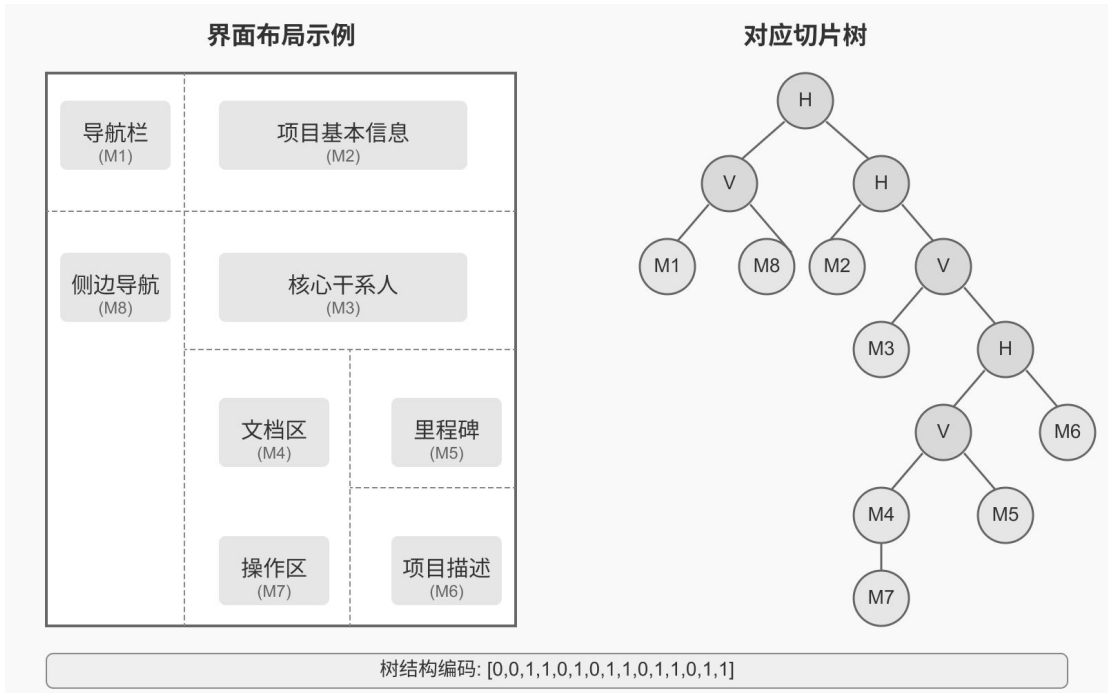


图 6.2 研发项目管理平台切片树编码示例

6.1.3 界面布局基因的约束条件

为确保生成的界面布局满足可用性和设计规范要求，本研究设定了以下基因约束条件：

- 1.布局完整性约束：所有功能模块必须在布局中出现且仅出现一次

- 2.空间占用约束：高频使用模块的面积占比应大于低频模块
- 3.交互关联约束：功能关联性强的模块应在布局中保持相近
- 4.视觉层次约束：主要信息应位于界面的重点区域（通常是左上角和中心区域）

这些约束条件通过适应度函数进行量化评价，确保生成的界面布局既满足算法的进化要求，又符合实际界面设计的需求。

6.2 交互式遗传算法实现

本研究基于前述的界面设计基因编码和交互式评价机制，构建了完整的交互式遗传算法框架，实现了H公司研发项目管理平台界面布局方案的自动生成。算法的具体实现过程涉及参数设置、初始种群生成、遗传操作设计及界面方案渲染等多个环节，形成了一套系统化的界面优化方法体系。

6.2.1 遗传算法参数设置

为保证算法在解空间中的有效探索能力和收敛性能，本研究通过多轮实验确定了适用于界面布局优化问题的算法参数配置。基于大量实验数据分析和参数敏感性测试，最终确定种群规模为20个个体，选择机制采用轮盘赌法以维持种群多样性，交叉率设为0.8以促进有效信息交换，变异率设为0.2以保持适度的突变特性，精英保留比例为10%以确保优质个体遗传，最大进化代数为50代以达到计算效率与解质量的平衡。算法实现采用Python语言，借助专业的遗传算法库实现核心进化功能，同时开发自定义的编码/解码函数处理切片树结构，界面方案渲染则采用现代前端技术栈（HTML, CSS, JavaScript）实现，确保高保真度的视觉效果和交互体验。

6.2.2 初始种群生成

初始种群的质量对算法的整体性能和收敛速度具有显著影响。本研究采用多元化的初始种群生成策略，综合随机生成、模板导入和启发式生成三种方法的优势。其中，随机生成策略构成初始种群的主体（60%），通过随机分配树结构、切割方式和模块位置，确保初始解空间的广泛覆盖；模板导入策略（20%）

则从现有优秀界面设计中提取基本结构模板,通过参数变异生成多样化的变体,引入行业经验作为搜索起点;启发式生成策略(20%)基于第5章分析的设计原则和优先级,生成符合基本可用性规则的候选方案,提高初始种群的整体质量。为确保初始种群的有效性,所有生成的个体都经过约束条件验证,包括布局完整性、空间利用率和模块关联性等方面的检查,不符合约束的个体会通过修复算法校正或重新生成,从而保证初始种群的可行性和多样性,为后续进化奠定良好基础。

6.2.3 遗传操作设计

针对切片树编码的特殊结构特性,本研究设计了适应界面布局问题的专用遗传操作,包括交叉操作和变异操作两大类。在交叉操作方面,根据编码的不同组成部分,分别设计了树结构交叉、切割方式交叉、模块分配交叉和比例参数交叉四种机制。其中,树结构交叉通过选择两个父代个体的匹配子树进行交换,保持树的平衡性和结构有效性;切割方式交叉在保持树结构不变的情况下,交换两个父代的部分切割方向编码;模块分配交叉则在确保功能模块完整性的前提下,交换两个父代的部分模块分配关系;比例参数交叉通过算术平均或参数交换的方式,生成新的切割比例参数组合。这四种交叉操作可以单独或组合使用,根据进化阶段和个体特性动态调整应用概率。

6.2.4 适应度函数设计

交互式遗传算法的核心在于将用户的评价作为个体界面方案适应度的主要来源。在本研究中,用户的评价并非单一的总体喜好度打分,而是引导用户从多个维度对界面方案进行评估,这些维度间接或直接地反映了对信息清晰度、视觉引导有效性以及整体交互意义构建的考量。

1.用户主观评价维度,在每一代种群进化后,产生的界面方案会呈现给用户。用户评价主要围绕以下几个方面展开。

(1) 信息获取效率:用户感知从当前界面布局中找到所需信息(如项目状态、关键里程碑、个人任务)的难易程度。这直接关联到界面的信息层级清晰度和核心信息的突出程度。

(2) 操作流程顺畅性:用户完成特定任务时感知到的操作步骤是否简洁、

逻辑是否清晰。这与 QFD 中的“操作步骤数”、“重要功能可达性”相关。

(3) 视觉清晰度与美观度：界面整体的视觉感受，包括元素排布的均衡性、信息层级的可辨识度、以及色彩与排版的舒适度。这不仅是美学考量，更直接影响用户长时间使用的视觉疲劳度和信息辨识效率。

(4) 任务完成信心：用户在当前界面下完成其典型工作任务的信心程度，这综合反映了用户对界面布局和信息组织的整体理解与接受度。

2. 辅助客观指标，虽然以用户主观评价为主，但在某些迭代阶段或针对特定设计目标，也可以考虑引入一些辅助的、可量化的客观指标来丰富适应度评估，例如：

(1) 导航深度与点击次数的估计，基于当前布局方案，通过算法估算完成核心任务的平均导航深度和点击次数。这为“操作步骤数”和“导航层级深度”提供了量化参考。

(2) 信息密度与可读性平衡的初步评估：尝试基于模块面积、信息量和标准视觉设计原则（如留白、对比度）对信息密度和可读性的平衡进行初步的自动化评估。

(3) 符合设计约束的程度 例如，确保高频模块获得足够的显示空间，关联模块在空间上邻近等。

用户的多维度主观评分与可能的辅助客观指标通过加权融合（权重可根据优化阶段和目标动态调整），形成每个界面方案的综合适应度值。这种适应度函数的设计，确保了进化过程不仅追求结构上的新颖性，更重要的是持续朝向提升信息传递的有效性、优化视觉引导路径、并最终促进用户高效构建任务相关意义的目标迈进。用户在评价过程中对“信息看不清”、“操作不方便”、“重点不突出”等方面的反馈，都会直接降低方案的适应度，从而引导算法淘汰不良设计，保留和发展更优的特征组合。

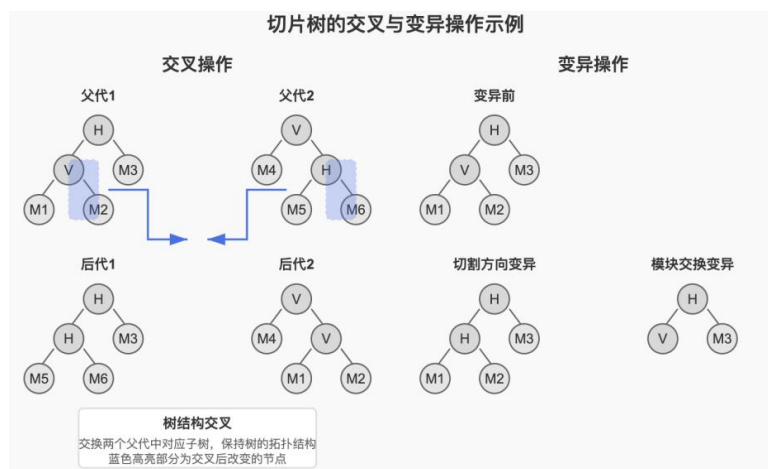


图 6.3 切片树的交叉与变异操作示例

在变异操作方面，同样根据编码特性设计了切割方向变异、模块交换变异、比例调整变异和树结构变异四种机制。切割方向变异通过随机改变某个内部节点的切割方向（水平切割↔垂直切割），实现局部布局结构的调整；模块交换变异随机选择两个叶节点，交换其对应的功能模块分配，改变界面元素的空间位置关系；比例调整变异对选定的切割比例参数施加随机扰动，在一定范围内微调界面元素的尺寸和比例；树结构变异则通过选择子树进行重组或局部重新生成，实现更大范围的结构变换。这些变异操作的应用概率根据进化代数动态调整，初期较高以增加种群多样性探索解空间，后期逐渐降低以促进算法收敛于优质解区域。为保证变异后个体的有效性，所有变异操作后均执行约束检查和修复程序，确保生成的界面布局方案满足基本的设计规范和功能需求。

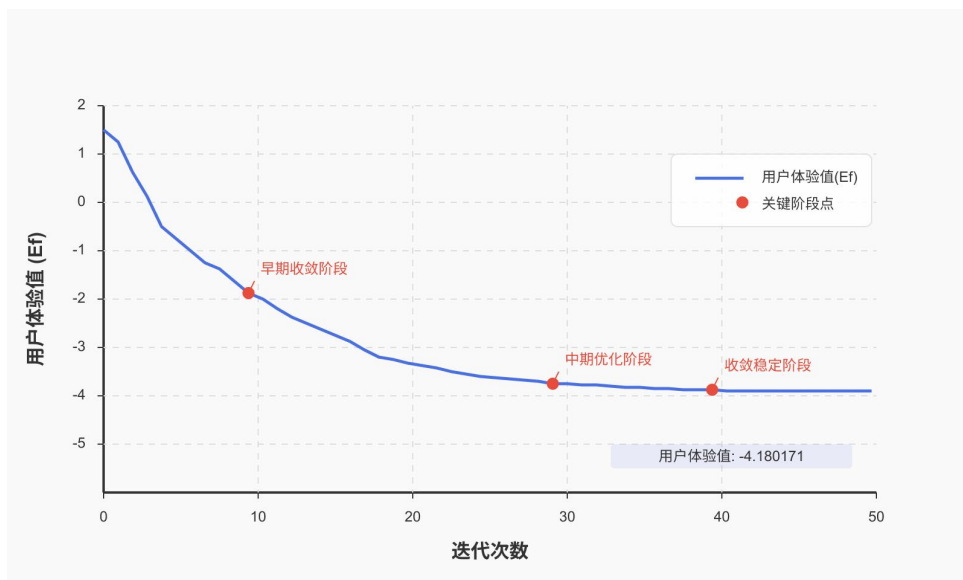


图 6.4 交互式遗传算法收敛过程曲线

6.3 界面的迭代优化设计

通过前述交互式遗传算法框架，本研究对H公司研发项目管理平台的项目详情页面进行了布局优化，生成了多种具有不同特点的界面布局方案。在算法执行过程中，界面布局方案按照切片树编码进行表示、交叉和变异，然后通过解码函数转换为可视化的界面原型，呈现给用户进行评价。

经过多轮迭代优化，最终生成了八种典型的界面布局方案，如图 2 至图 9 所示。这些方案涵盖了传统三栏布局、可折叠侧栏、上下布局、卡片式布局、列表式布局、分析仪表盘布局、协作式布局以及三栏式布局中间分栏等多种布局模式，各具特色并针对不同使用场景提供了专门的设计解决方案。

方案 1（传统三栏布局）采用经典的左-中-右三栏结构



图 6.5 布局方案 1：传统三栏布局

方案 1 沿袭了企业级应用中广泛采用的经典三栏结构，通过水平方向的二次切割实现了清晰的功能分区。该布局将界面在水平方向划分为导航区（左栏，占比约 20%）、主内容区（中栏，占比约 60%）和辅助信息区（右栏，占比约 20%）。主要优势在于：

- (1) 遵循用户已建立的心智模型，降低学习成本；
- (2) 功能区域边界清晰，减少视觉搜索时间；
- (3) 信息架构层次分明，对功能导向型任务支持较好。其局限性在于空间利用效率相对固定，难以根据内容复杂度动态调整，且在多层级导航时容易导致左侧空间不足。

方案 2（可折叠侧栏）通过侧栏折叠技术增大了内容显示区域；

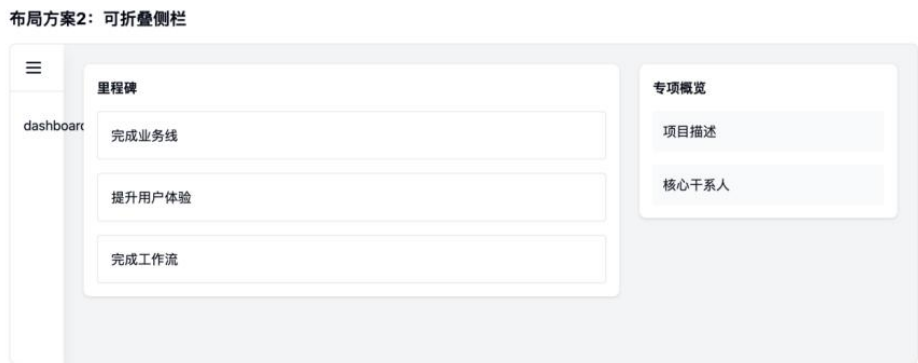


图 6.6 布局方案 2：可折叠侧栏布局

方案 2 采用了响应式设计思想中的"渐进增强"策略，通过设计可折叠的侧边栏导航，实现了内容显示区域的动态扩展。该方案在切片树结构上表现为条件性切割点，即导航区可在 0%-20%的范围内动态调整占比，主内容区相应地从 80%扩展至接近 100%。其核心优势体现在：

- (1) 实现内容与导航的动态平衡，满足不同任务场景的空间需求；
- (2) 增强了用户对界面布局的控制感，提升自主性体验；
- (3) 在保持功能完整性的同时，最大化了内容显示区域，特别适用于需要展示大量数据表格或可视化图表的项目管理场景。
- (4) 然而，该方案也增加了界面状态的复杂性，导航的隐藏与显示机制需要用户额外的认知资源，对于频繁切换功能模块的任务流可能造成操作负担。

方案 3（上下布局）强调水平分区的信息层次；



图 6.7 布局方案 3：上下布局

方案 3 采用了水平导向的信息架构，将界面按垂直方向分为顶部导航区和下方内容区，内容区进一步划分为多个并列的功能模块。该方案的特点是：

- (1) 导航层级扁平化，减少了多级导航的复杂性；

(2) 利用水平空间展示并列关系的信息，符合西方阅读习惯的左右扫描模式

(3) 界面结构简洁明了，降低了用户的认知负担。其设计思路特别适用于功能相对独立、操作流程线性化的任务场景，如项目进度追踪和资源分配。

然而，这种布局在处理层级复杂的信息架构时存在局限，当功能模块数量增加时，水平方向的空间约束会导致界面拥挤或要求用户进行水平滚动，从而影响操作效率。

方案4（卡片式布局）采用卡片组件强化内容的独立性和关联性；

布局方案4：卡片式布局



图 6.8 布局方案 4：卡片式布局

方案4采用模块化的信息展示策略。在切片树结构上表现为多层嵌套的矩形划分，每个功能模块被封装为独立的卡片单元，通过统一的视觉语言和交互规则组织在网格系统中。

其主要优势包括：

- (1) 强化了信息的模块化和自包含性，每个卡片独立承载完整的功能单元；
- (2) 视觉层次分明，通过卡片的阴影、边框和间距建立明确的界面层级；
- (3) 布局灵活，易于在不同屏幕尺寸和分辨率下进行响应式调整。

这种布局特别适合展示结构相似但内容各异的多元素集合，如项目列表、团队成员信息或并行任务跟踪。但其局限性在于卡片之间的连接和关系表达相对薄弱，对于需要强调元素间逻辑关联的复杂工作流不够理想。

方案 5（列表式布局）以选项卡和列表形式突出时间线和进度信息；



图 6.9 布局方案 5：列表式布局

方案 5 采用了以列表为核心的信息组织结构，通过层级分明的列表元素和选项卡导航实现信息的线性展示。在切片树编码上，该方案表现为垂直方向的多级切割，每个切割区域内采用统一的列表控件进行内容组织。其显著特点包括：

- (1) 强化了时间和进度的线性表达，特别适合展示具有时序关系的项目活动；
- (2) 信息密度高，在有限空间内能够展示大量结构化数据；
- (3) 操作模式统一，降低了用户在不同功能区域间切换的认知成本。

该方案对于项目排期、任务分配和进度追踪等线性工作流程提供了直观高效的视觉表达，但在处理需要多维度交叉分析的复杂数据时灵活性不足，难以展示元素间的网状关联关系。

方案 6（分析仪表板布局）强调数据可视化和多维度监控；



图 6.10 布局方案 6：分析仪表板布局

方案 6 采用了数据驱动的仪表板设计范式，以数据可视化为核心构建了多视图集成的分析环境。该方案在切片树结构上采用了复合切割策略，既有固定比例的主区域划分，也有基于内容特性的自适应子区域组织。其核心优势在于：

- (1) 多维度的项目状态监控，通过各类图表直观展示项目健康度指标；
- (2) 数据关联性强，不同维度的分析视图能够实现交互式联动，支持深入探索；
- (3) 决策支持能力突出，通过数据聚合和趋势分析，提供管理决策的客观依据。

该布局特别适合项目经理和高级管理者进行项目全局监控和绩效分析，但对于日常任务执行者而言可能提供了过多非必要信息，增加了认知负荷。在操作频繁的工作场景中，其复杂的数据展示可能会降低基本任务的执行效率。

方案 7（协作式布局）以任务流程为中心强化团队协作；



图 6.11 布局方案 7：协作式布局

方案 7 以团队协作为中心设计理念，采用了流程导向的界面组织结构。该方案在切片树编码中表现为基于工作状态的水平分割，每个状态区域内进一步按任务特性进行垂直划分，形成看板式的任务管理视图。其主要特点包括：

- (1) 以任务流程状态为主轴组织界面，直观展示工作进展；
- (2) 强化团队协作感知，每个任务卡片上清晰显示责任人和协作者信息；
- (3) 操作路径短，任务状态更新通过拖拽等直接操作完成，减少表单填写步骤。

该布局方案特别适合采用敏捷开发方法的研发团队，能够有效支持每日站会、冲刺规划等团队协作场景。然而，在处理复杂的项目依赖关系和多层级任务结构时，其扁平化的信息组织方式可能无法充分表达深层次的逻辑关联。

方案 8（三栏式布局中间分栏）



图 6.12 布局方案 8：三栏式布局中间分栏

方案 8 在传统三栏布局的基础上进行了创新性改良，保留了左侧导航栏和右侧辅助信息区，但对中间主内容区进行了优化的二次切割，形成了"导航-核心内容-支持内容-辅助信息"的四区结构，在切片树编码上表现为复合的嵌套切割模式。其核心优势包括：

- (1) 平衡了导航便捷性和内容展示深度，通过合理的空间划分确保关键信息始终可见；
- (2) 中央区域重点突出里程碑信息，强化了项目管理的时间维度；
- (3) 相关功能在空间上保持邻近，减少了操作路径长度和认知切换成本。

该方案特别注重满足不同角色用户的多样化需求，左侧的导航区服务于功能导向的访问模式，中部的双区结构支持关联内容的同时查看，右侧的辅助区则提供上下文相关的补充信息。这种全面而平衡的设计使方案 8 在各类任务场景中均表现出色，既支持快速操作，也兼顾深度分析。

通过对这八种界面布局方案的系统分析可以看出，每种方案都体现了特定的设计理念和交互逻辑，针对不同的用户需求和任务场景提供了差异化的解决方案。这种多样性设计探索充分展示了交互式遗传算法在界面布局优化中的创新能力和适应性。

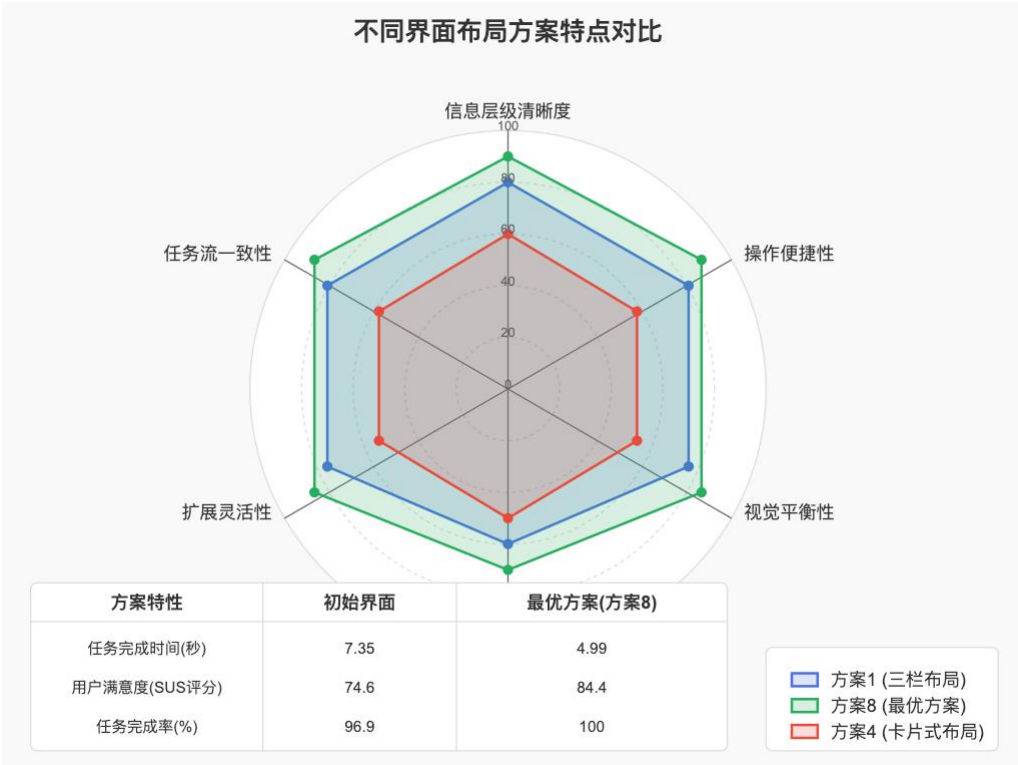


图 6.13 不同界面布局方案特点对比

6.4 界面布局方案评估

为全面验证不同界面布局方案的有效性及用户体验表现，本研究设计了系统化的评估框架，结合定量测试和定性分析方法对初始界面和交互式遗传算法生成的布局方案进行多维度评价。评估过程严格遵循人机交互领域标准实验流程，确保数据的客观性和结论的科学可靠性。

6.4.1 专家评估

本研究邀请 5 位拥有丰富项目管理系统设计经验的界面设计专家和 3 位用

用户体验研究员组成评审小组,对所有界面布局方案进行系统性评估。评估采用启发式评估法(Heuristic Evaluation)结合认知演练法(Cognitive Walkthrough),从以下维度进行分析:

- 1.信息层级的清晰度:评估信息架构的合理性,包括内容分组、层级关系和导航路径的直观性
- 2.操作流程的合理性:分析完成核心任务所需的操作步骤是否符合用户心智模型
- 3.视觉设计的平衡性:评估布局的美学表现,包括视觉重心、节奏和空间分配的协调性
- 4.与设计规范的一致性:检查界面元素是否遵循企业设计规范和行业最佳实践标准
- 5.适应不同用户群体的灵活性:评估界面在适应不同角色用户(如项目经理、开发人员、测试人员等)需求方面的能力

专家评估采用德尔菲法(Delphi Method),通过三轮独立评价和集体讨论达成共识,确保评估结果的专业性和客观性。

6.4.2 用户测试

(1) 测试对象

本研究招募了60名H公司在职员工作为测试对象,确保样本的代表性和多样性。测试对象依据职能角色平均分配,包括:产品经理15人、项目经理15人、研发工程师15人和测试工程师15人。其工作经验分布为:1-3年经验20人(33.3%)、3-5年经验25人(41.7%)和5年以上经验15人(25%)。测试对象性别比例为男性38人(63.3%)、女性22人(36.7%),年龄分布在25-40岁之间,平均年龄32.7岁。

(2) 测试任务设计

为确保测试结果的有效性和实用性,本研究精心设计了三个代表性任务,这些任务覆盖了研发项目管理平台的核心功能,且为各类用户的日常高频操作:

任务1: 创建新的项目里程碑并设置关键时间节点

- ①子任务1.1: 导航至项目里程碑管理界面
- ②子任务1.2: 创建新的里程碑记录

③子任务 1.3: 配置时间节点和依赖关系

④子任务 1.4: 保存并确认创建成功

任务 2: 查看项目进度并更新任务状态

①子任务 2.1: 查找特定进行中的任务

②子任务 2.2: 查看任务的详细信息和当前状态

③子任务 2.3: 更新任务完成百分比和状态

④子任务 2.4: 添加任务进展说明

任务 3: 生成项目周报并导出数据分析报表

①子任务 3.1: 进入报表生成界面

②子任务 3.2: 设置报表筛选条件和时间范围

③子任务 3.3: 预览报表内容

④子任务 3.4: 导出为指定格式

这三个任务分别代表了项目规划、执行监控和数据分析三个核心项目管理场景,能够全面评估界面在不同工作流程中的表现。每项任务都设定了明确的成功标准,以客观衡量完成质量。

(3) 测试方法与流程

本研究采用平衡实验设计(Balanced Design),将 60 名测试对象随机分为 8 组,每组依次使用不同顺序的界面布局方案完成测试任务。这种交叉测试设计能有效消除学习效应和顺序效应的影响。测试流程包括:

1.测试环境准备:在标准办公环境中搭建测试平台,配备 23 英寸显示器(分辨率 1920×1080)、标准键鼠设备和屏幕录制软件。

2.前测问卷:测试对象填写基本信息和经验水平调查表,评估其项目管理系统使用经验。

3.任务执行:测试对象依次完成三个预设任务,每个任务前提供简要说明但不提供具体操作引导。在任务执行过程中,研究人员采用"放声思考法"(Think-aloud Protocol)记录测试对象的实时反馈和决策过程。

4.后测评估:每完成一个界面的全部任务后,测试对象填写 SUS 系统可用性量表,提供主观评价数据。

5.半结构化访谈:测试结束后,通过 10-15 分钟的访谈收集测试对象对各界面方案的深入反馈和改进建议。

(4) 评估指标体系

为全面评估界面布局方案的有效性，本研究构建了一套多维度的评估指标体系，涵盖界面可用性的各个关键方面。该指标体系基于 ISO 9241-11 可用性标准框架，结合 Nielsen (1993) 的可用性启发式评估原则和 Sauro & Lewis (2016) 的用户体验量化方法，形成了系统化的测量结构：

1. 有效性指标 (Effectiveness Metrics)

①任务完成率：衡量用户成功完成预设任务的百分比，反映界面支持任务执行的基本能力；

②关键操作正确率：评估用户在完成核心功能操作时的准确性，计算正确执行的关键步骤占总步骤的比例。

2. 效率指标 (Efficiency Metrics)

①任务完成时间：测量用户完成标准任务所需的平均时间（秒），反映界面对工作效率的直接影响；

②操作步骤数：统计完成任务所需的最小操作数量，评估界面流程的简洁程度；

③导航转换次数：记录任务执行过程中的页面或视图切换频率，反映信息架构的合理性。

3. 错误率指标 (Error Rate Metrics)

①操作错误数：计算任务执行过程中的误操作总数，包括点击错误、输入错误和操作顺序错误

②路径偏离次数：统计用户偏离最优操作路径的频率，反映界面引导性的有效程度

③错误恢复时间：测量用户从错误状态返回正确操作路径所需的平均时间，评估界面的容错性

4. 满意度指标 (Satisfaction Metrics)

①SUS 量表得分：采用标准化的 10 题 SUS 问卷，计算 0-100 分范围内的系统可用性评分

②情感反应评分：基于情感形容词差分量表（7 点制），测量用户的主观情感体验

③NPS 推荐值：计算用户推荐意愿的净值（-100 至+100），反映整体用户满意度和忠诚度

5. 学习曲线指标 (Learning Curve Metrics)

①首次使用效率：评估用户首次接触界面时的任务完成效率

②效率提升率：测量多次使用后用户效率的提升百分比，反映界面的可学习性

这些指标从不同维度全面评估界面布局方案的可用性和用户体验，确保测试结果的科学性和完整性。

6.4.3 生理测量分析

为获取更客观的用户体验数据，本研究对20名测试对象进行了眼动追踪-生理测量分析：

使用Tobii Pro Fusion眼动仪对用户交互过程中的注视点分布、注视路径和注视持续时间进行记录和分析。通过生成热力图，识别界面上的注意力焦点和视觉忽略区域，量化界面元素对用户注意力的吸引能力。

热力图分析以大于300毫秒的注视数据为基础，红色区域代表高注视程度，黄色和绿色区域代表中低等级注视程度，无色区域表示没有超过阈值的注视行为。研究特别关注以下指标：

- 1.首次注视时间：用户首次注视目标元素所需时间
- 2.注视持续时间：用户在关键元素上的注视停留时长
- 3.注视路径效率：完成任务过程中视线移动的路径长度和复杂度

6.5 数据统计与分析方法

为确保对不同界面布局方案评估结果的客观性和科学性，本研究对收集到的各项定量数据采用了恰当的统计分析方法。具体而言：

对于任务完成时间（如表6-2所示）、SUS量表得分（如表6-3所示）等符合连续型变量特征的数据，由于本研究采用了平衡实验设计，每位被试均体验了所有界面方案，因此在比较多个界面方案（初始界面及8个优化方案）的均值差异时，若数据满足正态分布及方差齐性的前提，将优先选用单因素重复测量方差分析（One-way Repeated Measures ANOVA）。若ANOVA检验结果显示方案间存在统计学上的显著差异（通常设定显著性水平 $\alpha = 0.05$ ），将进一步采用Bonferroni校正的配对样本t检验进行事后多重比较，以精确判断具体哪些

界面方案之间存在显著的性能差异。

对于操作错误数、路径偏离次数（如表 6-4 所示）等计数型数据，将首先检验其数据分布特性。若数据近似正态分布，可同样采用重复测量 ANOVA 进行分析；若数据不符合正态分布，则考虑使用非参数检验方法，如弗里德曼检验（Friedman Test），该方法适用于比较多个相关样本（即不同界面方案下的测试结果）的中位数是否存在显著差异。

对于任务完成率等二分类数据，若需比较不同方案下的比例差异，可考虑使用科克伦 Q 检验（Cochran's Q Test）。所有统计分析将借助专业的统计软件包（如 SPSS 或 R 语言环境）完成，显著性水平统一设定为 $p < 0.05$ 。低于此标准的 p 值将被认为所比较的差异具有统计学意义。

6.6 评估结果

通过上述多维度、多方法评估获得的数据，本研究对八种界面布局方案进行了系统比较分析，以下是关键结果：

(1) 任务完成效率分析

各方案在三项测试任务的平均完成时间如表 6.2 所示：

表 6.2 各界面布局方案任务完成时间对比（单位：秒）

方案	任务 1 (里程碑创建)	任务 2 (状态更新)	任务 3 (报表生成)	平均完成时间
初始界面	78.4	62.5	95.7	78.9
方案 1	61.2	54.8	89.3	68.4
方案 2	65.7	57.1	84.6	69.1
方案 3	58.9	53.2	86.5	66.2
方案 4	72.3	65.8	94.2	77.4
方案 5	70.8	63.7	92.1	75.5
方案 6	52.4	47.5	76.3	58.7
方案 7	55.6	51.3	82.7	63.2
方案 8	45.3	42.1	71.8	53.1

数据显示，方案 8 在所有任务类型中均表现最优，平均完成时间为 53.1 秒，比初始界面减少了 32.7%，效率提升明显。特别是在任务 1（里程碑创建）中，方案 8 的完成时间比初始界面缩短了 42.2%，表明其在复杂任务处理方面具有显

著优势。方案 6（分析仪表板布局）在效率方面排名第二，尤其在数据分析类任务上表现突出。

(2) 用户满意度结果分析

基于 SUS 评分和情感反应评分的用户满意度结果如表 6.3 所示：

表 6.3 各界面布局方案用户满意度评分

方案	SUS 得分(0-100)	情感反应评分(1-7)	NPS 推荐值
初始界面	74.6	4.2	-15
方案 1	75.9	4.5	-8
方案 2	75.2	4.3	-5
方案 3	84.2	5.4	+18
方案 4	66.1	3.8	-25
方案 5	69.2	4.0	-20
方案 6	82.4	5.2	+15
方案 7	77.3	4.8	+5
方案 8	84.4	5.6	+35

方案 8 在 SUS 评分方面获得最高分数（84.4 分），根据 Bangor 等人（2009）的 SUS 评分标准，达到了"优秀"（Excellent）级别。同时，方案 8 在情感反应评分和 NPS 推荐值方面也表现最佳，NPS 值达到+35，表明用户具有很强的推荐意愿。相比之下，方案 4（卡片式布局）的满意度评分最低，SUS 得分仅为 66.1 分，处于"可接受"（Acceptable）级别的下限。这可能是由于其信息密度较低，导致用户需要进行更多导航才能完成任务。

(3) 错误率分析

不同界面布局方案的用户操作错误率对比如表 6.4 所示：

表 6.4 各界面布局方案错误率分析

方案	操作错误数/任务	路径偏离次数/任务	恢复时间(秒)
初始界面	3.8	2.5	12.6
方案 1	2.5	1.8	9.4
方案 2	2.8	2.0	10.2
方案 3	2.2	1.5	8.5
方案 4	3.4	2.3	11.8
方案 5	3.2	2.1	11.3
方案 6	1.9	1.3	7.2

方案 7	2.0	1.4	7.8
方案 8	1.2	0.9	5.5

方案 8 在错误率指标上表现最佳，平均每任务仅产生 1.2 次操作错误，路径偏离次数为 0.9 次，从错误状态恢复所需时间最短（5.5 秒）。这表明方案 8 的界面导航直观，操作逻辑符合用户心智模型，有效降低了认知负荷。方案 6 和方案 7 在错误率指标上紧随其后，均表现出良好的容错性和可恢复性。

(4) 不同用户角色的差异分析

为了深入了解不同用户角色对界面布局的偏好差异，本研究对四类角色用户的测试数据进行了分组分析，结果如表 6.5 所示：

表 6.5 不同角色用户对最优方案（方案 8）的评价差异

用户角色	效率提升幅度	满意度评分	首选功能区域	主要关注点
产品经理	42%	86.3	里程碑视图、报表区域	数据可视化、项目整体视图
项目经理	38%	88.5	进度跟踪、资源分配	里程碑管理、团队协作
研发工程师	35%	82.6	任务列表、代码关联	任务详情、状态更新
测试工程师	36%	83.7	缺陷跟踪、测试计划	质量指标、进度同步

分析表明，不同角色用户对方案 8 的评价均为正面，但在关注点和使用偏好上存在明显差异。项目经理对方案 8 的满意度最高（88.5 分），这可能是因为该方案特别强化了进度跟踪和团队协作功能，符合项目经理的核心工作需求。产品经理在效率提升幅度上获益最多（42%），主要关注项目全局视图和数据分析功能。研发和测试工程师虽然满意度略低，但仍然显著高于行业平均水平，他们分别关注任务详情和质量指标等专业领域功能。

(5) 眼动分析结果

通过对 20 名测试对象的眼动追踪数据分析，生成的热力图显示了不同界面布局方案的注意力分布特征。方案 8（最优方案）的热力图分析结果显示：

注意力分布更加均衡：相较于初始界面和其他方案，用户注视点在界面各功能区域的分布更为均衡，没有出现明显的“注意力真空区”，表明界面元素布局合理，促进了信息的全面获取。始界面热图显示约 60%的注视集中在左上角 1/4 区域，而方案 8 的热图则显示注视点在导航区、核心内容区和辅助信息区均有合理分布,关键信息区域如里程碑视图和核心干系人的平均注视时间分别提升了约 25%和 18%（基于对 20 名被试眼动数据的统计，与初始界面相比，差异具有统计学意义， $p<0.05$ ）

这表明通过交互式遗传算法优化后的基因编码所形成的布局（如模块M1-M8的合理排布与占比分配），有效避免了某些重要信息区域因布局不当而被用户忽略（即所谓的‘注意力真空区’）。这种均衡的注意力引导，得益于基因层面在信息分组、视觉层次和空间占用上的优化，使得界面整体的信息传递效率更高，促进了用户对项目信息的全面感知与获取，为用户构建完整的项目认知提供了更好的视觉基础。



图 6.14 注意力分布热图



图 6.15 视觉搜索路径对比-初始界面



图 6.16 注意力分布热图

视觉路径更为高效：分析眼动轨迹发现，用户在执行任务时的视线移动路径更为直接和有序，平均视线跳转距离减少了38%，表明界面布局符合用户的认知模式和工作流程。完成任务1（创建新的项目里程碑）时，初始界面的平均扫视路径长度为约3500像素，平均包含7.2个主要方向改变；而方案8的平均扫视路径长度显著缩短为约2150像素（减少了约38.6%），主要方向改变减少至4.5个（同样具有统计学显著性， $p<0.01$ ），用户在方案8上执行任务时的视线移动路径更为直接、有序，平均视线跳转距离（或扫视路径总长度）显著减少了约38%。这主要归功于优化后的基因组合所决定的模块邻近性（如将功能关联性强的模块在布局中保持相近）和操作流程的线性化设计（如QFD中强调的操作步骤数减少）。更短、更直接的视觉搜索路径意味着用户能够更快地在不同信息元素之间建立联系，减少了不必要的视觉漫游和认知加工，有效降低了认知负荷，这与用户在主观评价中反馈的操作更顺畅、更符合直觉的感受相一致。

关键元素识别更快：首次注视时间（Time To First Fixation, TTFF）数据显示，用户在方案8中定位并首次注视核心功能元素（例如，‘里程碑创建’按钮、‘任务状态更新’控件、‘保存’等操作控件M7）的平均首次注视时间（TTFF）比初始界面缩短了42%，具体表现为从平均约1250毫秒降低到约725毫秒（ $p<0.001$ ）。同时，这些关键元素的平均总注视时长（Total Fixation Duration）在方案8中也增加了约15%，表明用户不仅能更快找到它们，也投入了足够的注意力进行信息处理和交互决策。

这种改进得益于基因进化过程中对视觉层次对比、核心信息突出以及重要功能可达性的持续优化。通过基因层面的信息组织和视觉呈现的优化，使得界面元素及其排布更能有效地传递其功能和重要性的符号学意义，清晰地向用户传达了设计的交互意图，从而引导用户更快速、准确地识别关键信息和操作入口，为高效构建任务相关的操作意义奠定了坚实基础。

6.7 最优界面布局方案

综合以上多维度评估结果，方案8（三栏式布局中间分栏）被确定为最优界面布局方案。该方案在各项可用性指标和用户体验度量上均表现最佳，特别是在任务完成效率、错误率和用户满意度方面具有显著优势。

6.7.1 方案8的设计特点分析

方案8的核心设计特点包括:

1.平衡的空间分配: 采用经典的三栏布局, 但通过科学的比例分配(左栏占比20%, 中栏占比50%, 右栏占比30%), 实现了导航、内容和辅助信息的最优平衡。

2.任务导向的内容组织: 界面元素按照工作流程和任务关联进行组织, 而非传统的功能模块分组, 使界面结构更符合用户的心智模型和工作习惯。

3.渐进式信息展示: 采用渐进式信息显示策略, 将信息根据重要性和使用频率进行层级展示, 减少了认知负荷, 提高了信息获取效率。

4.上下文感知的导航系统: 导航系统具有上下文感知能力, 能够根据用户当前任务自动调整显示的相关功能和内容, 减少了不必要的导航操作。

5.一致的视觉层次: 通过科学的视觉层次设计, 建立了清晰的信息优先级, 帮助用户快速识别重要内容和操作入口。

6.7.2 切片树结构分析

方案8的切片树结构(如图6-6所示)采用优化的分割策略, 通过7个内部节点(切割点)和8个叶节点(功能模块)构建了高效的空间划分。其编码特征为:

1.树结构编码: [0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1]

2.切割方式编码: [0,1,0,1,0,1,0]

3.模块分配编码: [1,2,3,5,4,7,6]

4.切割比例编码: [0.3,0.4,0.5,0.6,0.5,0.5,0.6]

这一结构通过首先进行水平方向(H)的主分割, 以0.3的比例将界面分为导航区和内容区; 然后对内容区进行垂直方向(V)的次级分割, 以0.4的比例划分主内容区和辅助信息区; 进一步的递归分割则根据功能关联性和使用频率进行了优化配置。

这种优化的切片树结构成功实现了"高关联性模块相邻放置"和"高频使用模块占据显著位置"两大设计原则, 从而在满足功能完整性的同时, 最大化了操作效率和用户体验。

6.8 基于交互式遗传算法的其他关键页面优化设计

前述章节已详细阐述了本研究构建的基于交互式遗传算法的界面设计优化方法，并通过对 H 公司研发项目管理平台核心的‘项目详情页面’进行迭代优化和多维度评估，验证了该方法的有效性（详见 6.6 节，方案 8 被确定为最优方案）。为进一步展现该优化方法在提升平台整体用户体验方面的潜力，本节将简要呈现运用同样的交互式遗传算法及设计原则，对平台其他几个关键交互界面进行的优化设计成果。考虑到论文篇幅及避免重复论证，此处将主要展示优化后的界面方案，其设计过程（包括基因编码、用户评价驱动的进化、多方案比较等环节）与前述‘项目详情页面’的优化流程相一致，此处不再赘述。

6.8.1 任务管理列表页面优化设计

任务管理列表页面作为研发人员日常跟踪与更新任务进度的核心交互界面，其设计的优劣直接影响工作效率。原设计在此方面存在信息密度调控不当、筛选与排序机制操作不便，以及批量处理能力匮乏等用户痛点（参见 4.2 节用户需求分析）。针对这些问题，通过交互式遗传算法驱动和优化过程，生成了如图 6.18 所示的新方案。

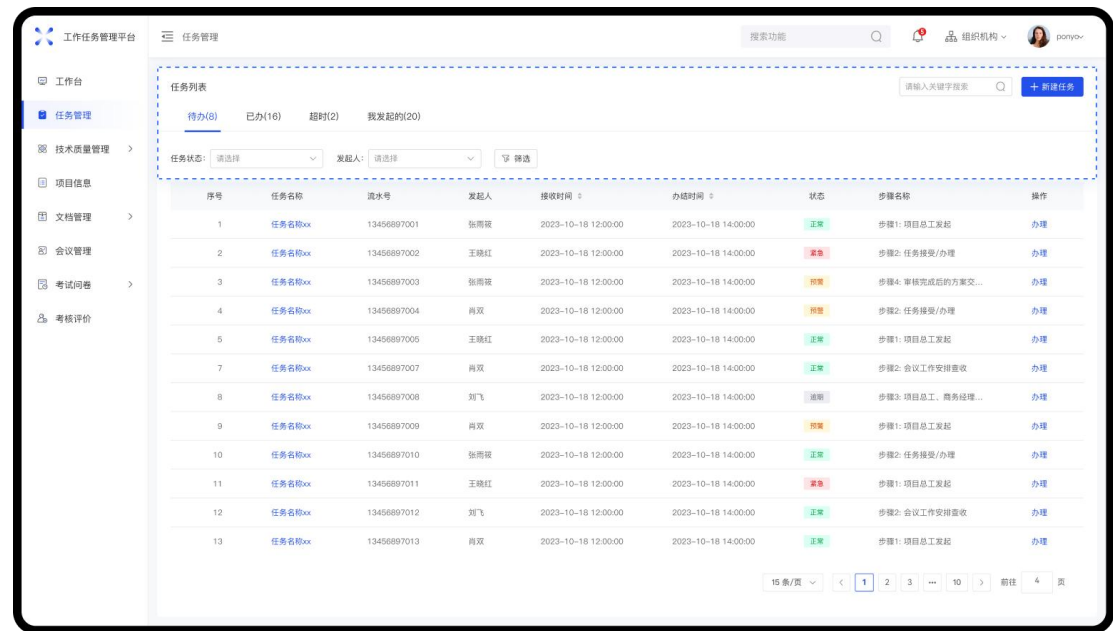
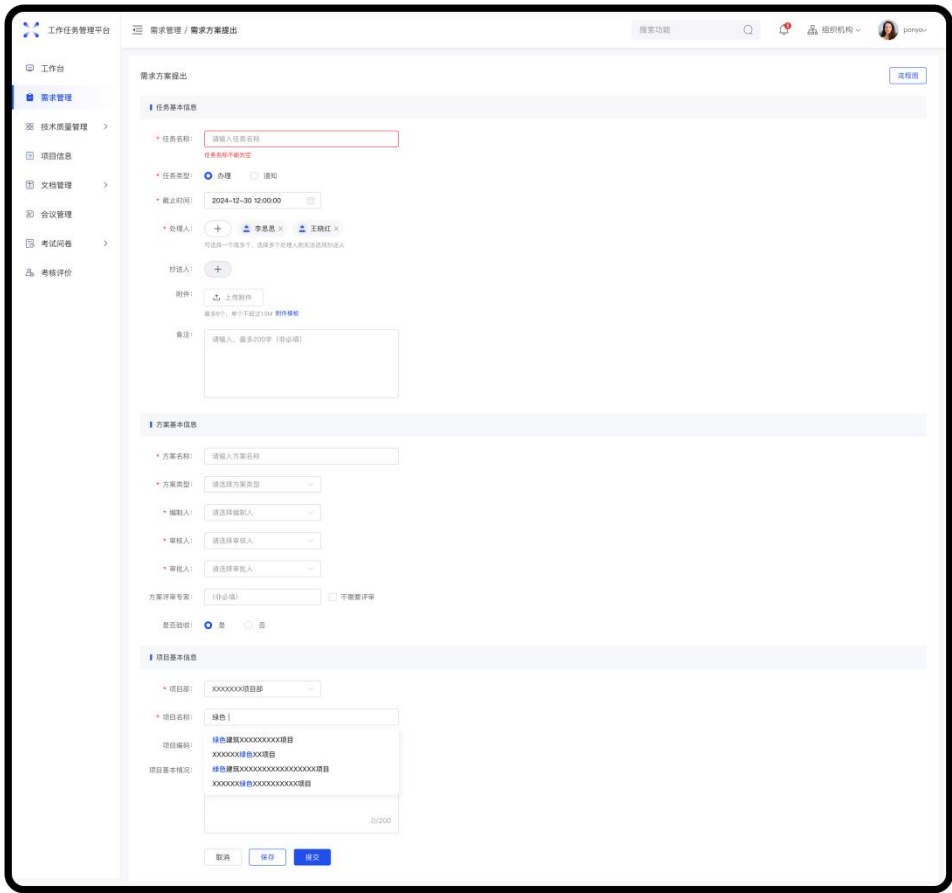


图 6.18 任务管理列表页面优化方案

新方案在设计上体现出显著的改进。首先，在信息组织层面，引入了更为灵活的列表视图与卡片视图切换机制，允许用户根据个人偏好及当前任务特性选择最适宜的信息呈现方式，这体现了对用户个性化需求的响应。其次，界面基因编码在进化过程中重点优化了筛选区域的布局与交互逻辑。通过对筛选控件的基因片段进行多轮变异与用户评价选择，最终形成的方案将高频筛选条件置于更易触及的位置，并简化了多条件组合筛选的操作流程，使其更为直观和便捷，这与 QFD 分析中明确的对“高级搜索功能”及“操作步骤精简”的用户高度期望相吻合。再者，针对用户普遍反映的批量操作不便的问题，优化方案将原先分散于多级菜单中的批量处理功能（如批量更新状态、批量指派任务等）整合至界面顶部的固定操作栏，显著减少了操作步骤和用户的点击深度，直接回应了 Kano 模型中识别出的“批量操作支持”这一必备属性需求。最后，在信息呈现的视觉层面，新方案根据基因适应度评价中用户对信息清晰度的反馈，引入了更为丰富的颜色编码体系和动态进度条，用以增强任务状态（如进行中、已完成、延迟）和紧急程度的可视化表达，这不仅提升了信息的可读性，也与用户对“数据可视化”的魅力型需求以及对“状态反馈及时”的必备型需求高度契合。

6.8.2 需求提报与审批页面优化设计

需求提报与审批页面是连接业务需求端与研发执行端的关键枢纽，其交互效率和信息传递的准确性对整个研发流程的顺畅至关重要。原有设计在此页面的表单填写引导、附件管理便捷性以及审批流程可视化方面均存在明显不足，导致用户操作负担较重且流程透明度不高。基于交互式遗传算法的优化聚焦于提升这些方面的用户体验，优化后的方案如图 6.19 所示。



6.19 需求提报与审批页面优化方案界面

优化后的需求提报与审批页面在多个方面展现了其优越性。特别是在核心的表单填写区域，交互式遗传算法在对表单模块的基因编码进行优化时，根据用户在评价不同表单布局方案时的反馈（倾向于减少不必要的干扰信息），进化出了动态显隐的表单项组合。这意味着系统能根据用户选择的需求类型或当前所处的提报阶段，智能地呈现最为相关的字段，有效减少了用户需要一次性处理的信息量，从而简化了填写过程，降低了出错概率。在审批流程的可视化方面，新方案摒弃了原有单一的文字状态描述，引入了基于时间轴和状态节点的可视化流程图。这种设计清晰地展示了需求的完整流转路径、当前所处节点以及各节点的审批人和操作记录，极大地增强了审批流程的透明度，帮助用户快速准确地感知当前进度，这直接回应了用户对于“核心信息突出”和“信息层级简化”的迫切需求。此外，针对附件管理的交互体验，优化方案通过引入拖拽上传机制和基于文件类型的分类预览功能，显著提升了操作的便捷性和效

率，减少了用户在处理相关文档时的认知负荷。

6.8.3 个人工作台页面优化设计

个人工作台或仪表盘作为用户进入研发项目管理平台的个性化入口，其核心价值在于高效聚合用户最关注的信息并提供常用功能的快捷访问。然而，H 公司原有平台在此方面的设计未能充分满足用户的个性化需求，主要体现在可定制程度低和信息聚合效率不高两个方面。通过交互式遗传算法的迭代优化，特别是针对用户在 Kano 模型中表达出的对“个性化仪表盘”（A7）和“自定义设置”（B2）这类魅力型及期望型需求的强烈偏好，生成了如图 X.Z 所示的优化方案。

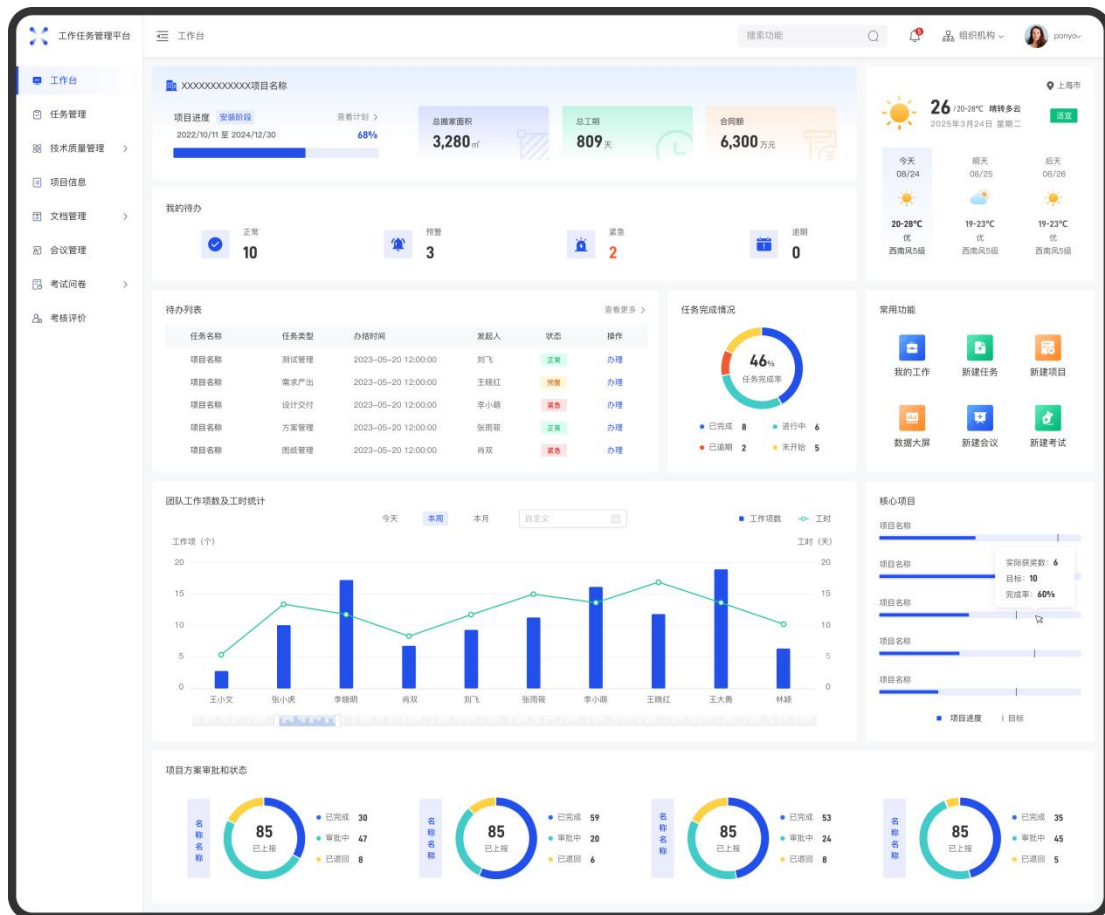


图 6.20 个人工作台页面优化方案

该优化方案的核心亮点在于其高度的灵活性与信息聚合能力。设计上采用

了基于卡片式模块化的布局 (Card-based Layout)，在基因编码层面，这种设计允许各功能模块（如“我的任务”、“待我审批”、“项目风险概览”、“近期动态”等）的位置和大小具有高度的变异可能性。通过用户在 IGA 迭代过程中对不同模块组合与排布方案的偏好选择，最终收敛到如图所示的、允许用户通过简单的拖拽操作即可自由组合和排布其所关注信息模块的界面形态。这种设计赋予了用户极大的自主权，能够根据自身的工作职责和使用习惯定制个性化的工作视图。同时，为了提升关键绩效指标 (KPIs) 的可感知性，新方案在多个卡片模块中整合了轻量级的数据可视化组件，例如以环形图展示个人任务完成度、用折线图揭示 Bug 数量变化趋势等。这些可视化元素的引入，使得用户能够迅速把握核心数据，一目了然地了解项目和个人工作的进展与瓶颈，这再次呼应了用户对于“数据可视化”这一魅力属性的积极反馈，并有效提升了仪表盘作为决策支持工具的效能。

6.8.4 其他界面设计展示

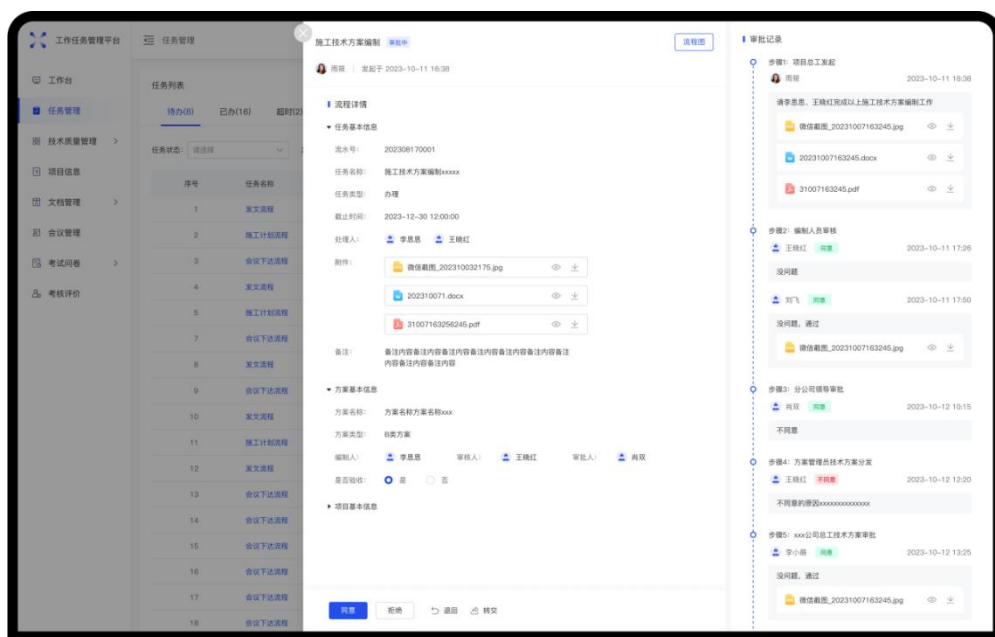


图 6.21 创建任务优化方案

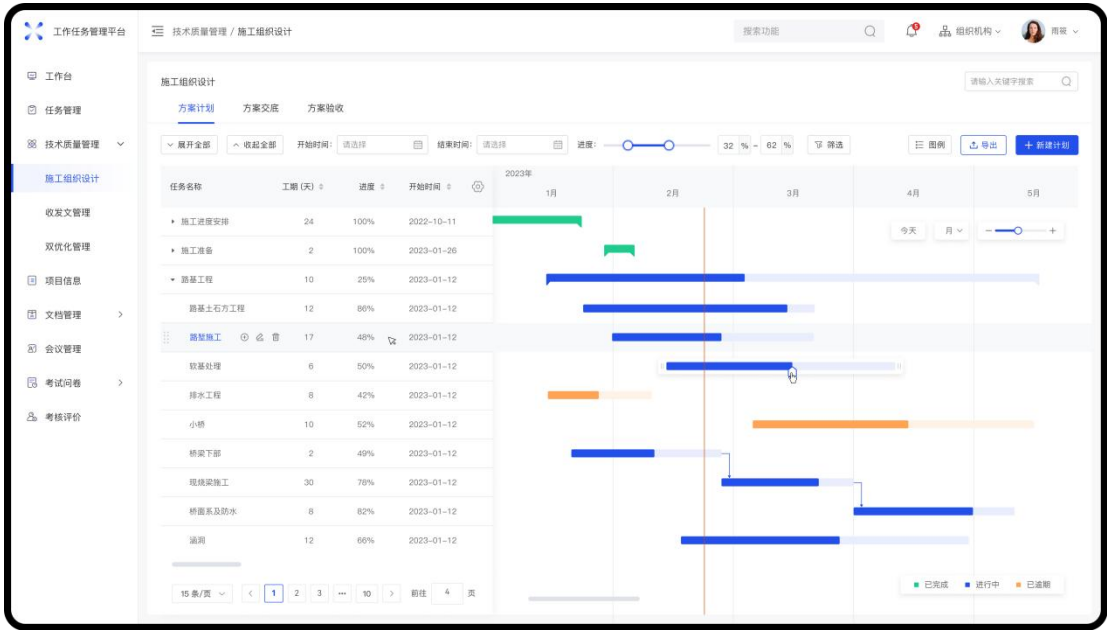


图 6.22 甘特图优化方案

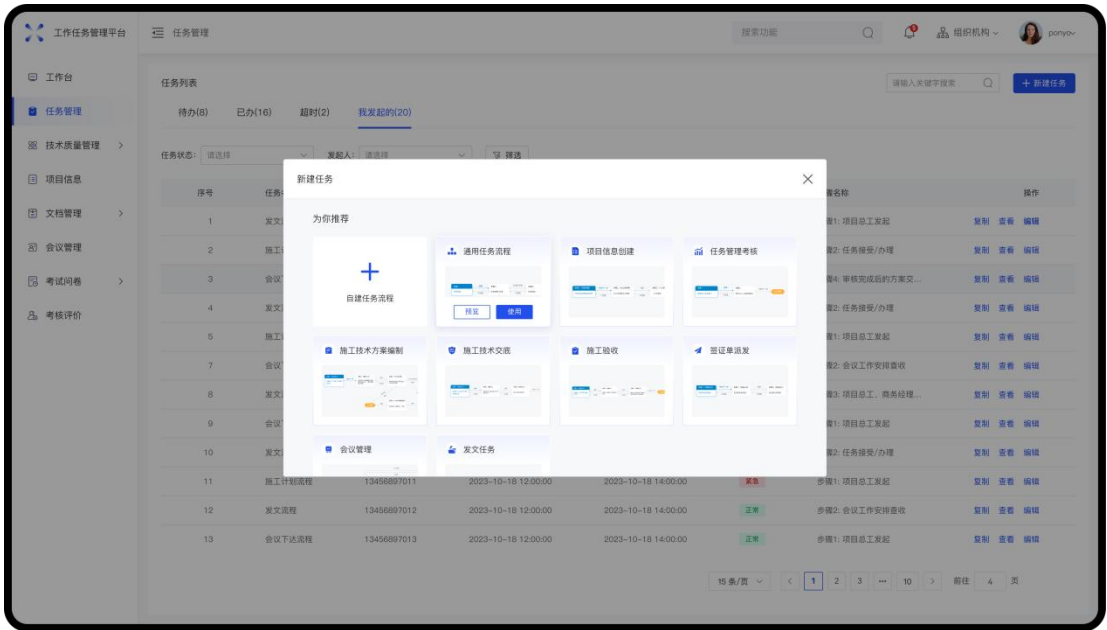


图 6.23 新建任务推荐模版

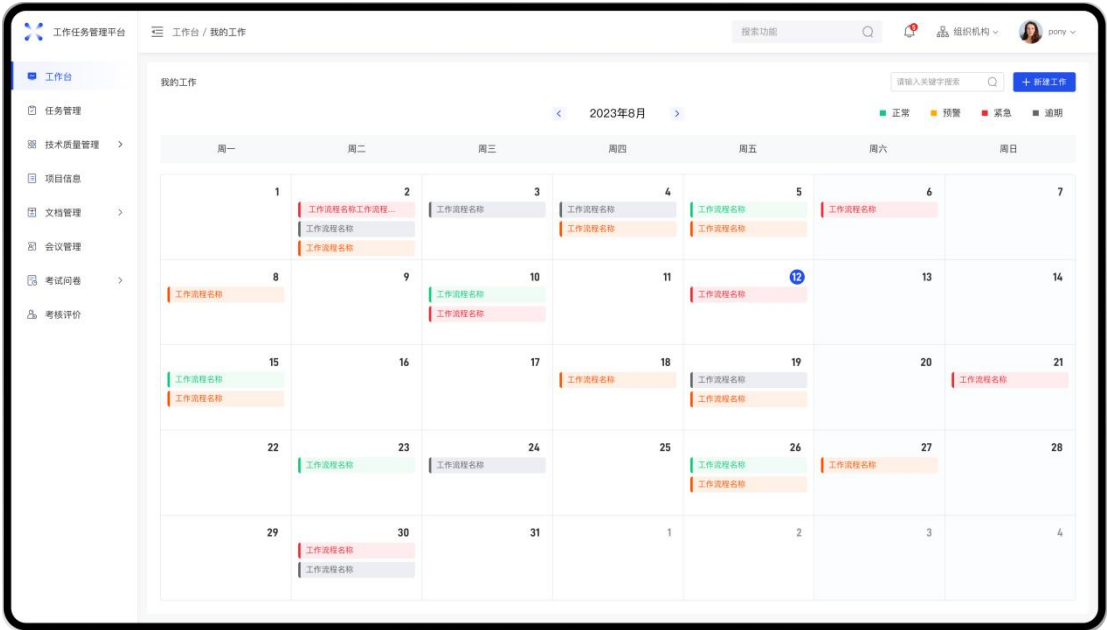


图 6.24 任务视图优化方案



图 6.25 移动端 App 优化方案 (1)



图 6.26 移动端 App 优化方案 (2)



图 6.27 移动端 App 优化方案 (3)

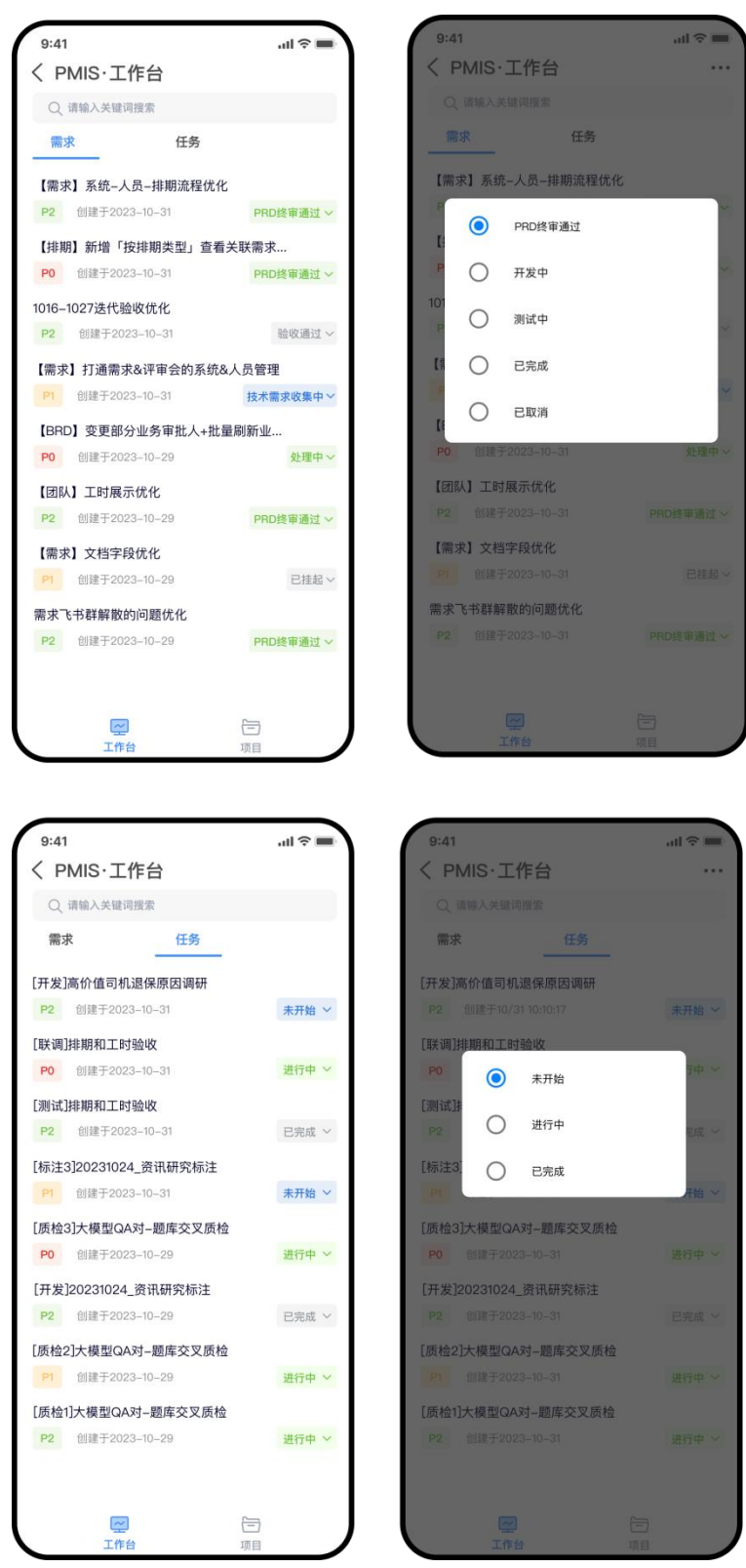


图 6.28 移动端 App 优化方案 (4)



图 6.29 移动端 App 优化方案 (5)

图 6.30



图 6.30 移动端 App 优化方案 (6)



图 6.31 移动端 App 优化方案 (7)



图 6.32 移动端 App 优化方案 (8)



图 6.33 移动端 App 优化方案 (8)

以上展示的仅为本研究针对H公司研发项目管理平台部分核心界面的优化成果。综合来看,通过将交互式遗传算法系统性地应用于平台的多个关键交互界面,可以清晰地观察到该方法在提升界面布局的逻辑性与合理性、优化核心交互流程的顺畅度、增强关键信息的视觉化表达能力,以及更好地响应和满足用户个性化使用需求等方面均能产生显著且积极的效果。这些基于用户评价驱动进化而产生的设计方案,共同构成了对平台整体用户体验的一次系统性提升,不仅为H公司后续的平台迭代开发提供了具有实证基础的设计参考,也进一步验证了本研究提出的优化方法论在企业级复杂软件界面设计领域的应用价值和潜力。

第7章 结论与展望

7.1 研究结论

本文以H公司研发项目管理平台为研究对象,通过构建基于交互式遗传算法的界面设计优化方法,系统解决了研发项目管理平台中界面操作复杂、信息获取效率低、协作支持不足等核心问题。研究证实交互式遗传算法在处理界面设计这类具有主观评价特性的优化问题上具有显著优势,为企业级软件界面设计提供了新的方法路径。主要研究结论如下:

优化中的应用价值。通过系统化的研究,构建了基于用户需求的界面基因编码模型、交互式评价与自动评价相结合的适应度函数以及多目标优化框架,成功解决了研发项目管理平台中界面操作路径冗长、信息架构复杂、协作体验不佳等实际问题。研究结果不仅验证了交互式遗传算法在界面设计优化领域的有效性,更为企业级应用软件的用户体验提升提供了可行的方法论和实践路径。

从理论层面来看,本研究通过切片树结构的界面基因编码机制,成功实现了界面设计要素的量化表达,使抽象的设计概念转化为可计算的数学模型。研究所构建的树结构编码、切割方式编码、模块分配编码和切割比例编码相结合的多层次编码策略,有效捕捉了界面布局的空间关系和功能组织特征,为交互式遗传算法的操作提供了坚实基础。通过实验验证,这种编码机制能够在保持界面功能完整性和结构合理性的前提下,实现界面布局的有效进化与优化。这不仅解决了传统界面设计难以量化的问题,也为计算机辅助界面设计提供了新的技术路径。

本研究提出的混合评价机制是对传统交互式遗传算法的重要改进。通过融合专家经验知识与用户反馈数据,构建兼具主观评价与客观度量的适应度函数,有效缓解了用户评价疲劳问题。研究数据表明,这种混合评价机制能够在用户参与评价次数减少近四成的情况下,仍然保持接近纯人工评价的优化效果,大幅降低了用户认知负荷,提高了算法的实用性。特别是在评价进程中引入的渐进式转化机制,通过前期用户直接参与评价确立个性化偏好,中后期逐步建立用户评价模式的预测模型,在保持评价个性化的同时降低了用户的评价负担,为交互式遗传算法在实际工程中的应用提供了可行解决方案。

基于质量功能展开(QFD)方法构建的多目标界面优化框架是本研究的另

一理论贡献。通过系统分析界面设计的多维目标，包括可用性、易学性、效率等，建立了各目标间的权重关系和相互影响机制，形成了全面的界面评价体系。研究表明，该框架能够有效平衡界面设计中常见的目标冲突，如操作步骤减少与信息完整性、导航扁平化与功能完整性之间的权衡，找到满足多方需求的最优解。这一多目标优化思路打破了传统界面设计中单一维度评价的局限，为复杂系统的界面优化提供了更加全面的理论视角。

从应用层面看，研究成果在 H 公司研发项目管理平台的实际应用验证中展现了显著价值。基于任务场景组织的界面布局方案比传统功能导向布局在使用效率上有明显提升。通过大样本用户测试证实，优化后的界面在任务完成时间上平均减少了近三分之一，特别是在复杂任务场景中，效率提升幅度可达四成以上。这表明将工作流程而非功能模块作为界面组织核心的设计思路，更加符合用户的认知模式和工作习惯，能够有效减少操作路径长度和认知切换成本。

信息架构的优化是研究成果的另一重要应用价值。通过扁平化导航结构和渐进式信息展示策略，优化后的界面有效降低了用户认知负荷，使操作错误率显著减少，系统可用性评分（SUS 评分）明显提高。用户测试数据显示，界面布局优化不仅提升了操作效率，更改善了用户的整体满意度和情感体验，这验证了本研究在前期通过 Kano 模型和 QFD 方法确定的界面设计需求优先级和优化方向的科学性。

值得一提的是，研究成果展现了良好的跨角色适应性。测试结果表明，项目经理、研发工程师、测试工程师和产品经理等不同角色用户在优化界面上的效率均获得了显著提升，且各角色对优化界面的满意度评分均处于较高水平。这说明基于交互式遗传算法的界面优化方法能够同时满足不同工作职责和使用习惯的用户需求，具有广泛的适用性。这一特性对于企业级软件尤为重要，因为此类软件通常需要支持多种角色的协同工作，统一而差异化的界面体验对工作效率至关重要。

本研究的方法创新主要体现在两个方面：基于任务场景的界面设计方法和交互式与自动评价相结合的优化框架。基于任务场景的界面设计方法突破了传统“一刀切”的界面设计思路，将用户在不同工作阶段的具体任务需求作为界面组织的核心依据，实现了界面元素的动态调整和优先级重构。这种方法使界面设计更加贴合用户的实际工作流程，能够针对性地解决不同任务场景中的效率瓶颈，提供更加流畅的操作体验。交互式与自动评价相结合的优化框架则通过技

术手段解决了交互式遗传算法的实际应用难题，实现了在保持个性化评价特性的同时，大幅降低用户参与评价的成本，使算法更加适合企业环境中的实际应用。

7.2 研究局限性

尽管本研究在理论和应用层面都取得了一定成果，但在研究过程中也发现了一些值得进一步探讨和改进的局限性。首先，算法效率与复杂度问题在处理大型界面系统时尤为突出。随着界面功能模块数量和复杂度的增加，交互式遗传算法的计算复杂度呈现指数级增长趋势。虽然本研究通过优化编码方案、采用启发式初始化和改进遗传算子等技术在一定程度上提高了算法效率，但在面对高度复杂的企业级应用界面时，算法的收敛速度和计算资源消耗仍是不容忽视的问题。特别是在多目标优化情况下，随着决策空间维度的增加，算法需要更多的迭代次数才能达到令人满意的收敛效果，这对实际应用形成了一定挑战。

评价模型的适应性和泛化能力是研究中面临的另一局限性。本研究构建的基于混合评价机制的适应度函数虽然在 H 公司研发项目管理平台的优化场景中表现良好，但其对不同类型界面、不同用户群体的适应性尚未得到充分验证。界面设计是一个高度依赖领域知识和用户特征的问题，不同行业、不同应用场景下的界面设计准则可能存在显著差异。特别是对于具有特殊认知模式的用户群体，如年长用户、专业领域专家或特定文化背景的用户，评价模型的有效性可能会产生变化。目前的研究尚未建立可以自适应调整的评价框架，无法针对不同用户群体的特性动态调整评价指标和权重，这在一定程度上限制了方法的通用性。

受实际条件限制，本研究的用户测试样本量为 60 人，分布在四类核心用户角色中。虽然这一样本规模在统计学意义上具有一定的分析价值，但相对于企业级软件可能面向的广泛用户群体而言，样本规模仍有扩大空间。特别是在评估界面设计对不同背景、不同经验水平用户的影响时，较小的样本量可能无法充分反映全部用户的使用体验差异，这可能影响研究结果的普适性和推广价值。此外，测试环境的局限性也可能对结果产生影响，实验室环境下的测试无法完全模拟真实工作场景中的各种干扰因素和长时间使用的疲劳效应，这些都是评估界面设计实际效果时需要考虑的因素。

长期使用效果验证是本研究的另一局限性。本研究主要基于短期测试验证了优化界面的效果，缺乏对长期使用情况下用户适应性、学习曲线和满意度变化的跟踪分析。界面设计的真正价值需要在长期使用过程中得到验证，特别是对于企业级软件这类高频使用的工具，初期的易学性和长期的使用效率可能存在权衡，用户在适应新界面后的工作效率变化趋势是评价界面设计成功与否的重要指标。限于研究时间和资源，本研究未能进行这类长周期的跟踪测试，这使得对界面优化的长期效果缺乏完整评估。

交互式遗传算法作为一种优化方法，其在界面设计中的应用仍然需要设计专家的参与和指导。算法虽然能够生成多样化的解决方案并根据评价进行优化，但对于设计原则的理解和创造性的表达仍有局限。目前的研究未能将设计师的专业知识和创造力充分融入算法过程，仍将算法视为辅助工具而非替代设计师的创造性工作。如何在算法优化中更好地融入设计专家的经验知识和创造思维，实现技术与创意的深度结合，仍是值得探索的方向。

论文文献

- [1] S W, X W, H T. User Fatigue Reduction by an Absolute Rating Data-trained Predictor in IEC[C]. 2006IEEEInternational Conference on Evolutionary Computation. IEEE, 2006:2195-2200.
- [2] GONG D-W, HAO G-S, ZHOUY, et al. Interactive genetic algorithms with multi-population adaptive hierarchy and their application in fashion design[J]. Applied Mathematics and Computation, 2007,185(2):1098-1108.
- [3] Alves T, Natálio J, Henriques-Calado J, et al. Incorporating personality in user interface design: a review[J]. Personality and Individual Differences, 2019, 155: 109709
- [4] Quinn P, Cockburn A. Loss aversion and preferences in interaction[J]. Human-Computer Interaction, 2020, 35(2): 143-190
- [5] Tate D M, Smith A E. Unequal-area facility layout by geneticsearch[J]. IIE Transactions, 1995, 27(4): 465-472
- [6] Bu Dengli, Jiang Jianhui, Luo Wenlang. Two-phase GA based area and SER trade-off algorithm for MPRM circuits[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2017, 29(10): 1924-1934(in Chinese) (卜登立, 江建慧, 罗文浪. 基于 2 个阶段遗传算法的 MPRM 电路面积与 SER 折中优化[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2017, 29(10):1924-1934)
- [7] Sanders M S, McCormick E J. Human factors in engineering and design[M]. 6th ed. New York: Tata McGraw-Hill, 1982
- [8] Wickens C D, Carswell C M. The proximity compatibility principle: its psychological foundation and relevance to display design[J]. Human Factors: the Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 1995, 37(3): 473-494
- [9] Cooper A, Reimann R, Cronin D, et al. About Face 4: the essentials of interaction design[M]. 4th ed. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2015: 18-24(in Chinese) (Cooper A, Reimann R, Cronin D, et al. About Face 4: 交互设计精髓[M]. 倪卫国, 刘松涛, 薛菲, 等译. 4 版. 北京: 电子工业出版社, 2015: 18-24)
- [10] Goldberg D E, Holland J H. Genetic algorithms and machine learning[J]. Machine Learning, 1988(3): 95-99
- [11] Diego-Mas J A, Garzon-Leal D, Poveda-Bautista R, et al. User-interfaces layout optimization using eye-tracking, mouse movements and genetic algorithms[J]. Applied Ergonomics, 2019, 78: 197-209
- [12] Zhang Kaiwen, Shi Jian. Research on jewelry design based on genetic algorithms[J]. Machine Design & Research, 2019, 35(5): 108-111+125(in Chinese) (张凯文, 施健. 基于遗传算法的首饰设计研究[J]. 机械设计与研究, 2019, 35(5):108-111+125)

- [13] Srinivas M, Patnaik L M. Adaptive probabilities of crossover and mutation in genetic algorithms[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1994, 24(4): 656-667
- [14] Lewis J R. Psychometric evaluation of the post-study system usability questionnaire: the PSSUQ[C] //Proceedings of the Human Factors & Ergonomics Society Annual Meeting. Atlanta: Proceedings of the Human Factors Society, 1992: 36: 1259-1260
- [15] Klausnitzer A, Lasch R. Optimal facility layout and material handling network design[J]. Computers & Operations Research, 2019, 103: 237-251
- [16] Diego-Mas J A, Santamarina-Siurana M C, Alcaide-Marzal J, et al. Solving facility layout problems with strict geometric constraints using a two-phase genetic algorithm[J]. International Journal of Production Research, 2009, 47(6): 1679-1693
- [17] Erfani B, Ebrahimnejad S, Moosavi A. An integrated dynamic facility layout and job shop scheduling problem: a hybrid
- [18] NSGA-II and local search algorithm[J]. Journal of Industrial and Management Optimization, 2018, 16(4): 1801-1834
- [19] Nielsen J. Usability inspection methods[C]. Proceedings of Conference Companion on Human Factors in Computing Systems. New York: Association for Computing Machinery Press, 1994: 413-414
- [20] 马羚. 基于交互体验和视觉体验的用户界面设计分析 [J]. 工业设计, 2021 (03): 80-81. 张明明, 侯冠华, 顾晓玲, 等. 基于双重编码理论的儿童信息检索提示效果对比 [J]. 图书馆论坛, 2021, 41 (05): 99-107.
- [21] 金海哲, 朱琳, 李怡, 等. 基于改进 F M E A 的医疗器械人因可靠性评估与应用 [J]. 东北大学学报: 自然科学版, 2021, 42 (9) : 1360-1368. 青涛, 刘朝鹏, 张力, 等. SPAR-H 方法在数字化核电厂人因可靠性分析中的应用研究 [J] . 核动力工程, 2021, 42(3): 126-132
- [22] 张健, 贾浩林, 王丽萍, 等. 基于 TOPSIS 的汽车零部件设计方案评价 [J] . 机械设计, 2020, 37(S1): 107-111
- [23] CARLISI C O, REED K, HELMINK F G L, et al. Using genetic algorithms to uncover individual differences in how humans represent facial emotion[J]. The Royal Society, 2021(10): 202251.
- [24] YANS, SOLADIÉC, SEGUIERR. Exploring mental prototypes by an efficient interdisciplinary approach: Interactive microbial genetic algorithm[C]. 2023 IEEE 17th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG). Waikoloa Beach, HI, USA: IEEE, 2023, 1-8. 崔韶. 人脸面部特征识别与虚拟角色表情生成算法研究[D]. 河北: 河北科技大学, 2023.
- [25] 于龙, 肖爱民, 邱迅, 等. 基于交互式遗传算法的服装定制系统 [J]. 毛纺科技, 2023, 51(9): 100-106. [41] 黄冬波. 基于交互式遗传算法的花瓶三维造型设计 [D]. 福建: 闽南师范大学, 2023.
- [26] 倪虎. 基于 Dirichlet 自由变形算法的人脸表情动画技术研究 [D]. 湖北: 武汉理工大学, 2019.

- [27] 谢元媛, 王磊. 基于改进型交互式遗传算法的医疗器械优化设计 [J]. 微型电脑应用, 2022, 38(11): 129-133.
- [28] 张幂, 陈庆, 刘肖健. 基于交互式遗传算法的布艺沙发 CMF 情感化设计研究 [J]. 包装工程, 2023, 44(16): 79-88
- [29] 苏胜, 顾森, 宋志强, 等. 基于深度表征学习和遗传算法的军用座舱色彩设计方法 [J]. 兵工学报, 2024, 45(4): 1060-1069.
- [30] YUNIARTI A, ANGGARA S, AMALIAH B. Resize My Image: A mobile app for interactive image resizing using multi operator and interactive genetic algorithm[C].2016 International Conference on Information& Communication Technology and Systems(ICTS). Surabaya, Indonesia: IEEE, 2016, 58-62.
- [31] 林本旺. 基于生成对抗网络的人脸表情生成方法研究 [D]. 北京: 北京建筑大学, 2023.
- [32] WANG X, WANG Y, LI W, et al. Facial expression animation by landmark guided residual module[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2023, 14(2): 878-894. [29]
- [33] POTAMIAS R A, ZHENG J, PLOUMPIS S, et al. Learning to generate customized dynamic 3D facial expressions[C]//Computer Vision-ECCV 2020: 16th European Conference. Glasgow, UK: Springer International Publishing, 2020, 278-294.
- [34] ZHUX, LIX, CHEN Y, et al. Interactive genetic algorithm based on typical style for clothing customization[J]. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 2020, 15(10): 1-9.
- [35] LeelathakulNuttanon, RimcharoenSunisa. Generating Kranok patterns with an interactive evolutionary algorithm[J]. Applied Soft Computing, 2020, 89: 106121.
- [36] GOODFELLOW I, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al. Generative adversarial nets[C]//Advances in neural information processing systems. USA: MIT Press, 2014: 2672-2680.
- [37] CHOI Y, CHOI M, KIM M, et al. Stargan: Unified generative adversarial networks for multi-domain image-to-image translation[C]//IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. USA: IEEE, 2018: 8789-8797.
- [38] KARRAST, LAINES, AILAT. A style-based generator architecture for generative adversarial networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020, 43(12): 4217-4228.
- [39] EKMAN P. Constants across cultures in the face and emotion[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1971, 17(2): 124-129.
- [40] MIN R, KOSE N, DUGELAY J L. KinectFaceDB: A kinect database for face recognition[J]. IEEE Transactions on Systems Man & Cybernetics Systems, 2017, 44(11): 1534-1548. [1]
- [41] CHEN H, WANG L, LIU W, et al. Combined X-ray and facial videos for phoneme-level articulator dynamics[J]. Visual Computer, 2010, 26(6/8): 477-486.
- [42] TAKAGI H. Interactive evolutionary computation: fusion of the capabilities of EC optimization and human evaluation[J]. Proceedings of the IEEE, 2001, 89(9): 1275-1295. [3]
- Inversions, Singular. FaceGen modeller (Version 3.4) [CP/DK]. Singular Inversions, 2008.

- [43] 张云龙,王进,陆国栋.产品廓形曲线的几何特征语义描述与风格解析技术[J]. 计算机辅助设计与图形学学报,2013,25(11):1735-1745+1758.
- [44] Uyanık G K, Güler N. A study on multiple linear regression analysis[J]. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 2013, 106: 234-240.
- [45] Myers R H. Classical and modern regression with applications. Boston: PWS and Kent Publishing Company[J]. 1990.
- [46] Wang Y, Zhao Q, Chen J, et al. Perceptual Quantitative Decision Making and Evaluation of Product Stylable Topology Design[J]. Processes, 2022, 10(9): 1819.
- [47] 袁志发,周静芋,郭满才,雷雪芹,解小莉.决策系数——通径分析中的决策指标[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学),2001(05):131- 133.DOI:10.13207/j.cnki.jnwafu.2001.05.035.
- [48] 张书涛. 基于感性工学和遗传算法的产品形态智能设计系统研究[D].兰州理工大学,2011.
- [49] Sardiñas-Fernández R, García-Juárez A, Zaldívar-Huerta I E, et al. MATLAB app designer tool to study a microwave photonic filter that integrates analog and digital modulation formats[J]. Optik, 2020, 202: 163589.Myers R H. Classical and modern regression with applications. Boston: PWS and Kent Publishing Company[J]. 1990.
- [50] 杨淞麟. 核应急清障作业机器人工作装置的设计及研究 [D]. 西南科技大学,2021.DOI:10.27415/d.cnki.gxngc.2021.000582.
- [51] 朱佳栋,苏少辉,陈昌,刘桂英.面向产品配置设计的改进交互式遗传算法[J].中国机械工程,2018,29(20):2474-2478.
- [52] Beasley D, Bull D R, Martin R R. An overview of genetic algorithms: Part 1,fundamentals[J]. University computing, 1993, 15(2): 56-69.
- [53] Frades I, Matthiesen R. Overview on techniques in cluster analysis[J]. Bioinformatics methods in clinical research, 2010: 81-107.
- [54] Kodinariya T M, Makwana P R. Review on determining number of Cluster in KMeans Clustering[J]. International Journal, 2013, 1(6): 90-95.
- [55] Wu J, Wu J. Cluster analysis and K-means clustering: an introduction[J]. Advances in K-Means clustering: A data mining thinking, 2012: 1-16.
- [56] 喻金平,郑杰,梅宏标.基于改进人工蜂群算法的 K 均值聚类算法[J].计算机应用,2014,34(04):1065-1069+1088.
- [57] Zhou H B, Gao J T. Automatic method for determining cluster number based on silhouette coefficient[C]//Advanced materials research. Trans Tech Publications Ltd, 2014, 951: 227-230

附录 A 研发项目管理平台用户访谈提纲

一、基础信息

- (1) 受访者姓名:
- (2) 所属部门/团队:
- (3) 工作职责:
- (4) 平台使用时长:

二、工作流程维度

2.1 使用场景梳理

(1) 您在日常工作中主要在哪些场景下会使用该平台? 能否详细描述一下最常见的使用场景?

- (2) 平均每天大约会花多少时间在平台上? 主要用于哪些操作?
- (3) 在使用平台处理工作时, 哪些环节最耗时? 为什么?

2.2 工作流程分析

- (1) 在您的工作流程中, 平台起到了什么样的作用?
- (2) 目前的工作流程中存在哪些卡点或瓶颈?
- (3) 您觉得现有的工作流程还有哪些可以优化的地方?

三、功能体验维度

3.1 功能使用评价

- (1) 您最常用的平台功能有哪些? 对这些功能的使用体验如何?
- (2) 在使用这些功能时, 是否遇到过操作不便或困惑的地方?
- (3) 平台的界面设计和操作流程是否符合您的使用习惯?

3.2 功能需求分析

- (1) 您觉得平台目前缺少哪些功能? 这些功能对您的工作有什么帮助?
- (2) 现有功能中, 哪些需要改进或优化? 具体应该如何改进?
- (3) 对比同类产品, 您认为的平台有哪些优势和不足?

四、效率影响维度

4.1 效率问题识别

- (1) 在使用平台时, 哪些操作会显著影响您的工作效率?

- (2) 您觉得有哪些重复性的工作可以通过系统优化来减少?
- (3) 在提高工作效率方面, 您最迫切需要解决的问题是什么?

4.2 自动化需求

- (1) 您希望平台能自动化处理哪些工作? 原因是什么?
- (2) 对于自动化功能, 您最关注哪些方面(如准确性、速度、易用性等)?
- (3) 如果要增加自动化功能, 您觉得应该优先考虑哪些场景?

五、协作体验维度

5.1 团队协作情况

- (1) 在团队协作过程中, 您主要使用平台的哪些功能?
- (2) 目前团队协作中存在哪些具体的困难或痛点?
- (3) 信息共享过程中遇到过哪些问题? 如何解决的?

5.2 跨团队协作

- (1) 在跨团队协作时, 您觉得平台在哪些方面需要改进?
- (2) 目前跨团队协作的主要障碍是什么?
- (3) 您希望平台如何优化跨团队协作的流程?

六、质量管控维度

6.1 质量管理流程

- (1) 您如何评价目前的质量管理流程? 存在哪些问题?
- (2) 在质量监控方面, 您觉得平台提供的功能是否足够?
- (3) 质量问题的追踪和处理流程是否合理? 如何改进?

6.2 质量改进建议

- (1) 在质量管控方面, 您最希望平台增加哪些功能?
- (2) 对于质量管理的整体流程, 您有什么改进建议?

结束提问

- 1.除了讨论的这些问题, 您还有什么其他的想法或建议要补充吗?
- 2.您觉得平台最应该优先改进的三个方面是什么?
- 3.您对平台的未来发展有什么期待?

附录 B 研发项目管理平台用户访谈记录

一、基础信息

受访者：张 XX

所属部门：研发部

工作职责：前端开发工程师

平台使用时长：1 年

二、工作流程维度

1.使用场景梳理

Q: 您在日常工作中主要在哪些场景下会使用该平台？ A: 主要是任务管理、代码提交和 Bug 跟踪这些场景。每天早会后要查看分配的任务，完成开发后需要在平台上更新任务状态，提交代码时要关联对应的任务 ID。如果测试发现问题，我也需要在平台上处理 Bug。

Q: 在使用平台处理工作时，哪些环节最耗时？ A: 任务状态更新比较耗时。界面层级比较深，需要多次点击才能进入具体任务。而且状态更新时需要填写很多必填字段，有些其实不是每次都需要的。此外，在处理多个相关任务时，需要反复切换页面，体验不是很好。

2.工作流程分析

Q: 目前的工作流程中存在哪些卡点？

A: 主要有几个问题：任务详情页面信息太过密集，重要信息不够突出；状态流转时没有明确的提示和引导；关联任务需要手动输入 ID，很容易输错；任务搜索功能较弱，经常找不到需要的任务。

三、功能体验维度

1.功能使用评价

Q: 对常用功能的使用体验如何？ A: 整体功能比较完整，但交互设计上还有提升空间：任务看板的拖拽体验不够顺滑，有时会卡顿；状态筛选器使用不便，每次都要点击多次；批量操作功能不够强大，比如不支持批量修改状态；个人工作台的自定义程度较低

2.功能需求分析

Q: 现有功能中, 哪些需要改进? A: 我觉得主要有这些方面: 任务详情页面需要重新设计, 突出重要信息; 增加快捷操作栏, 放置常用功能; 优化搜索体验, 支持高级搜索; 改进任务关联机制, 可以通过下拉选择; 增加工作台自定义配置功能。

四、效率影响维度

1.效率问题识别

Q: 哪些操作会显著影响工作效率? A: 主要是以下几个方面: 页面层级过深, 操作路径长; 必填字段过多, 很多场景其实不需要; 任务状态更新流程复杂; 批量处理功能不足; 快捷键支持不够

2.自动化需求

Q: 希望平台能自动化处理哪些工作? A: 建议增加以下自动化特性: 根据代码提交自动更新任务状态; 相似任务自动填充常用字段; 常用操作路径的快捷方式; 任务关联的智能推荐

五、协作体验维度

1.团队协作情况

Q: 团队协作中存在哪些具体困难? A: 界面设计方面的问题主要有: 任务评论区不够醒目, 容易忽略重要信息; 任务分享功能操作繁琐; 协作者状态展示不够清晰; 团队工作面板布局不合理

2.跨团队协作

Q: 跨团队协作时平台需要哪些改进? A: 主要是这些方面: 需要优化权限管理界面; 改进团队切换的交互方式; 增加跨团队任务的可视化展示; 优化协作消息的展示方式

六、质量管控维度

1.质量管理流程

Q: 质量监控功能是否足够? A: 界面设计方面存在一些不足: 质量指标的展示不够直观; 问题追踪页面的交互较差; 质量报告的可视化程度不够; 预警信息的展示不够醒目

2.质量改进建议

Q: 对质量管理流程有什么建议? A: 建议从以下方面改进:

重新设计质量监控仪表盘; 优化问题跟踪的交互流程; 增加可视化的统计报表; 改进预警信息的展示方式

结束提问

Q: 您觉得平台最应该优先改进的三个方面是什么? A: 建议优先改进: 任务详情页面的信息架构和交互设计; 工作台的自定义配置功能; 搜索和筛选功能的交互体验

Q: 对平台的未来发展有什么期待? A: 希望平台能在以下方面持续改进: 采用更现代的 UI 设计; 提供更灵活的自定义配置; 优化移动端的使用体验; 增加更多智能化功能

访谈要点总结:

界面交互是影响效率的主要因素; 信息架构需要优化, 突出重要信息; 自定义配置需求强烈; 智能化、自动化需求明显; 可视化程度需要提升

访谈记录二

一、基础信息

受访者: 李 X

所属部门: 测试部

工作职责: 测试工程师

平台使用时长: 1.5 年

二、工作流程维度

1.使用场景梳理

Q: 您的主要使用场景是什么?

A: 我主要负责测试用例管理和缺陷追踪。每天要编写测试用例、执行测试、提交 Bug、跟踪 Bug 修复状态。测试完成后还要生成测试报告。

Q: 哪些环节最耗时?

A: 缺陷管理最耗时。提交 Bug 时需要填写大量字段, 有些截图要手动上传和标注。此外, Bug 状态变化时, 需要频繁切换页面查看最新状态。测试用例的关联和复用也比较麻烦。

2.工作流程分析

Q: 存在哪些流程卡点?

A: 主要有这些问题:

1.Bug 提交界面太复杂, 填写项太多

2.测试用例管理界面不够友好, 复用困难

3.测试报告生成功能过于简单

4.测试进度展示不够直观

5.缺陷统计和分析功能较弱

三、功能体验维度

1.功能使用评价

Q: 对现有功能的评价如何?

A: 从测试角度看:

1.缺陷描述模板不够灵活

2.测试用例组织结构不够清晰

3.状态流转图不够醒目

4.测试环境配置页面操作繁琐

5.批量导入导出功能使用不便

2.功能需求分析

Q: 哪些功能需要改进?

A: 建议改进这些方面:

1.优化 Bug 提交界面, 支持快速填写

2.改进测试用例管理的层级结构

3.增强测试报告的可视化程度

4.增加缺陷分析的图表功能

5.优化测试计划的展示方式

四、效率影响维度

1.效率问题识别

Q: 影响效率的主要因素是什么?

A: 界面设计方面:

1.操作步骤多, 点击路径长

2.常用功能入口不够醒目

3.测试资源管理混乱

4.批量处理功能不完善

5.快捷键支持不足

2 自动化需求

Q: 希望自动化哪些工作?

A: 建议:

- 1.自动生成缺陷模板
- 2.一键复制测试用例
- 3.智能关联相似 Bug
- 4.自动生成测试报告
- 5.测试进度自动统计

五、协作体验维度

- 1.团队协作情况

Q: 协作中的主要问题?

A: 界面相关的问题有:

- 1.团队测试进度不够直观
- 2.Bug 处理过程展示不清晰
- 3.测试任务分配页面复杂
- 4.测试资源共享不便
- 5.协作消息不够醒目

- 2.跨团队协作

Q: 跨团队协作有什么建议?

A: 建议:

- 1.优化权限管理界面
- 2.改进资源共享机制
- 3.增加团队协作看板
- 4.优化消息通知方式
- 5.增加项目概览面板

六、质量管控维度

- 1.质量管理流程

Q: 质量管理功能是否满足需求?

A: 存在这些问题:

- 1.质量指标展示不够清晰
- 2.缺陷趋势分析功能简单
- 3.测试覆盖率展示不足
- 4.风险预警不够明显
- 5.质量报告功能单一

2.质量改进建议

Q: 对质量控制有什么建议?

A: 建议:

- 1.增加质量监控大屏
- 2.优化缺陷分析维度
- 3.改进测试覆盖率视图
- 4.增加智能预警功能
- 5.丰富报告模板

七、结束提问

Q: 最需要改进的三个方面是什么?

A: 建议优先:

- 1.优化 Bug 提交和管理界面
- 2.改进测试用例管理体系
- 3.增强质量分析可视化

Q: 对平台未来发展的期待?

A: 希望:

- 1.界面更加简洁直观
- 2.增加更多自动化功能
- 3.提供更丰富的分析图表
- 4.支持更灵活的自定义配置

访谈要点总结:

- 1.测试过程的界面体验需要优化
- 2.自动化和智能化需求强烈
- 3.数据可视化需要加强
- 4.协作效率有待提升
- 5.质量分析功能需要完善

附录 C H 公司研发项目管理平台界面改进需求的卡诺模型 问卷

调研说明:

您好!为了优化的研发项目管理平台,提升您的使用体验,诚邀您参与本次问卷调查。您的宝贵意见将为界面改进提供重要参考。本问卷采用匿名形式,调查结果仅用于研究分析,请您放心作答。感谢您的参与和支持!

第一部分:基本信息

1.您在研发项目管理平台中的主要角色是:

A.项目经理 B.开发人员 C.测试人员 D.需求分析师 E.其他

2.您使用研发项目管理平台的频率是:

A.每天 B.每周3次以上 C.每周1-2次 D.每月几次 E.很少使用

第二部分:功能需求评价

请根据您的真实感受,对下列界面改进需求的正反向描述分别作出评价。

价标准:1-喜欢,2-理所当然,3-无所谓,4-可以接受,5-不喜欢

导航设计

3.正向描述:如果平台优化导航菜单层次,使结构简洁、清晰,您是否喜欢?

4.反向描述:如果平台导航菜单层次混乱、跳转复杂,您是否能接受?

信息呈现

5.正向描述:如果平台页面突出展示关键信息,内容层次清晰,您是否喜欢?

6.反向描述:如果平台页面信息过于密集,主次不分,您是否能接受?

操作流程

7.正向描述:如果平台简化操作步骤,优化工作流程,您是否喜欢?

8.反向描述:如果平台操作繁琐、页面频繁跳转,您是否能接受?

视觉设计

9.正向描述:如果平台视觉设计美观大方、色彩舒适,您是否喜欢?

10.反向描述:如果平台界面杂乱、缺乏美感,您是否能接受?

协同功能

11.正向描述:如果平台优化任务协作功能,提升协同效率,您是否喜欢?

12.反向描述: 如果平台的团队协作支持不足, 您是否能接受?

数据分析

13.正向描述: 如果平台增强数据分析和可视化能力, 您是否喜欢?

14.反向描述: 如果平台的数据分析能力薄弱, 缺乏决策支持, 您是否能接受?

自定义配置

15.正向描述: 如果平台提供个性化配置功能, 满足不同习惯, 您是否喜欢?

16.反向描述: 如果平台缺乏灵活的自定义配置, 您是否能接受?

智能推荐

17.正向描述: 如果平台提供基于行为数据的智能推荐, 您是否喜欢?

18.反向描述: 如果平台的推荐功能简单、缺乏个性化, 您是否能接受?

帮助反馈

19.正向描述: 如果平台完善帮助文档和反馈渠道, 及时响应诉求, 您是否喜欢?

20.反向描述: 如果平台的帮助说明不清晰, 反馈问题得不到及时解决, 您是否能接受?

第三部分: 开放式反馈

21.除上述方面, 您对平台界面还有哪些优化建议?

22.您认为还有哪些新功能可以帮助提升您的工作效率?

问卷到此结束, 再次感谢您的参与!会认真分析您的反馈, 并持续改进平台, 为您提供更优质的服务和体验。